ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Тема. Исследование возможностей инструментального средства*BizagiStudio* для прототипирования и администрированияучебной информационной системы в сфере образования в соответствии со стандартом BPMN 2.0.

Учебная цель. Выработать у студентов практические навыки исполнения бизнес-процессов при прототипировании и администрировании учебной информационной системы в сфере образованияв среде инструментального средства*BizagiStudio* и помочь им овладеть техникой анализа полученных результатов.

Воспитательная цель. Формирование у студентов творческого подхода к выполнению поставленных задач, умения работать в коллективе, правильно оценивать результаты своего труда.

Отводимое время: 4 часа.

Материальное и программное обеспечение занятия:

1. Компьютерный класс.
2. Инструментальное средство*BizagiStudio*.

Рекомендации по подготовке к занятию

За два-три дня до занятия староста учебной группы получает на кафедре методическую разработку по проведению лабораторной работы, задания и образец оформления отчета. Накануне лабораторной работы проводится целевая самостоятельная работа. Во время ее проведения студенты должны повторить материал лекций №12, 13темы №6 по конспекту, соответствующий материал по литературе [1], подготовиться к ответам на контрольные вопросы, а также составить предварительную заготовку отчета.

Контрольные вопросы при подготовке к работе

1. Назовите порядок создания вычисляемых атрибутов в модели бизнес-процесса.

2. Назовите порядок создания организационной структуры и пользователей в *Bizagi Studio*.

3. Назовите порядок применения механизмов автонумерации стартованных-процессов и отмены их выполнения.

4. Назовите порядок администрирования процессов и ресурсов на портале *Bizagi*, а также формирования аналитических отчетов.

- **2. Основная часть**

2.1. Порядок создания вычисляемых атрибутов в модели бизнес-процесса

Ранее врамках выполнения лабораторной работы № 5 нами был рассмотрен порядок проектирования и прототипирования бизнес-процесса в среде инструментального средства *Bizagi Studio*. В качестве предметной области был рассмотрен процесс записи слушателя на учебный курс. Разработанную в среде *BizagiStudio*исполняемуюмодель бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*и соответствующее ей веб-приложение можно усовершенствовать путем добавления вычисляемых атрибутов, организационной структуры и пользователей, а также механизмов автонумерации стартованных процессов и отмены их выполнения.

Таким образом, в рамках данной лабораторной работы мы усовершенствуем в среде инструментального средства *BizagiStudio*прототип исполняемой моделибизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*и соответствующее ей веб-приложение. Кроме того, нами будут рассмотрены основные действия по администрированию процессов и ресурсов на портале *Bizagi*.

Запустите программу*BizagiStudio* и в появившемся диалоговом окне нажмите на ссылку *TrainingCourse*для открытияранее созданного проекта (рис. 1).

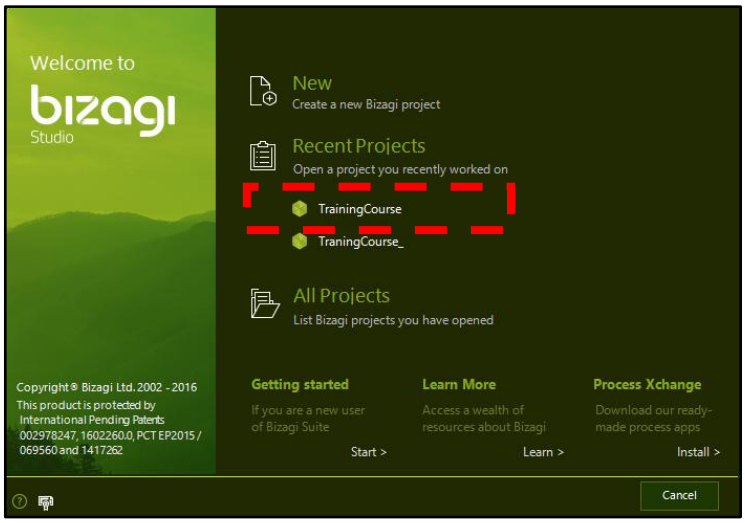


Рис. 1.Диалоговое окно запуска *BizagiStudio* перед открытием проекта *TrainingCourse*

Если в ходе открытия проекта возникнет ошибка, то следует запустить *Диспетчер задач* (комбинация клавиш *Ctrl+Alt+Del*) и переключиться на закладку *Службы*.

Проверьте состояние работы службы *BizagiStandardOperationsService*. Она должна выполняться (рис. 2). Если служба остановлена, ее следует запустить.

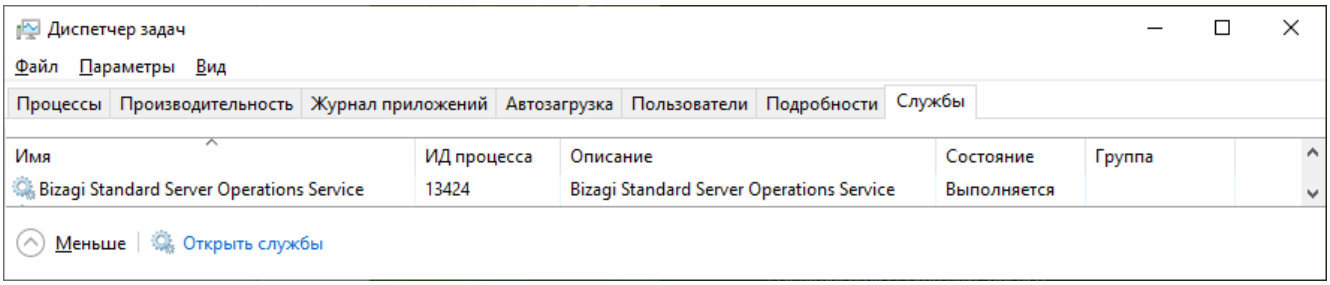


Рис. 2. Проверка состояния работы службы *BizagiStandardOperationsService*

Далее на экране появится диалоговое окно запуска *BizagiStudio*(рис. 3).



Рис. 3. Диалоговое окно запуска *BizagiStudio*

После закрытия этого окна на экране появится главное окно программы *BizagiStudio*, обеспечивающее доступ к ранее созданной модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* (рис. 4). В рабочей области данного окна представлен набор опций, называемый *Каруселью*.С помощью нее разработчик может последовательно выбирать все инструменты программы и работать с ними.

Перейдите с помощью *Карусели* ко второму шагу, а именно к созданию модели данных процесса. Для этого выберите команду *ModelData*, как показано на рисунке 5.

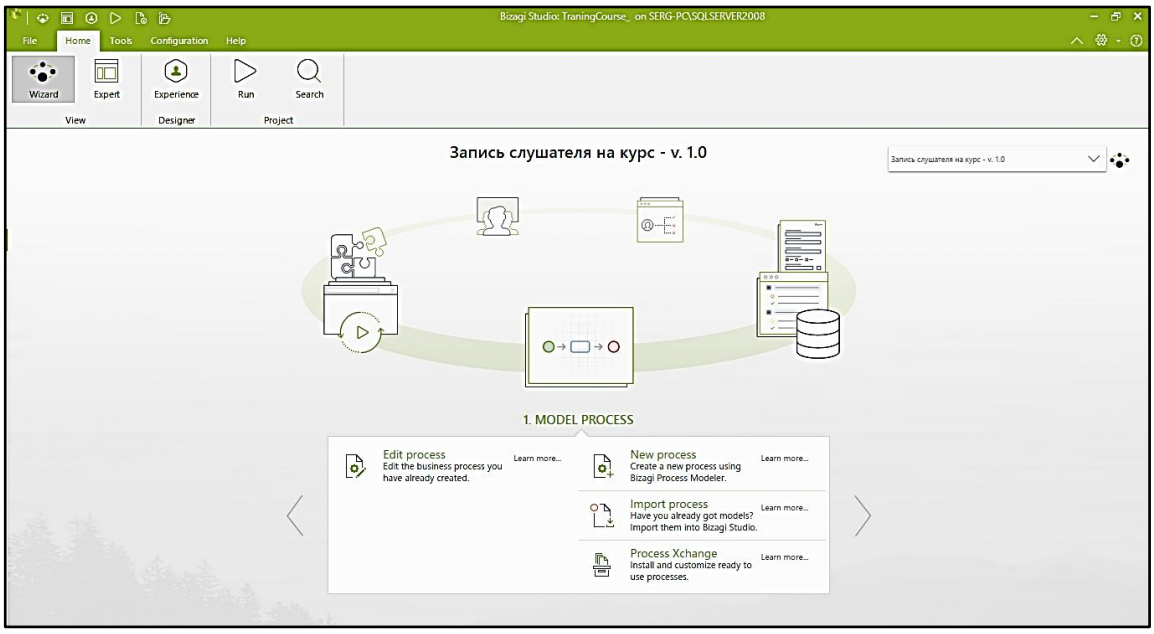


Рис. 4. Главное окно программы *BizagiStudio* с доступом к модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*

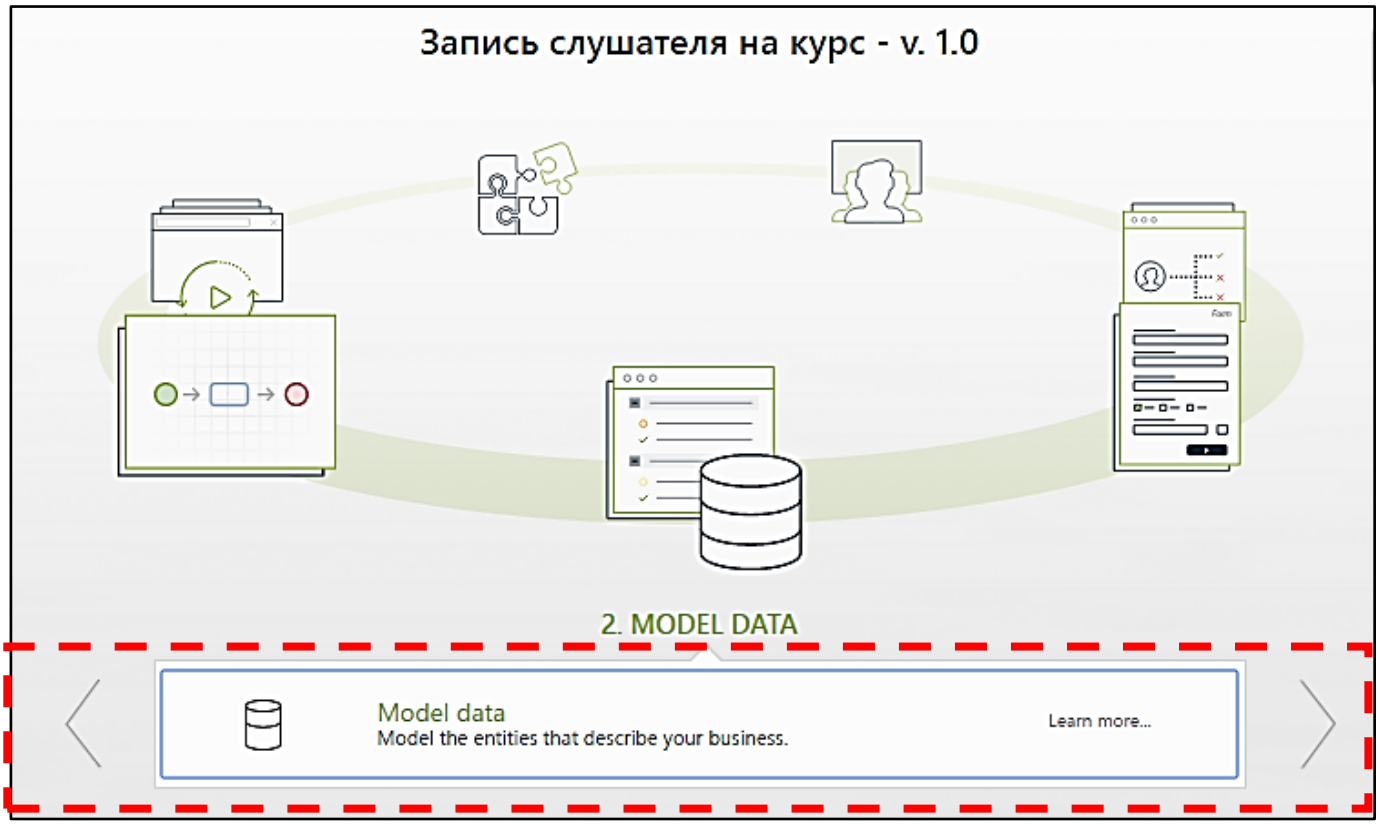


Рис. 5. Выбор команды моделирования данных процесса в *BizagiStudio*

В рабочей области появившегося диалогового окна выберите главную сущность *Заявка на обучение* щелкнув по ней левой кнопкой мыши. Далее необходимо добавить три новых атрибута для этой сущности. Для этого щелкните правой кноп-

кой мыши для открытия контекстного меню. В нем необходимо выбрать пункт *Editattributes* для перехода к настройке свойств главной сущности (рис. 6).

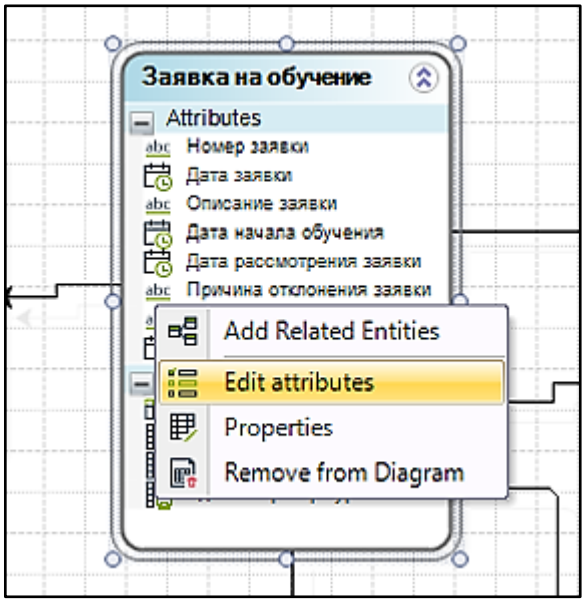


Рис. 6. Переход в режим редактирования атрибутов сущности *Заявка на обучение*

С помощью кнопки 

добавьте и опишите три новых атрибута сущности *Заявка на обучение*, как показано на рисунке 7. Такими атрибутами являются *Заказчик* с типом данных *String*, *Время заказа* (тип данных *Date - time*)и *Методист* (тип данных *String*).

Обратите внимание, что в процессе ввода отображаемого имени атрибута (поле *DisplayName*) его реальное имя (поле *Name*) формируется автоматически.

Нажмите на кнопку *Finish*. В результате диалоговое окно редактирования свойств сущности *Заявка на обучение* будет закрыто. В рабочей области построения модели данных будет изображена главная сущность *Заявка на обучение* с обновленным списком атрибутов (рис. 8).

После сохранения модели данных процесса *TrainingCourse* и закрытия диалогового окна моделирования данных на экране появится главное окно программы *BizagiStudioс Каруселью* в рабочей области.

Далее следует автоматизировать присвоение значений новым атрибутам, добавленным в сущность *Заявка на обучение*.

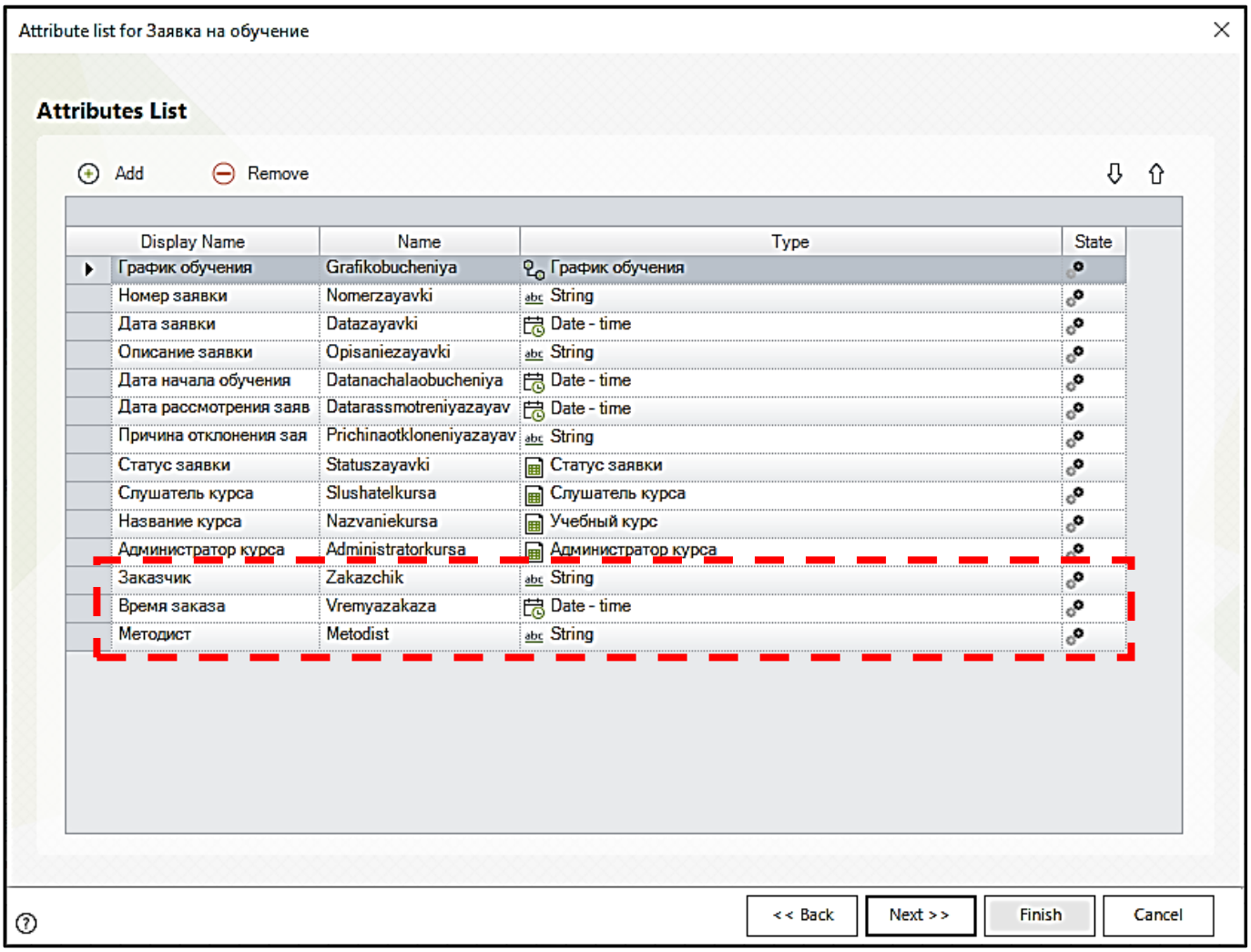


Рис. 7. Список атрибутов сущности *Заявка на обучение* после добавления новых атрибутов

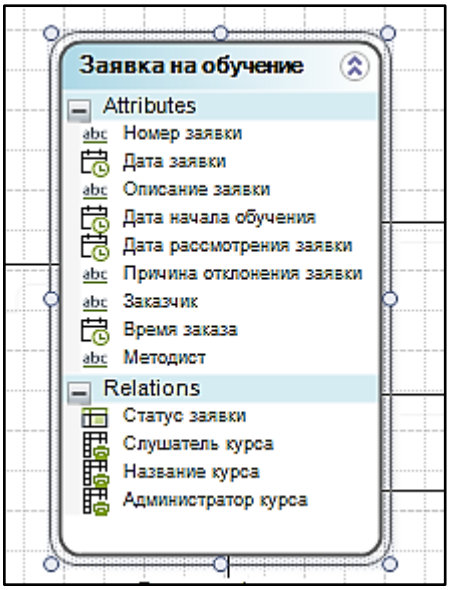


Рис. 8. Главная сущность *Заявка на обучение* с обновленным списком атрибутов

Перейдите с помощью *Карусели* к четвертому шагу, а именно к созданию бизнес-правил процесса. Для этого выберите команду *Businessrules*, а затем выберите действие *Activity actions*, как показано на рисунке 9.

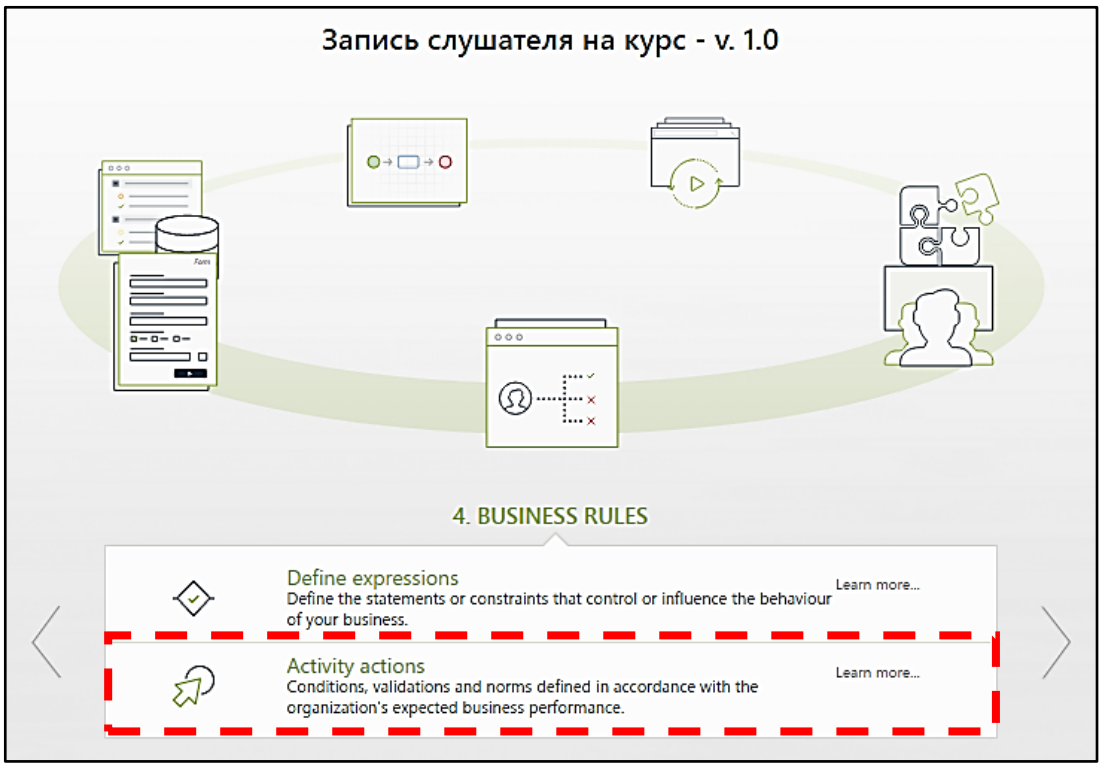


Рис. 9. Выбор команды создания бизнес-правил процесса в *BizagiStudio*

На экране появится диалоговое окно менеджера разработки бизнес-правил.Нажмите левой кнопкой мыши по операции *Оформить заявку на обучение* для открытия диалогового окна *Activity actions* (рис. 10).

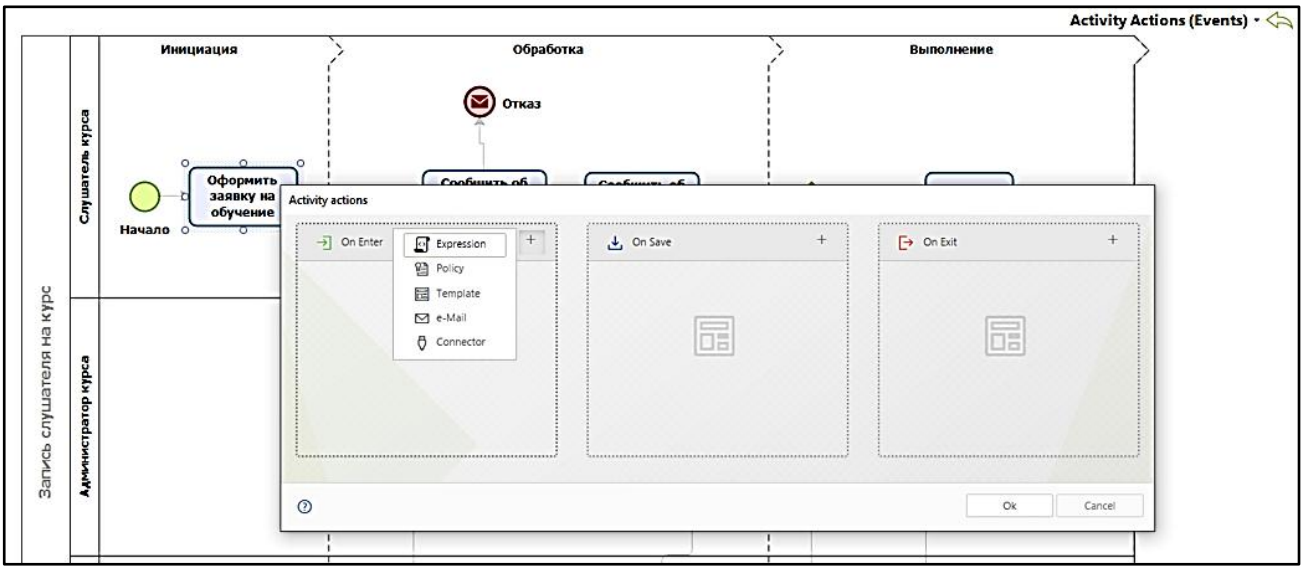


Рис. 10.Диалоговоеокно*Activity actions*

В списке *OnEnter*нажмите на кнопку  . В появившемся контекстном меню выберите опцию *Expression*. Это будет означать, что мы хотим определить вычисления, которые приложение будет автоматически выполнять на входе в данную операцию. На экране появится диалоговое окно менеджера выражений *Expressionmanager*(рис. 11).

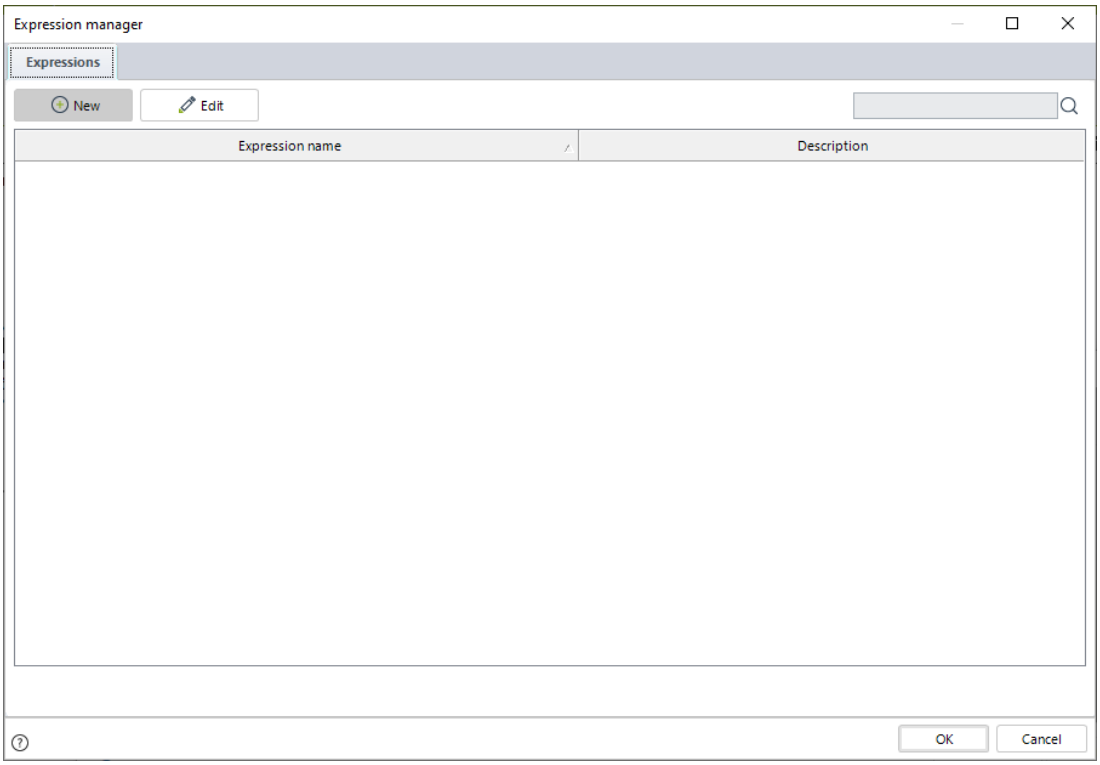


Рис. 11. Диалоговое окно менеджера разработки выражений

В данном диалоговом окне нажмите на кнопку *New*для создания нового выражения. В появившейся вкладке *New*в группе *Properties*в поле ввода *Display Name*введите экранное имя выражения *Заполнить заказчика*. В поле ввода *Name* введите имя *StoreCustomer*. Аналогичным образом заполните поле описания *Description*(рис. 12). Справа в графическомвиде отображается схема алгоритма. Здесь можно определить развилки, циклы и функции. В нашем случаеалгоритм будет включать только операторы присваивания. Щелкните правой кнопкой мыши по стрелке,соединяющеймежду собой кнопки  и  .В появившемся контекстном меню выберите опцию*Add Expression*, как показано на рисунке 12.

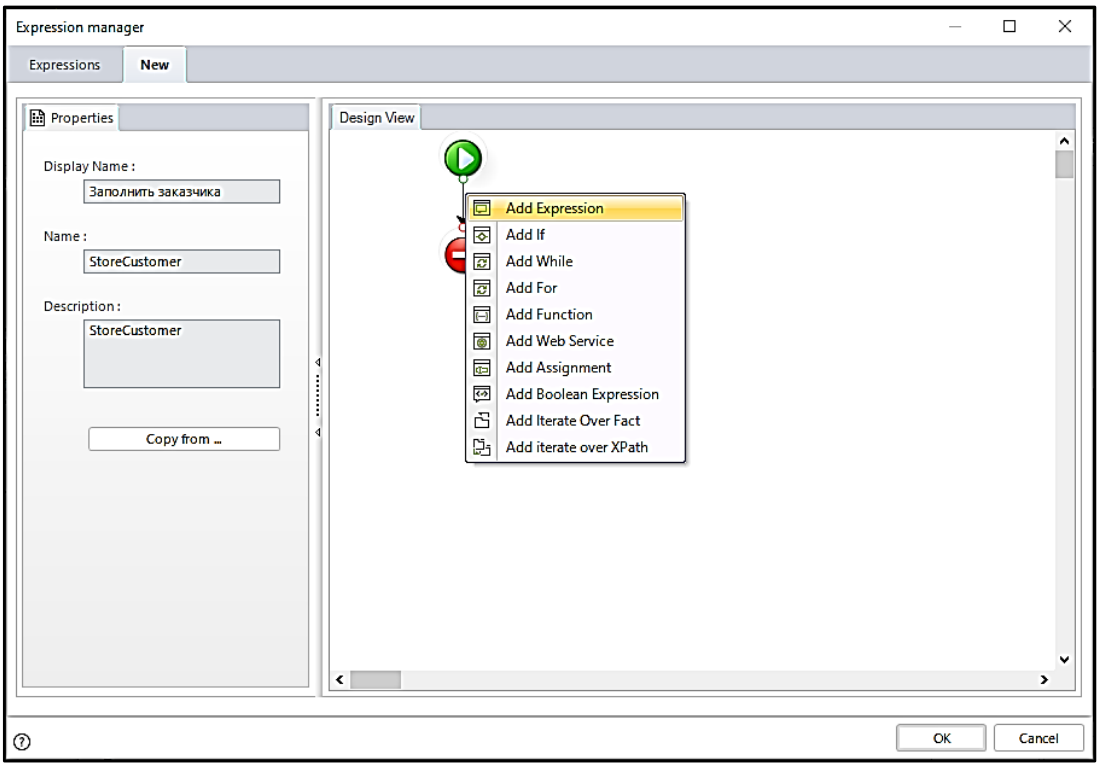


Рис. 12.Переход к добавлениюблока в диалоговом окне *Expressionmanager*

На экране появится диалоговое окно для ввода имени блока. Оставьте имя блока по умолчанию и нажмите на кнопку *OK* (рис. 13).

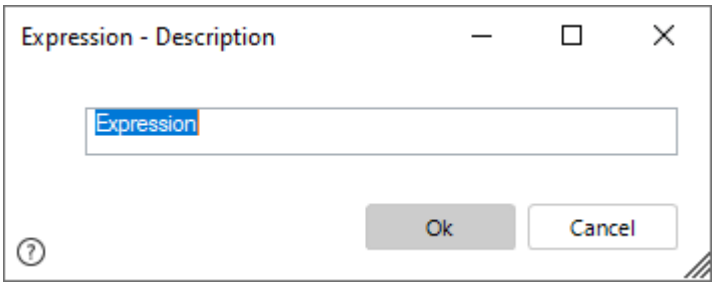


Рис. 13. Диалоговое окно ввода имени выражения

В диалоговом окне *Expressionmanager* на схеме алгоритма появится прямоугольный блок *Expression*. Щелкните по нему правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите опцию*Properties*, как показано на рисунке 14.

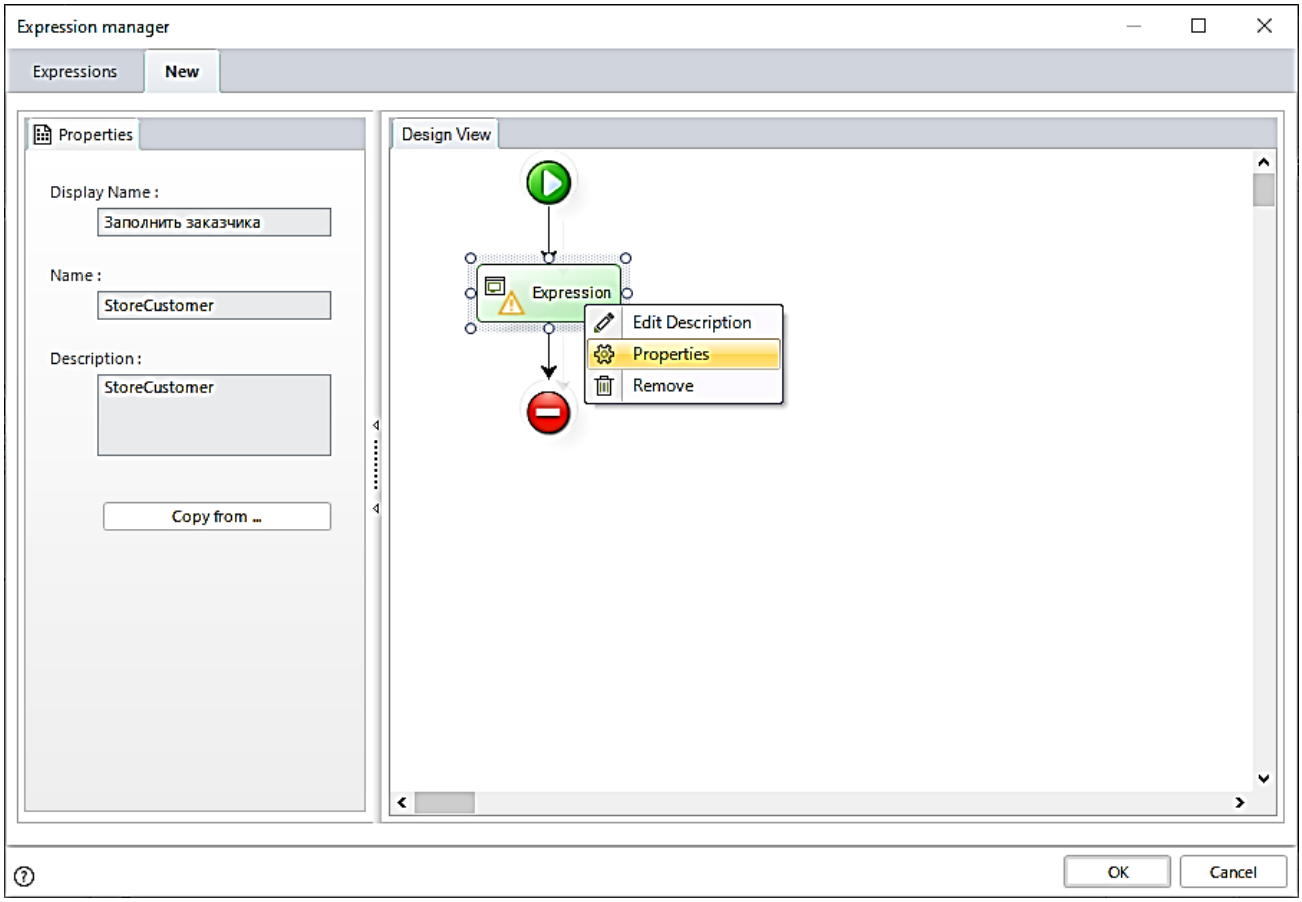


Рис. 14. Переход к описанию свойств выражения в диалоговом окне *Expressionmanager*

В появившемся диалоговом окне редактирования выражения *EditExpression*следует ввести программный код на языке *JavaScript*. Необходимо добавить операторы присваивания значений атрибутам, которые ранее были добавлены в сущность *Заявка на обучение*. Нажмите на клавиатуре кнопку с левой уголковойскобкой и в появившемся окне выберите имя сущности *ZapisSlushatelyaNaKurs* (рис. 15). Затем нажмите на клавиатуре кнопку с точкой и выберите имя атрибута *Zakazchik*. Закройте правой уголковой скобкой. Таким способом с помощью уголковых скобок и подсказок вы можете ссылаться на атрибуты модели данных в операторах на языке*JavaScript*. В диалоговом окне *EditExpression*добавьте два оператора, как показано на рисунке 16. С помощью данных операторов сначала атрибуту *Zakazchik* будет присвоено в качестве значения имя инициатора процесса *Запись слушателя на учебный курс*, а затем атрибуту *Vremyazakaza*будет присвоено в качестве значения время запуска процесса.

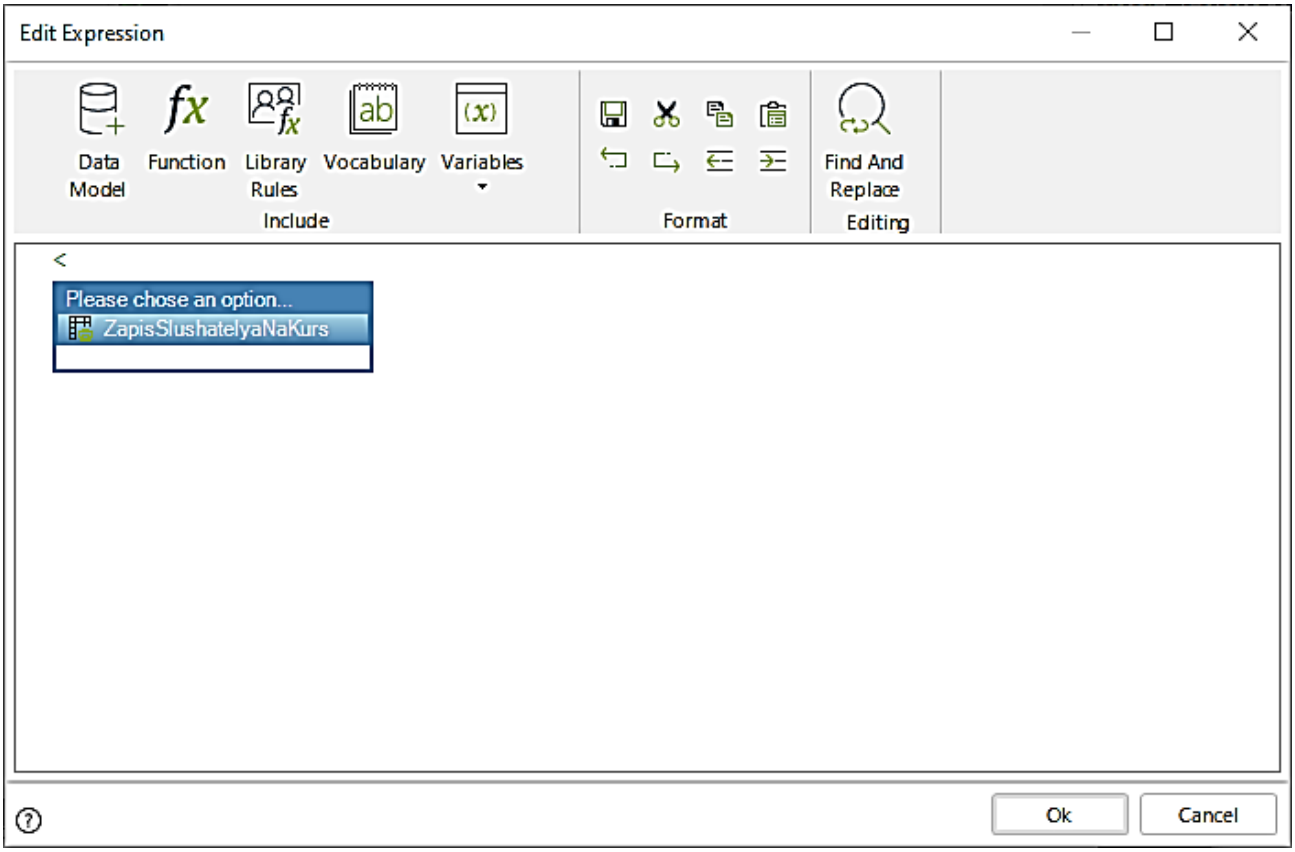


Рис. 15. Выбор имени сущности *ZapisSlushatelyaNaKurs* в диалоговом окне *EditExpression*

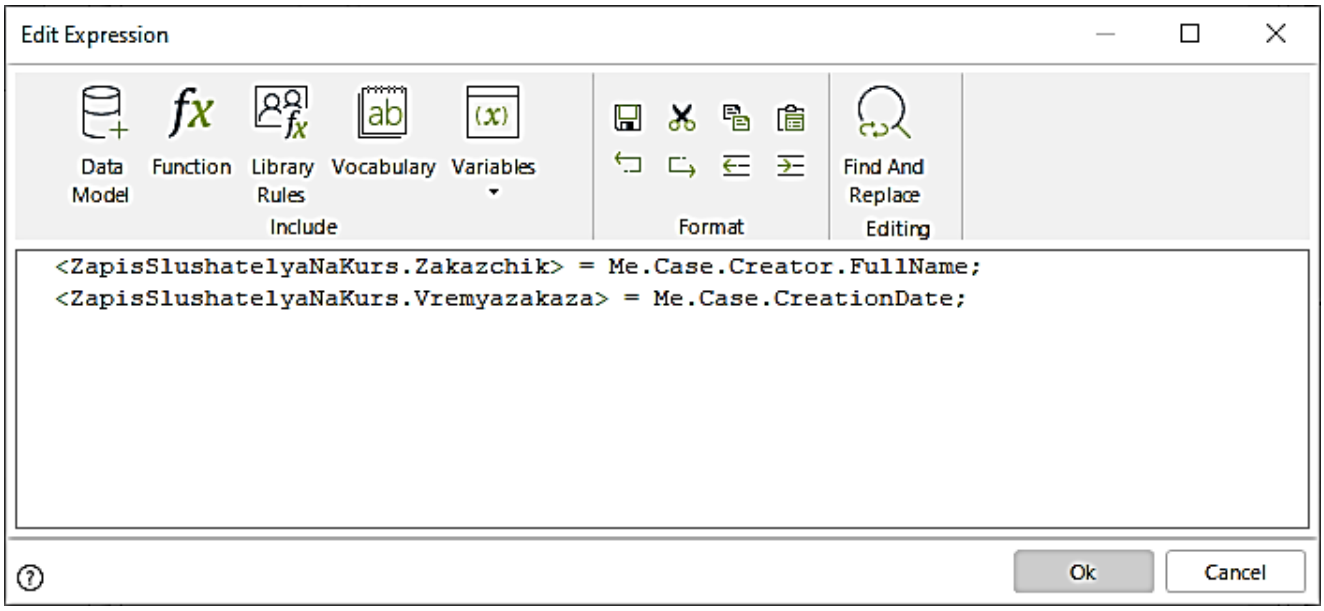


Рис. 16.Операторы блока*Expression* в диалоговом окне *Edit Expression*

Нажмите на кнопку *OK* для закрытия диалогового окна*EditExpression*. На экране останется диалоговое окно *Expressionmanager* (рис. 17). Закройте его нажатием на кнопку *OK*.

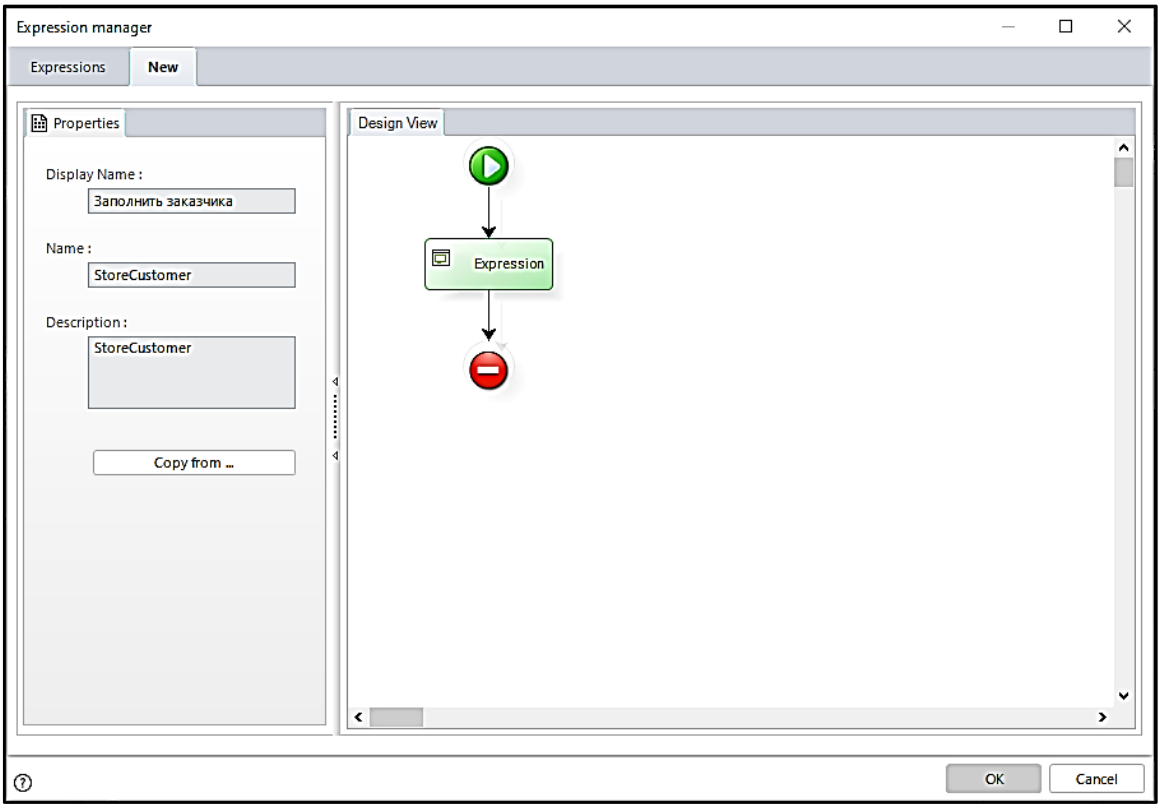


Рис. 17.Диалоговоеокно *Expressionmanager* после добавления операторов в блок *Expression*

На экране останется диалоговое окно *Activityactions* (рис. 18). Закройте его нажатием на кнопку *ОК*.

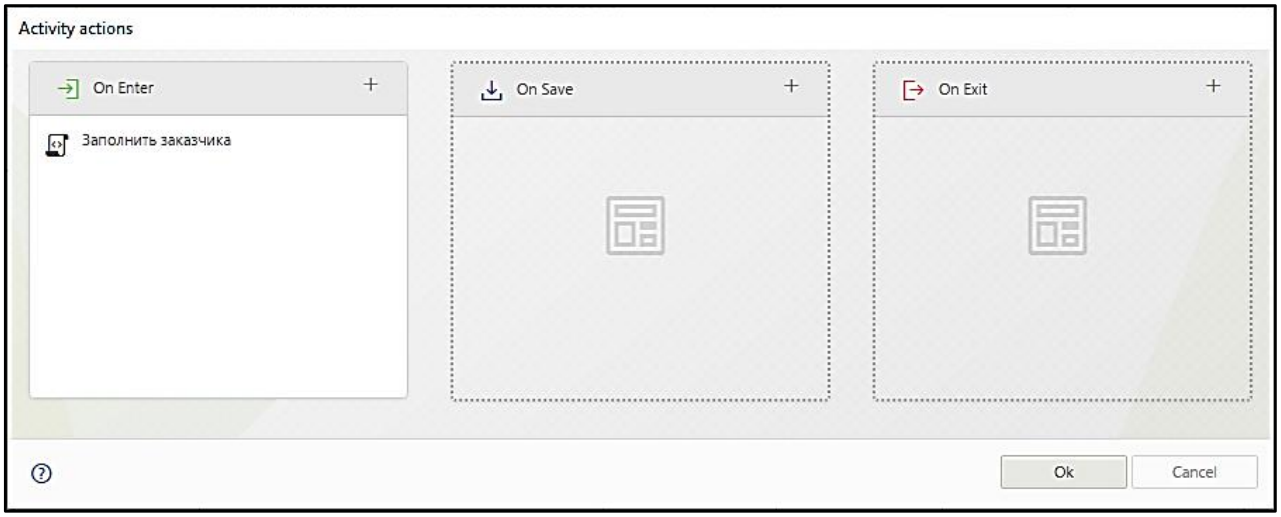


Рис. 18.Диалоговоеокно *Activityactions* после добавления действия *Заполнить заказчика*

На экране останется диалоговое окно менеджера разработки бизнес-правил (рис. 19).

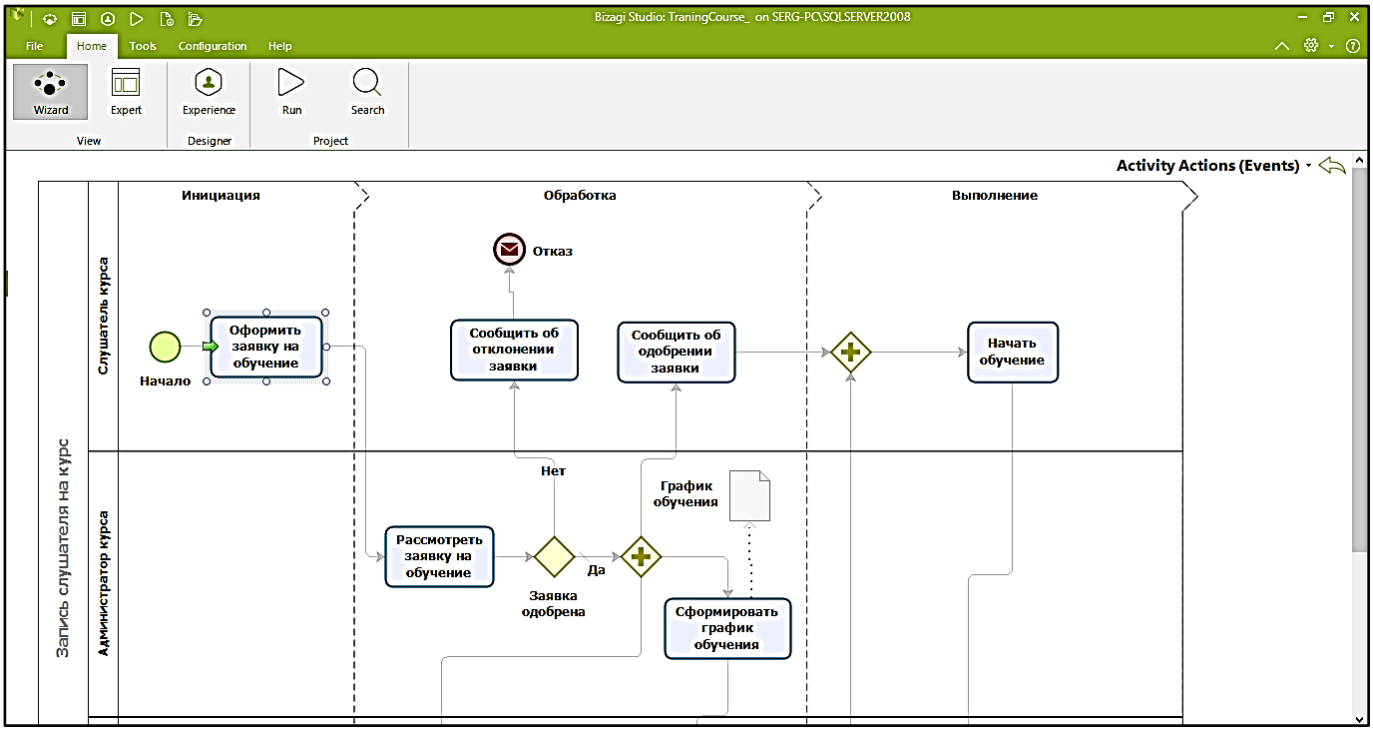
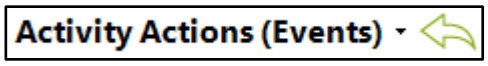


Рис. 19. Диалоговое окно процесса *Запись слушателя на учебный курс* после добавления действия для операции *Оформить заявку на обучение*

Обратите внимание, что к операции *Оформить заявку на обучение* прикрепился маркер в виде стрелки зеленого цвета. Она показывает, чтона старте этойопера-ции выполняются определенные автоматические действия.

Закройте диалоговое окно менеджера разработки бизнес-правил нажатием на кнопку 

.

В результате проделанных действий вы вернетесь в *Карусель*. Теперь следует добавить атрибуты *Заказчик* и *Время заказа*на форму операции *Сообщить об одобрении заявки*. Для этого перейдите с помощью *Карусели* к третьему шагу, а именно к созданию и редактированию экранных форм процесса. Затем выберите команду *DefineForms*, как показано на рисунке 20.На экране откроется рабочее окно менеджера разработки и редактирования экранных форм бизнес-процесса (рис. 21).

Нажмите левой кнопкой мыши на операцию *Сообщить об одобрении заявки* для открытия ее экранной формы. Добавьте на экранную форму атрибуты *Заказчик*и *Время заказа* как показано на рисунках 22–23.

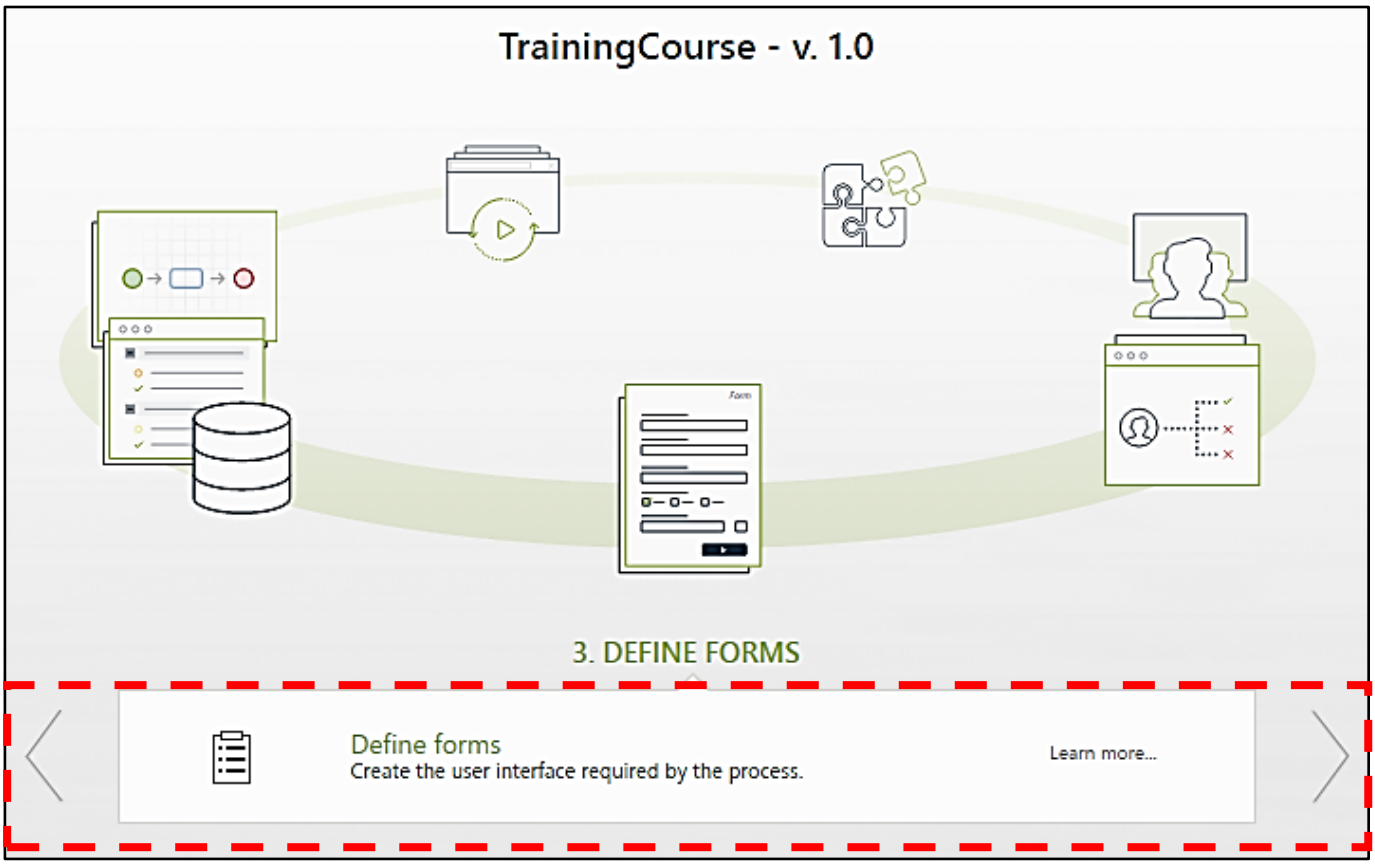


Рис. 20. Выбор команды редактирования экранных форм процесса в *BizagiStudio*

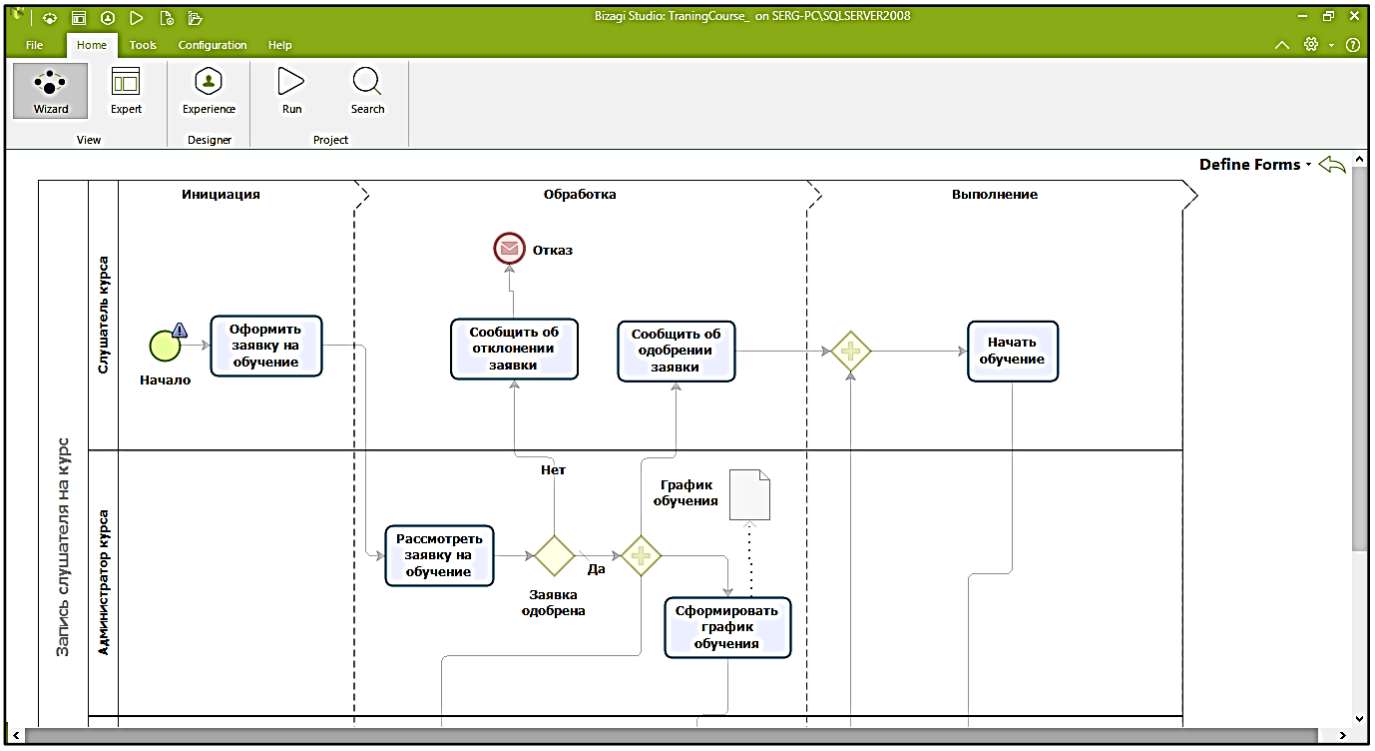


Рис. 21. Рабочее окно менеджера редактирования экранных форм бизнес-процесса

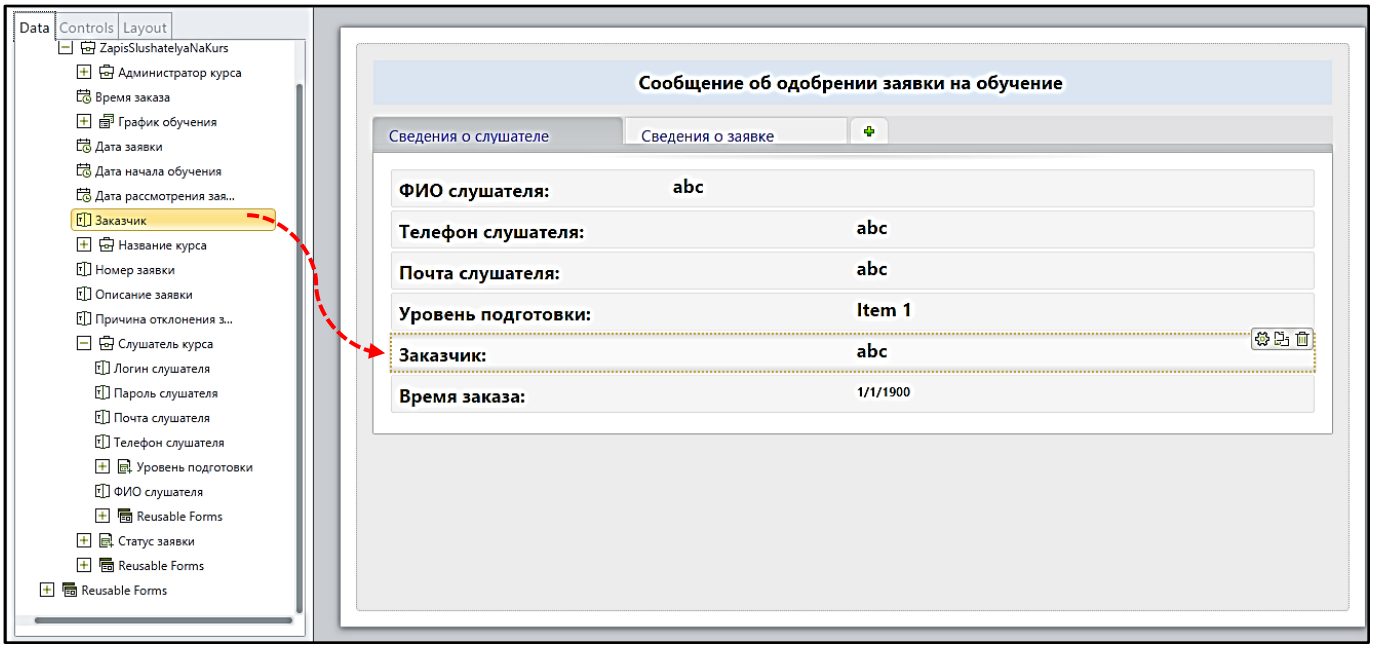


Рис. 22. Добавление атрибута *Заказчик* на экранную форму

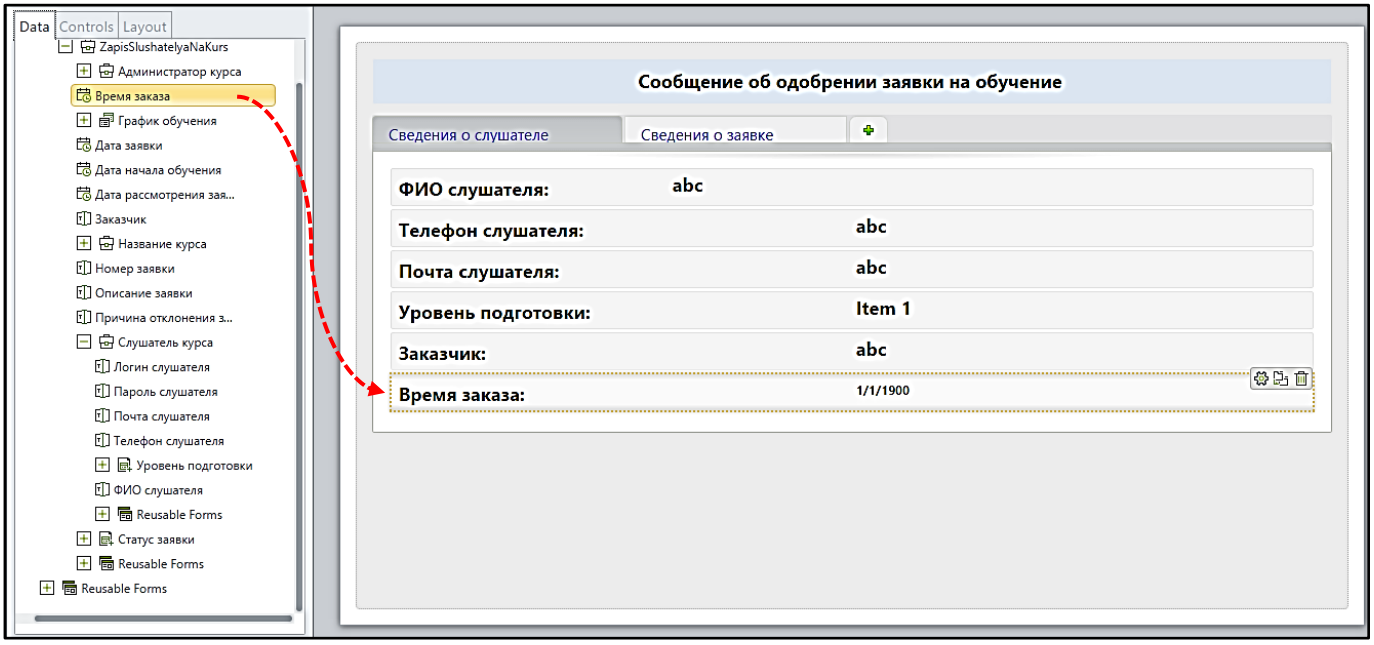


Рис. 23. Добавление атрибута *Время заказа* на экранную форму

Установите свойство запрета доступности для элемента формы *Заказчик*, как показано на рисунке 24.

Установите свойствашрифта для элемента формы *Заказчик*, как показано на рисунке 25.

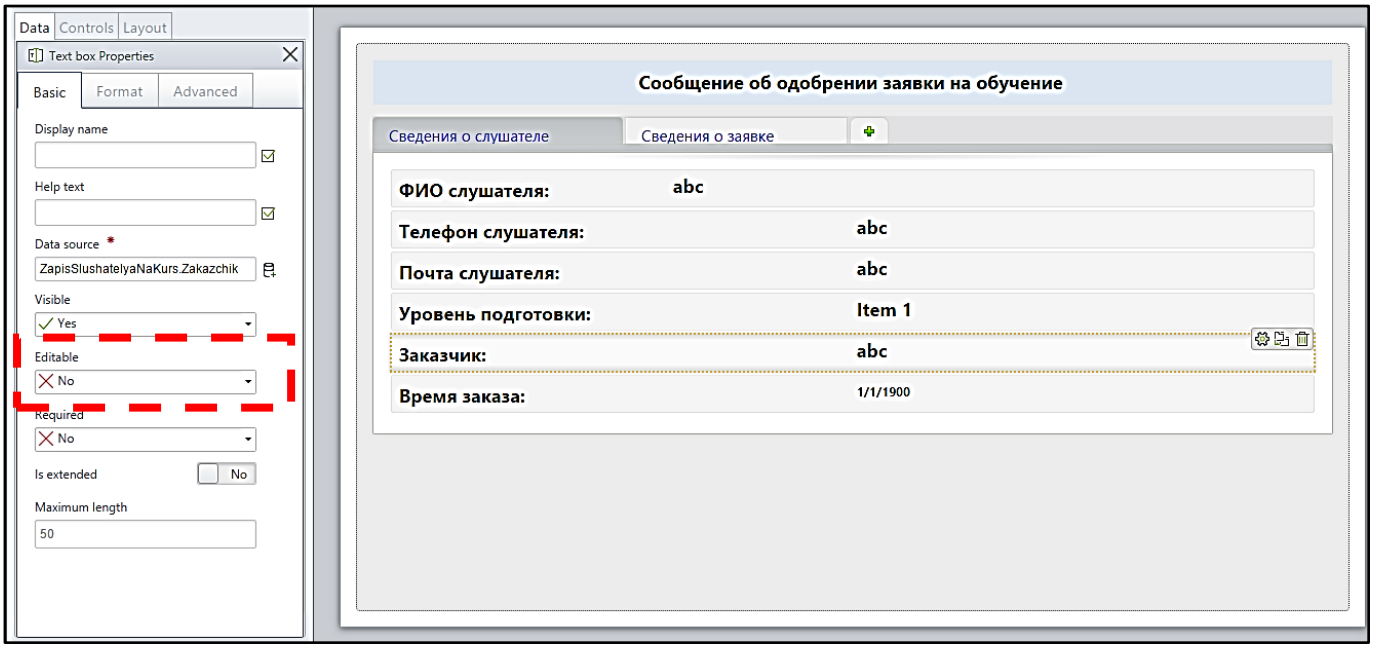


Рис. 24.Установка свойства запрета доступности для элемента формы*Заказчик*

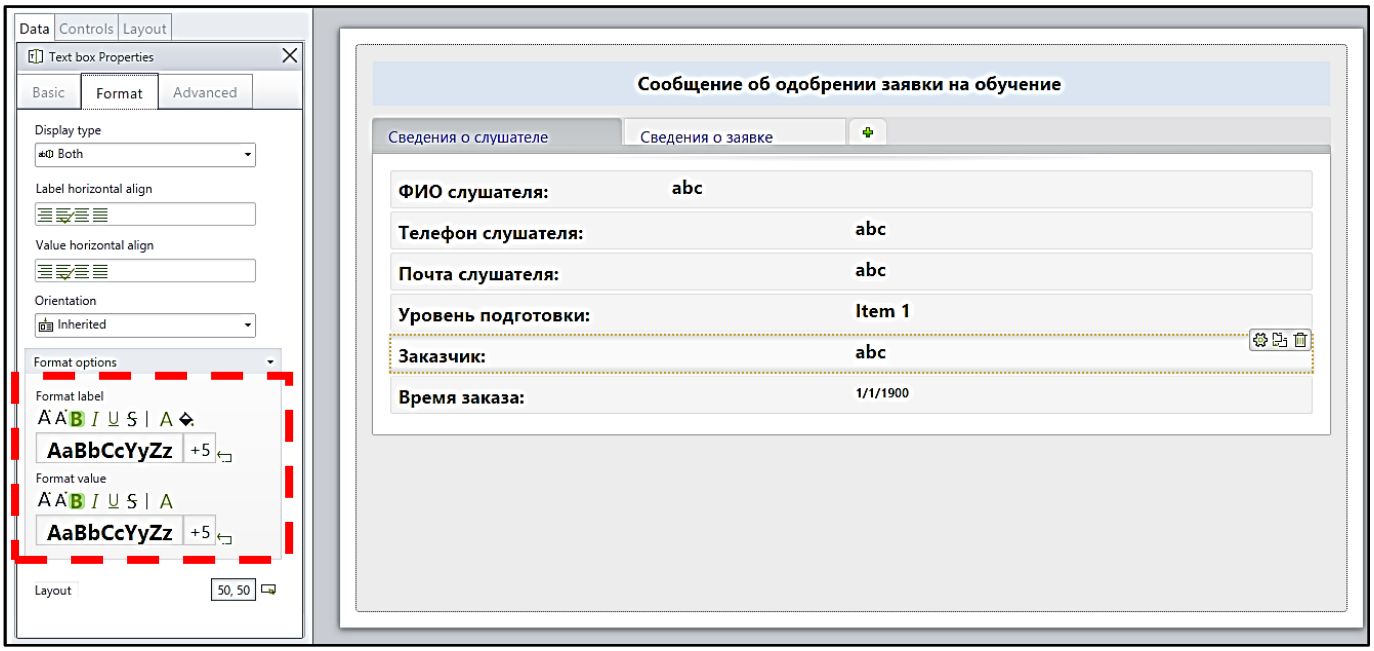


Рис. 25. Установка свойств шрифта для элемента формы *Заказчик*

Установите свойство запрета доступности для элемента формы *Время заказа*, как показано на рисунке 26.

Установите свойства шрифта для элемента формы *Время заказа*, как показано на рисунке 27.

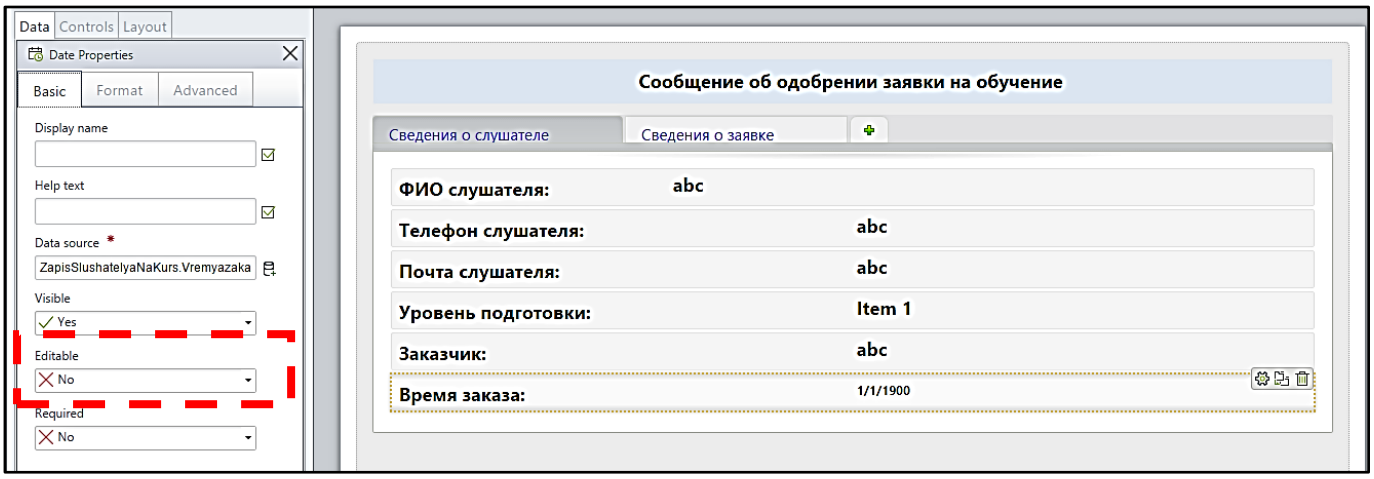


Рис. 26. Установка свойства запрета доступности для элемента формы *Время заказа*

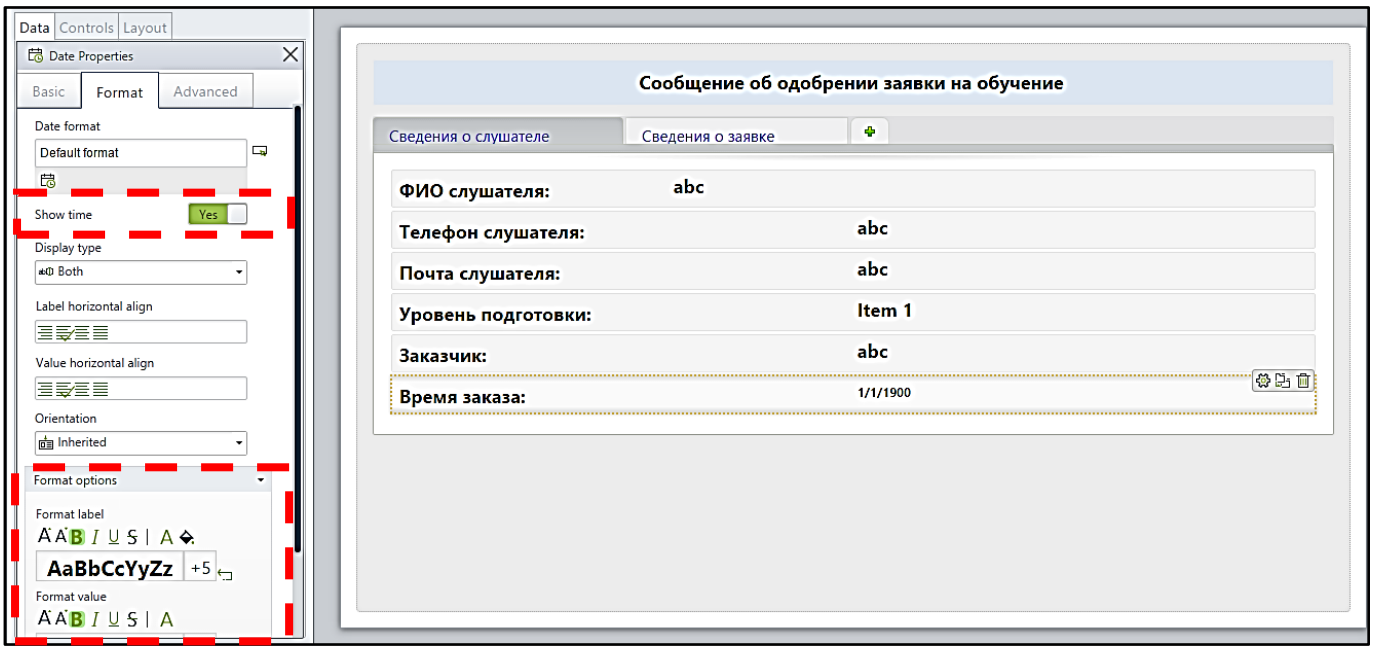


Рис. 27. Установка свойств шрифта для элемента формы *Время заказа*

Сохраните форму, нажав на кнопку 

, расположенную в *Ленте* диалогового окна редактирования формы. Закройте форму, нажав на кнопку  .

Перейдите с помощью *Карусели* к заключительному шагу, а именно к исполнению процесса. Для этого выберите команду *RunProcess*, как показано на рисунке 28. На экране появится диалоговое окно выбора варианта исполнения процесса. Выберите команду *Development* (рис. 29).

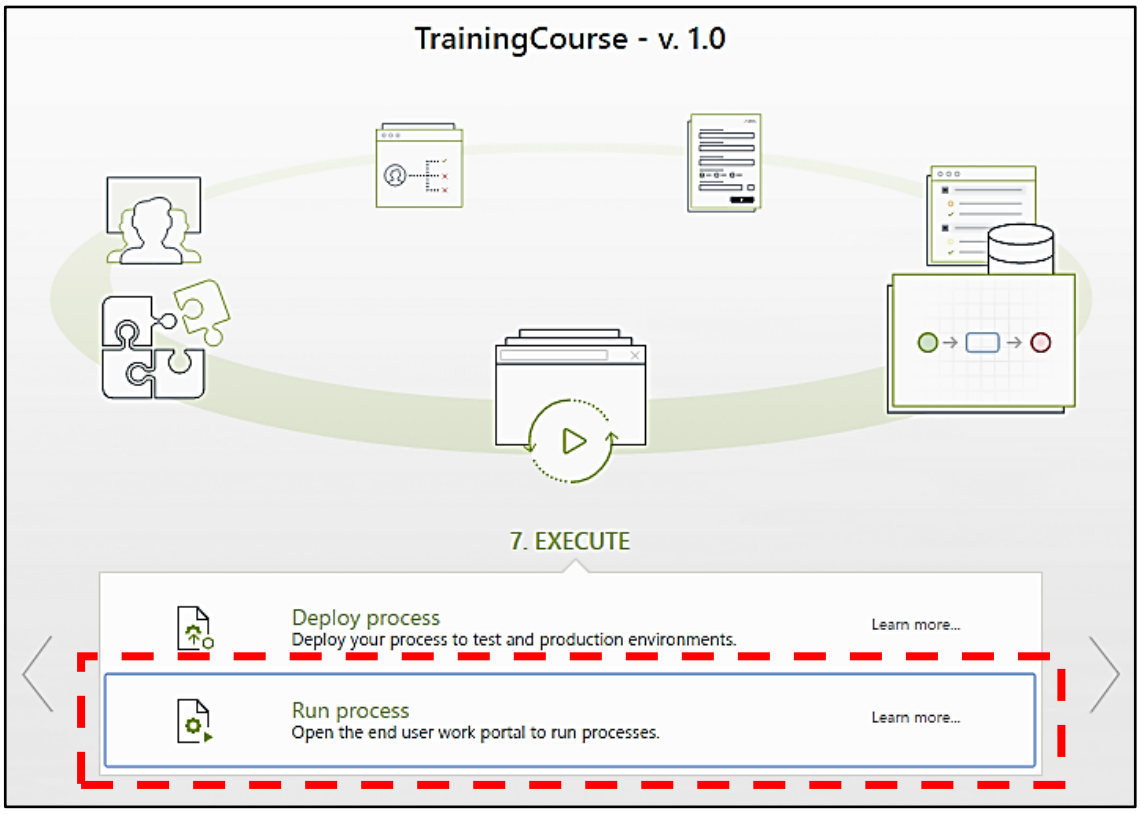


Рис. 28. Выбор команды исполнения процесса в *BizagiStudio*

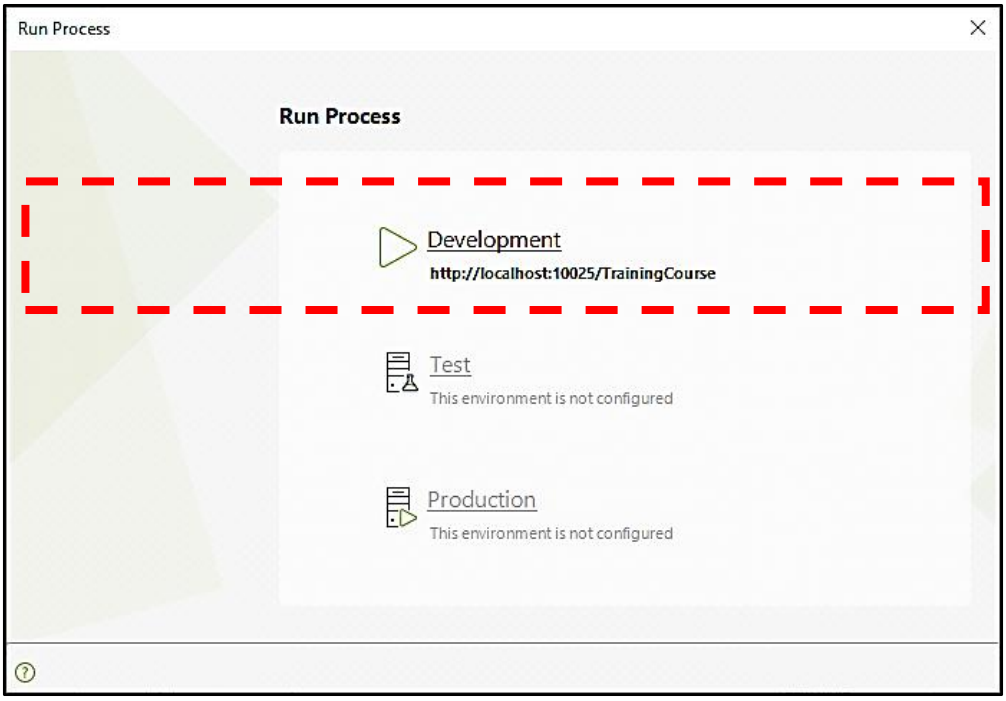


Рис. 29. Выбор варианта исполнения процесса

*BizagiStudio*сначала запустит на компьютере локальный веб-сервер *IISExpress*, а затем откроет в среде веб-браузера сервис *BizagiSuite*(портал *Bizagi*) (рис. 30).

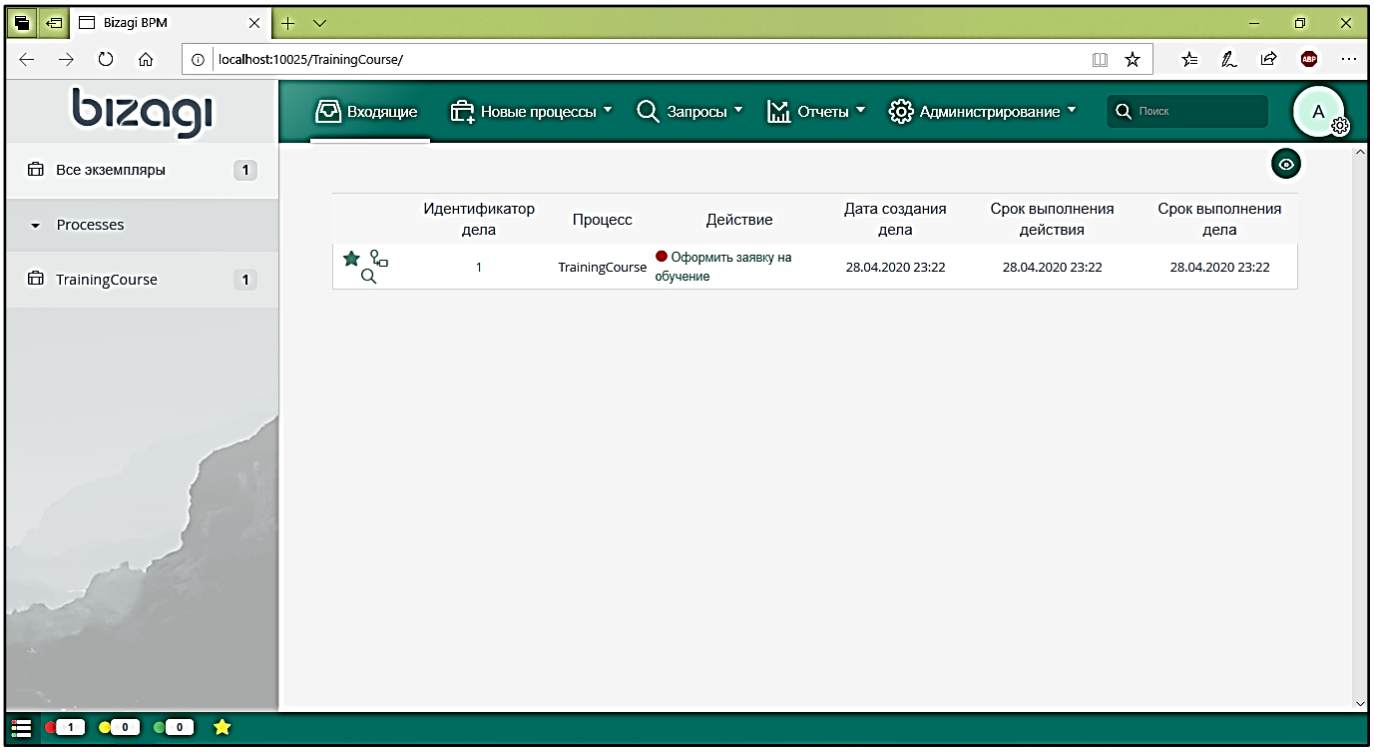


Рис. 30. Рабочее окно портала *Bizagi*

Здесь мы сможем проверить внесенные изменения в разработанное веб-приложение. В нашем проекте определен один процесс, и с приложением будет работать единственный пользователь – администратор сайта. Поэтому портал не запрашивает учетные данные пользователя (логин и пароль) при входе на портал.

Выберите раздел сайта *Новые процессы* и запустите процесс *TrainingCourse*на исполнение (рис. 31).

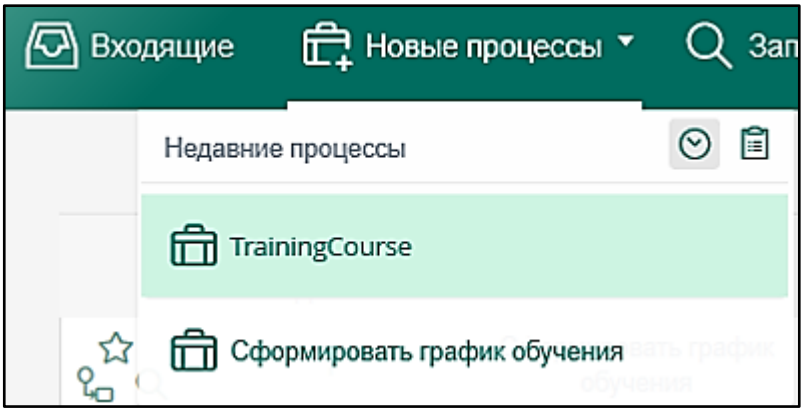


Рис. 31.Окно запуска процесса *TrainingCourse*на исполнение на портале *Bizagi*

Последовательно заполните формы *Оформление заявки на обучения* и *Рассмотреть заявку на обучение*со статусом заявки *Одобрена.*

На экране появится диалоговое окно для выбора очередной формы (рис. 32).

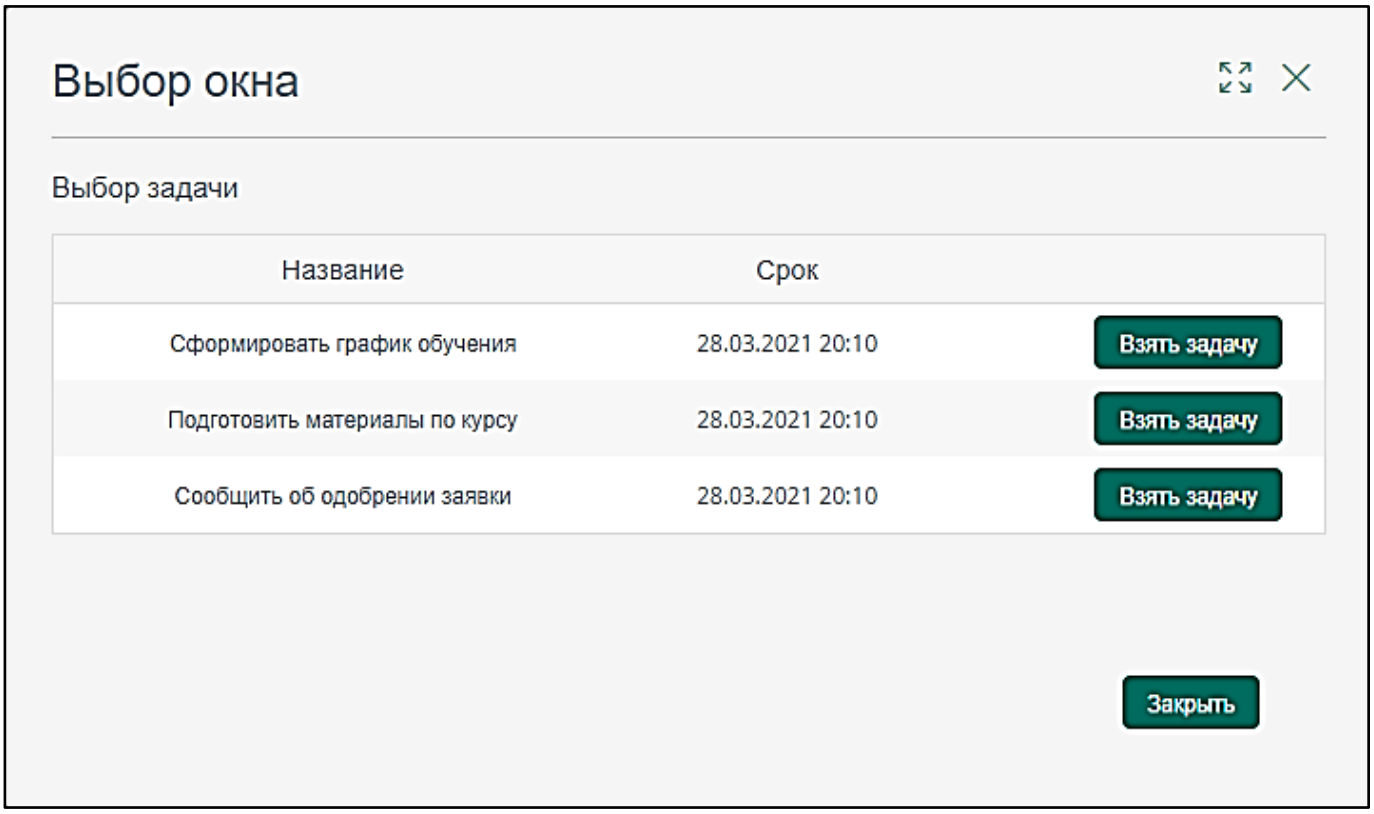


Рис. 32. Диалоговое окно для выбора очередной формы

Выберите задачу *Сообщить об одобрении заявки*. В результате откроется форма *Сообщение об одобрении заявки на обучение* и здесь надо убедиться, что на форме появились новые элементы *Заказчик* и *Время заказа* с заполненными значениями (рис. 33).

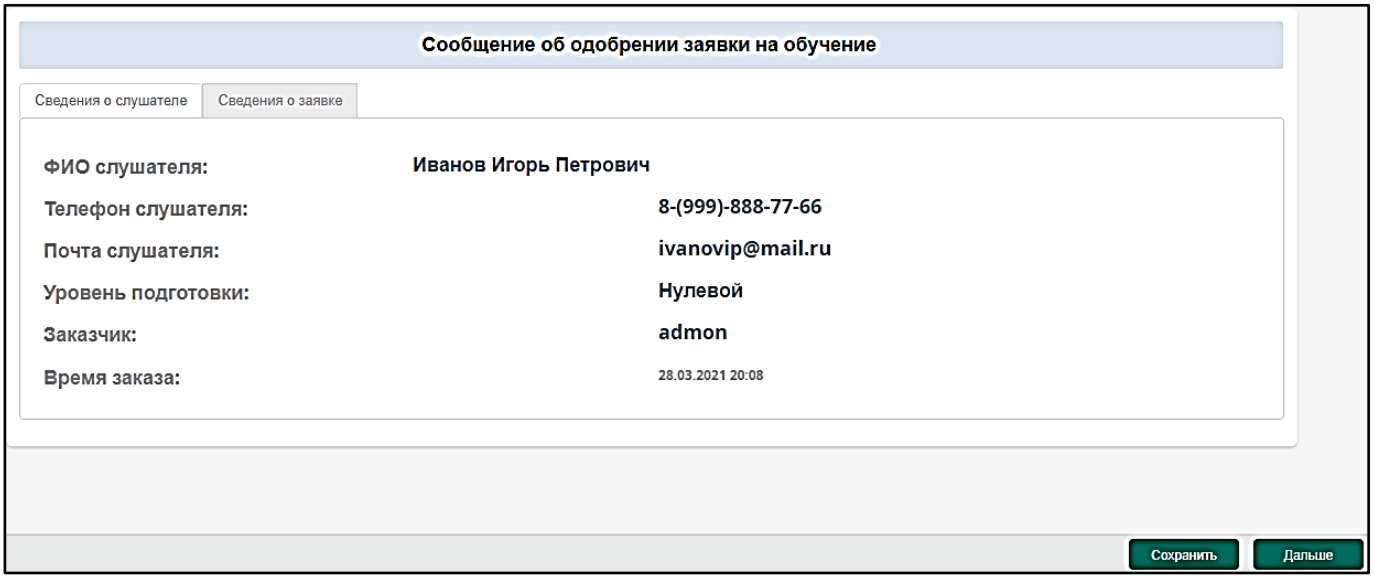


Рис. 33. Форма *Сообщение об одобрении заявки на обучение*

В поле *Заказчик* должно появиться слово *admon* (*админ* в переводе с испанского), так как вход в приложение был выполнен по умолчанию на уровне администратора. В поле *Время заказа*будут отмечены дата и время создания заявки.

Теперь перейдем к настройке правила и формы для атрибута *Методист*. Перейдите в менеджер разработки бизнес-правил. Нажмите левой кнопкой мыши на операции *Начать обучение* для открытия диалогового окна *Activity actions* (рис. 34).

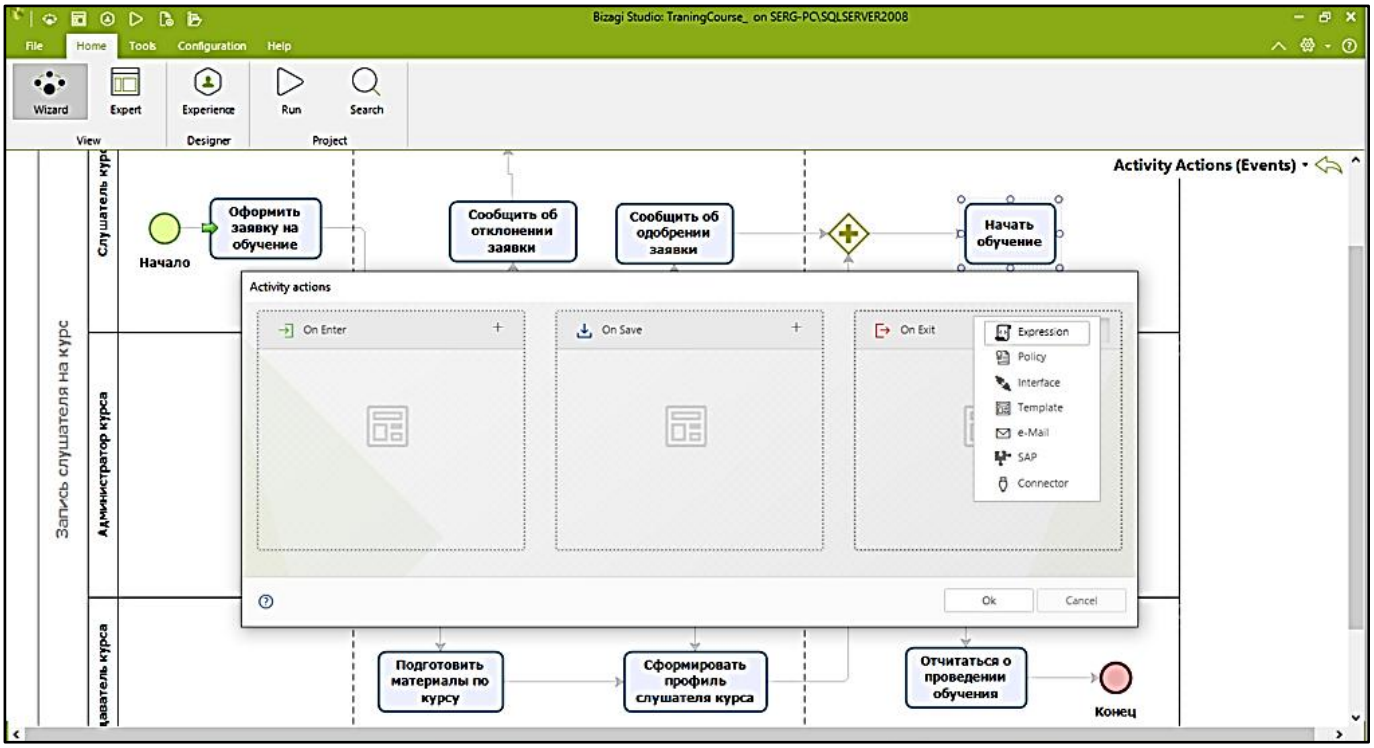


Рис. 34.Диалоговоеокно*Activityactions*для операции *Начать обучение*

В списке *OnExit*нажмите на кнопку  . В появившемся контекстном меню выберите опцию *Expression*. Это будет означать, что мы хотим определить вычисления, которые приложение будет автоматически выполнять на входе в данную операцию. На экране появится диалоговое окно менеджера выражений *Expressionmanager* (рис. 35).

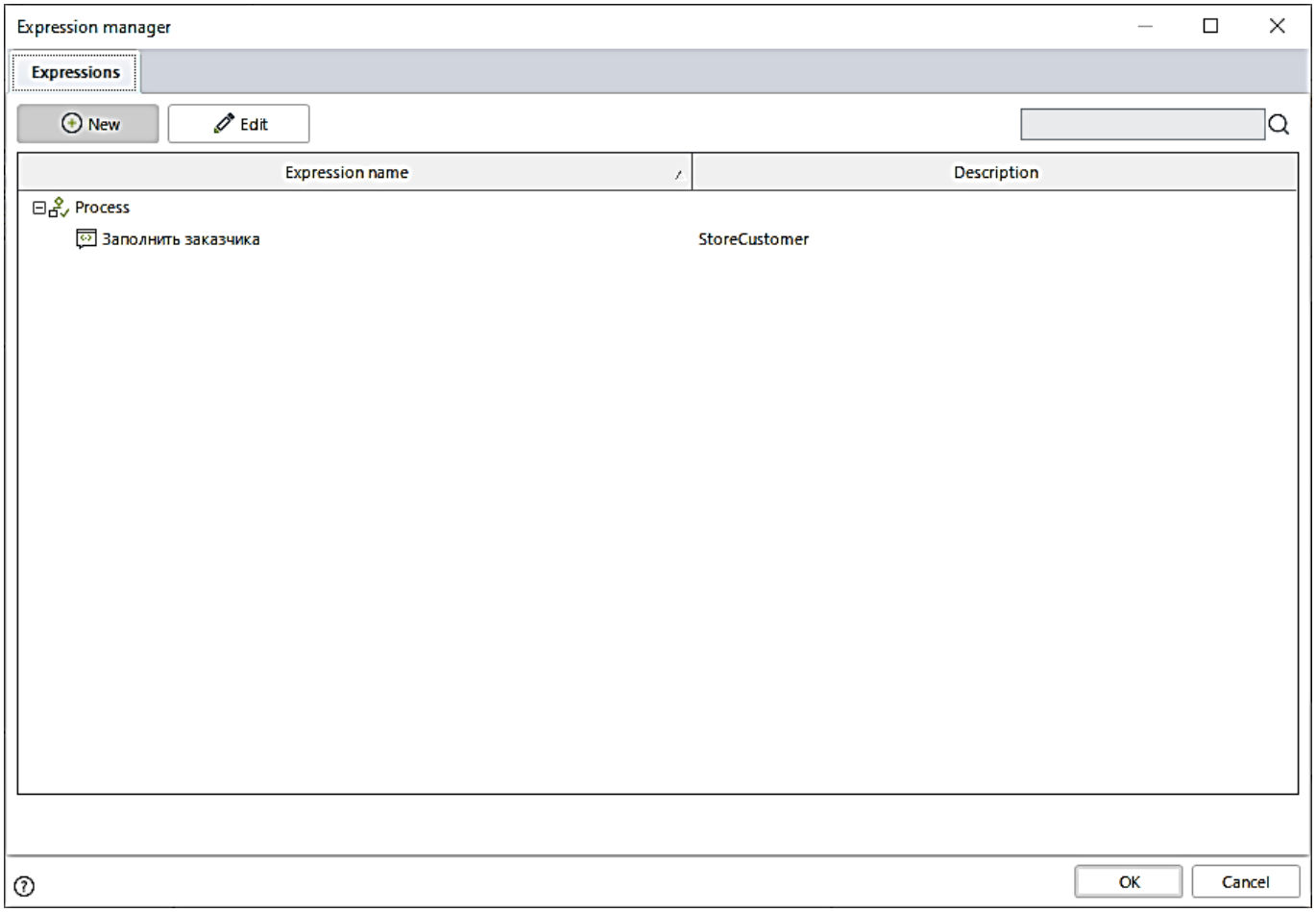


Рис. 35. Диалоговое окно менеджера разработки выражений для операции *Начать обучение*

В данном диалоговом окне нажмите на кнопку *New*для создания нового выражения. В появившейся вкладке *New*в группе *Properties*в поле ввода *Display Name*введите экранное имя выражения *Заполнитьметодиста*. В поле ввода *Name* введите имя *Zapolnitmetodista*(рис. 36). Затем щелкните правой кнопкой мыши по стрелке,соединяющеймежду собой кнопки и .В появившемся контекстном меню выберите опцию*Add Expression*, как показано на рисунке 36.

На экране появится диалоговое окно для ввода имени блока. Оставьте имя блока по умолчанию и нажмите на кнопку *OK* (рис. 37).

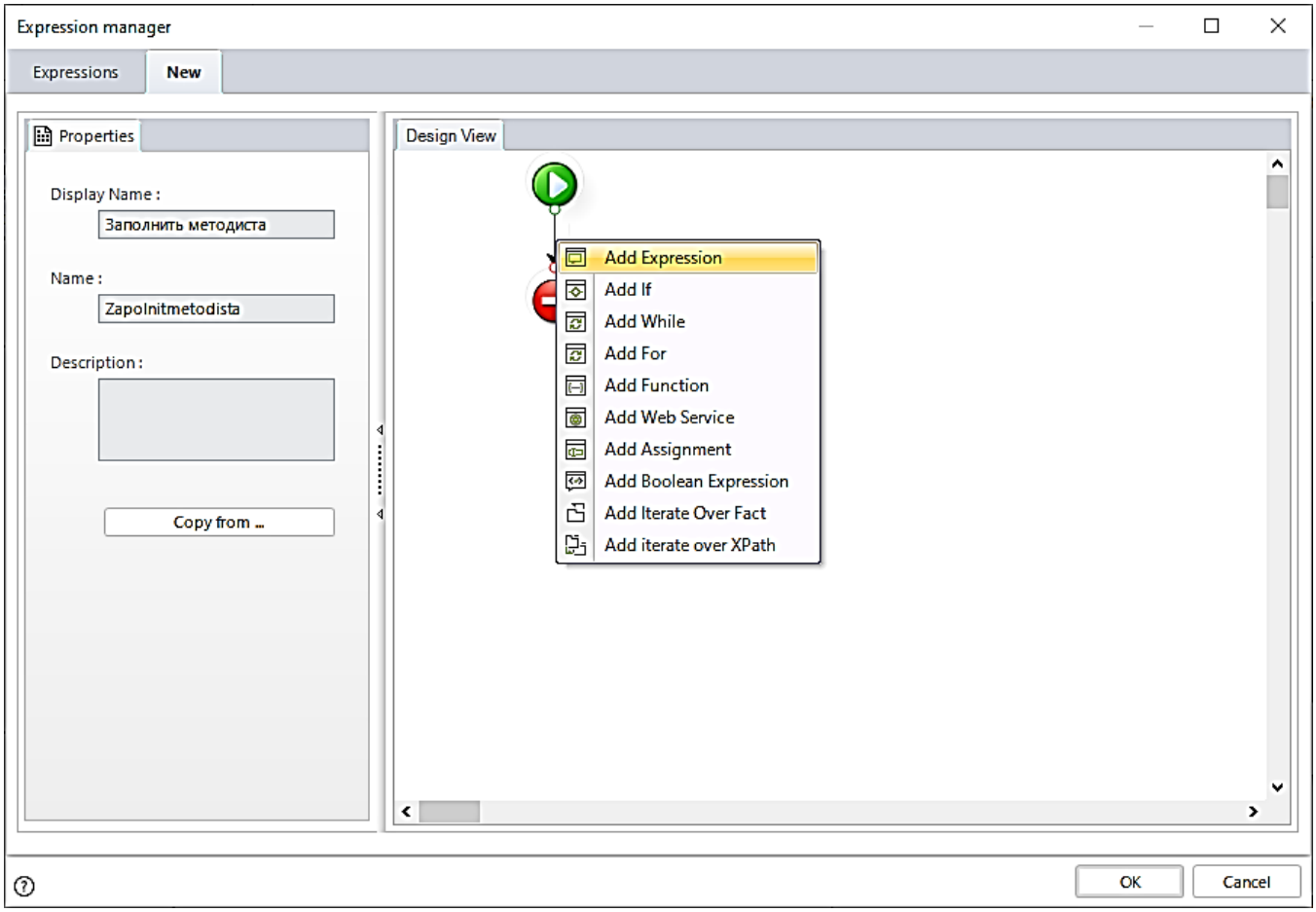


Рис. 36.Переход к добавлениюблока в диалоговом окне *Expressionmanager* для операции *Начать обучение*

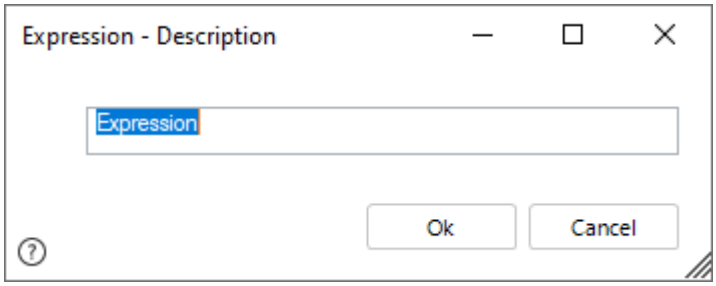


Рис. 37. Диалоговое окно ввода имени выражения

В диалоговом окне *Expressionmanager* на схеме алгоритма появится прямоугольный блок *Expression*. Щелкните по нему правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите опцию*Properties*.

В появившемся диалоговом окне редактирования выражения *EditExpression*следует ввести программный код на языке *JavaScript*. В диалоговом окне *EditExpression*добавьте оператор, как показано на рисунке 38.

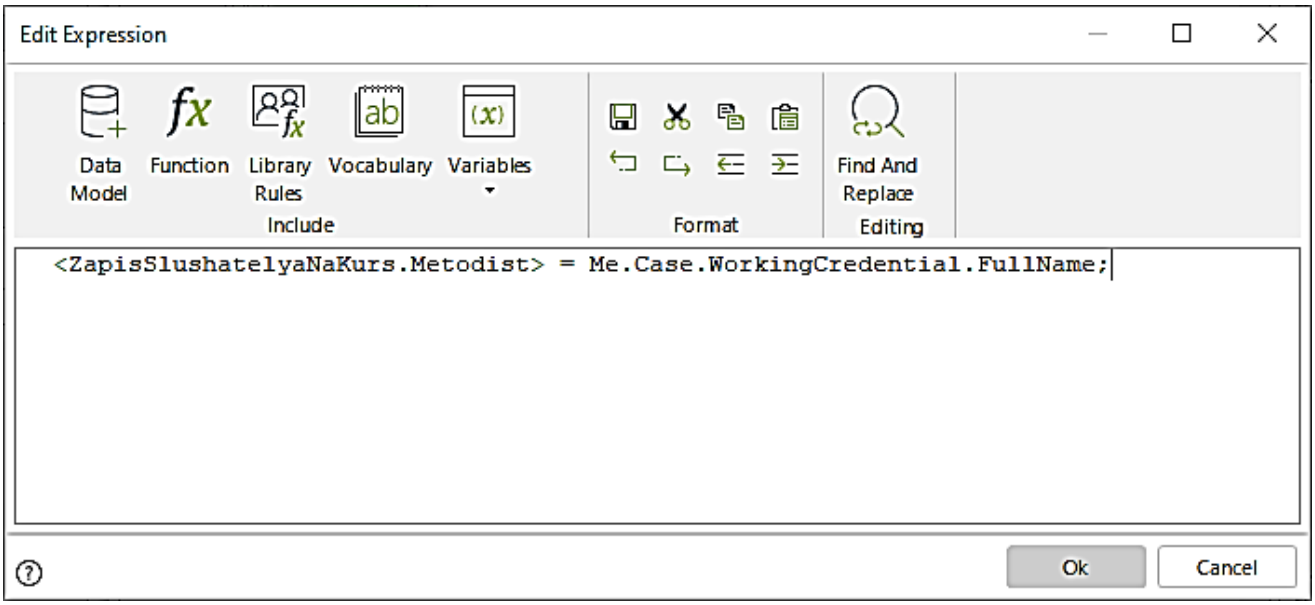


Рис. 38.Операторблока*Expression*вдиалоговомокне*Edit Expression*

Нажмите на кнопку *OK* для закрытия диалогового окна*EditExpression*. На экране останется диалоговое окно *Expressionmanager* (рис. 39). Закройте его нажатием на кнопку *OK*.

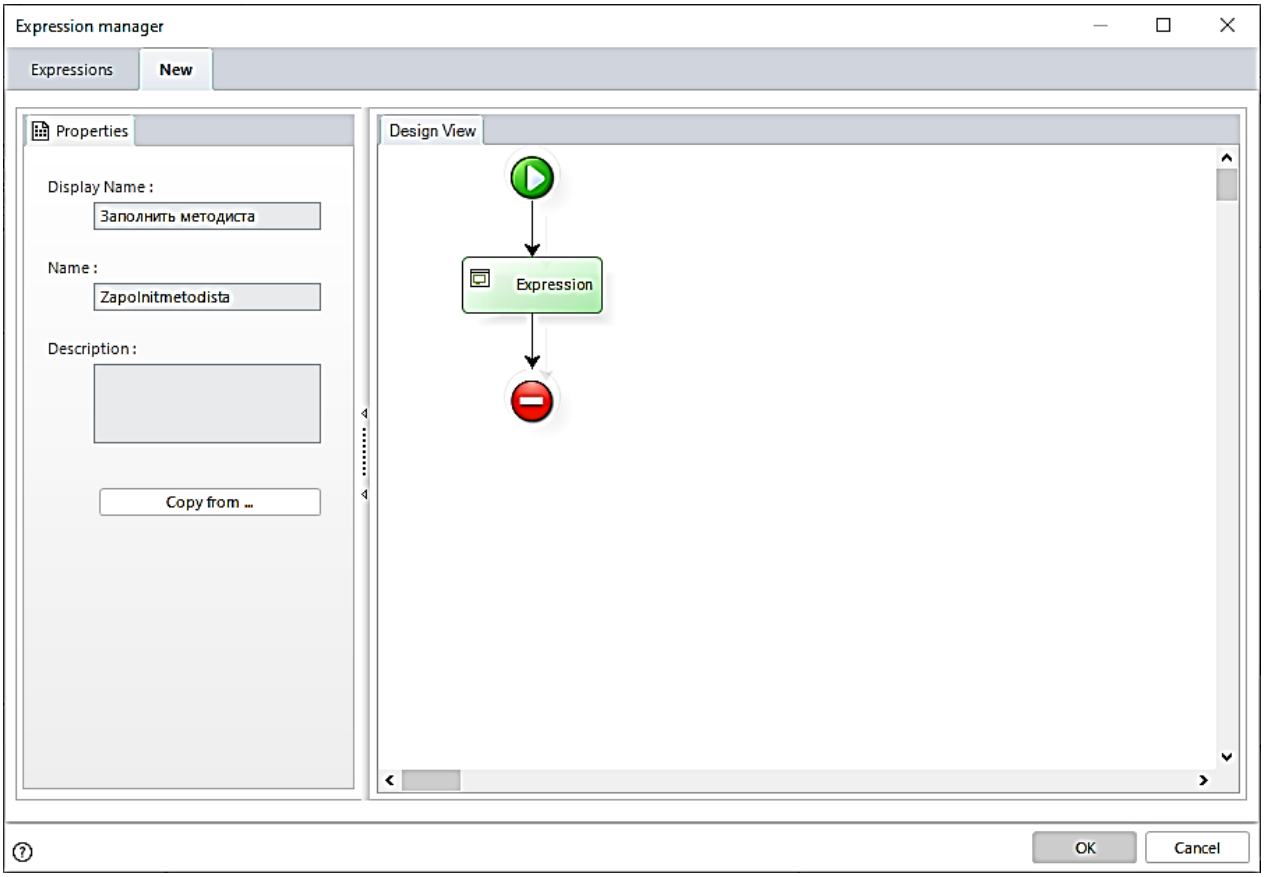


Рис. 39.Диалоговоеокно *Expressionmanager* после добавления операторов в блок *Expression*

На экране останется диалоговое окно *Activityactions* (рис. 40). Закройте его нажатием на кнопку *ОК*.

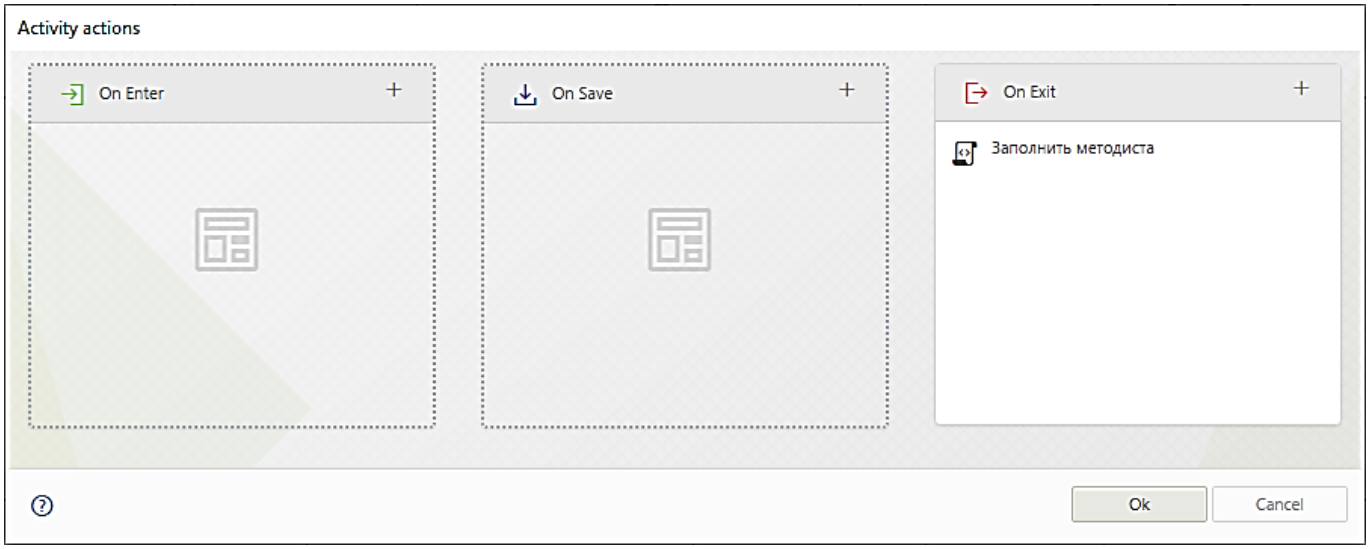


Рис. 40.Диалоговоеокно *Activityactions* после добавления действия *Заполнитьметодиста*

Теперь на экране останется диалоговое окно менеджера разработки бизнес-правил (рис. 41).

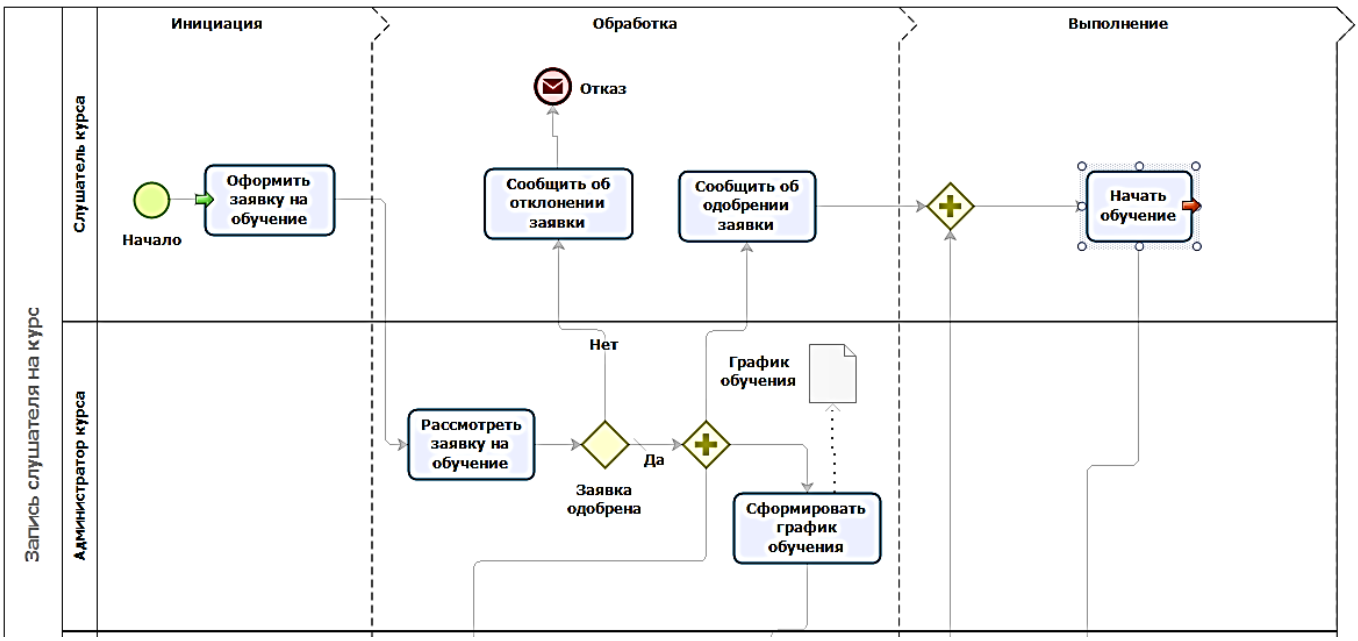


Рис. 41. Диалоговое окно процесса *Запись слушателя на учебный курс* после добавления действия для операции *Начать обучение*

Обратите внимание, что к операции *Начать обучение* прикрепился маркер в виде стрелки красного цвета. Она показывает, что при завершении этойоперации выполняются определенные автоматические действия.

Закройте диалоговое окно менеджера разработки бизнес-правил нажатием на кнопку 

.

В результате проделанных действий вы вернетесь в *Карусель*. Теперь следует добавить атрибуты *Заказчик*, *Время заказа* и *Методист*на форму операции *Отчитаться о проведении обучения*. Для этого перейдите с помощью *Карусели* к третьему шагу, а именно к созданию и редактированию экранных форм процесса. Нажмите левой кнопкой мыши на операцию *Отчитаться о проведении обучения* для открытияее экранной формы. Добавьте на вкладке *График обучения* экранной формы *Обучение слушателя курса* атрибуты *Заказчик*,*Время заказа*и *Методист*,как показано на рисунке42.

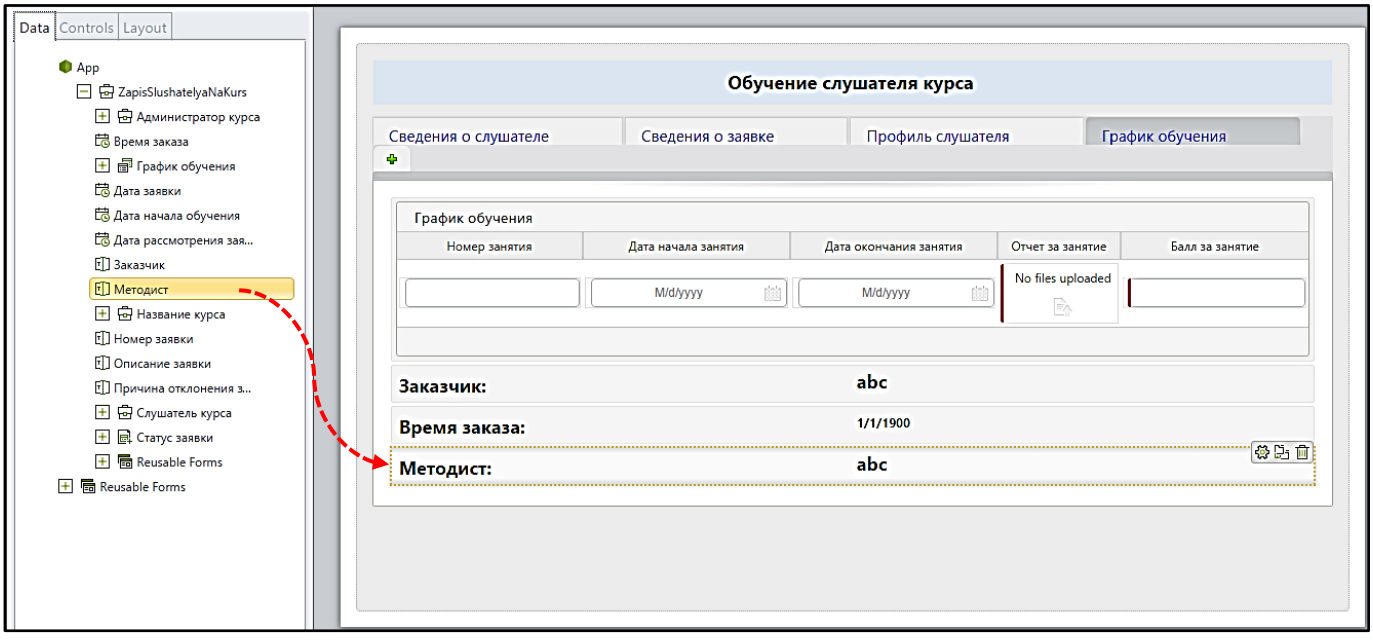


Рис. 42. Добавление атрибута *Методист* на экранную форму

Установите свойство запрета доступности для элемента формы *Методист*, как показано на рисунке 43.

Установите свойства шрифта для элемента формы *Методист*, как показано на рисунке 44.

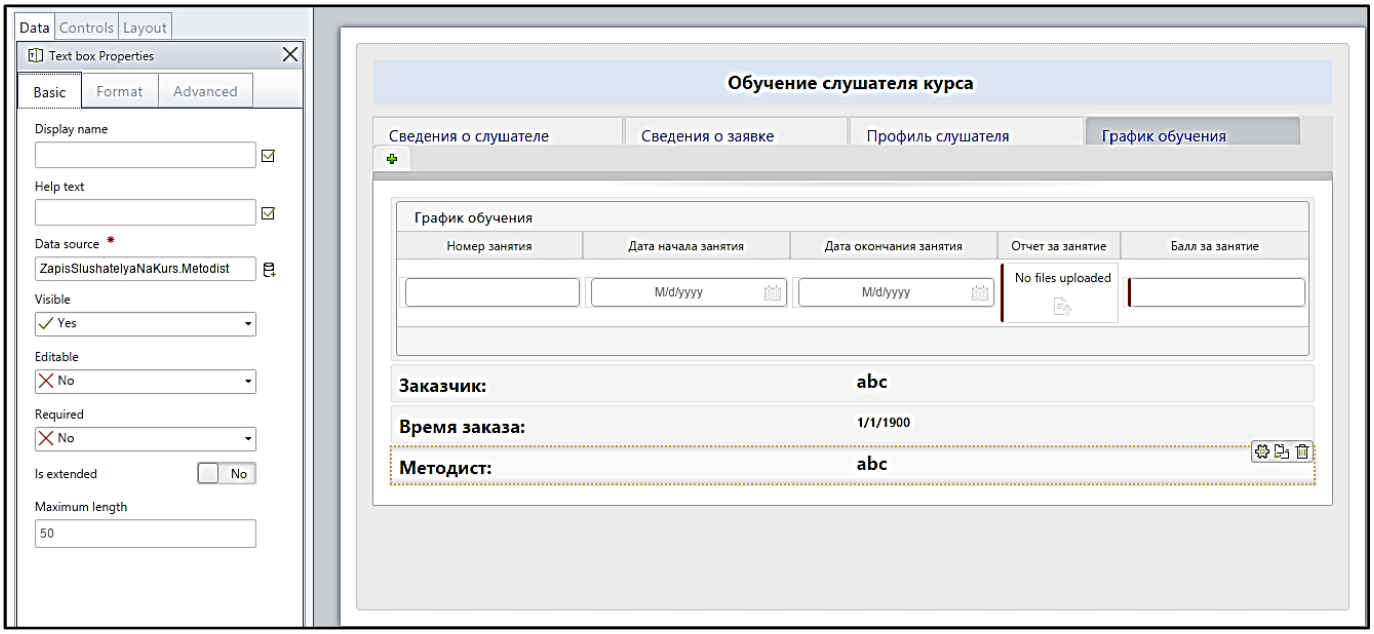


Рис. 43. Установка свойства запрета доступности для элемента формы *Методист*

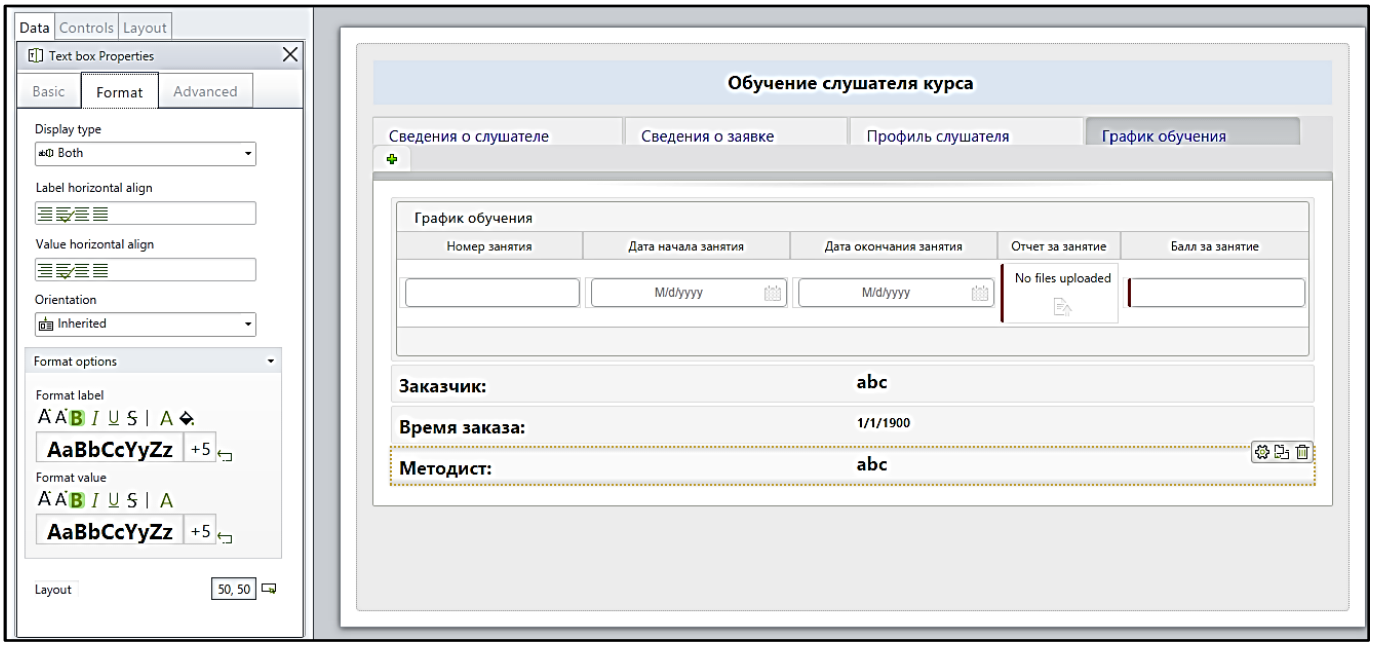


Рис. 44. Установка свойств шрифта для элемента формы *Методист*

Параметры для элементов формы *Заказчик* и *Время заказа* настройте аналогично тому, как это было сделано для формы *Сообщение об одобрении заявки на обучение* (рис. 26–27).

Запустите процесс на исполнение. Заполните формы, предшествующие редактируемой форме. Откройте форму*Обучение слушателя курса* и убедитесь, что на форме появились новые элементы *Заказчик*, *Время заказа* и *Методист* с заполненными значениями (рис. 45).

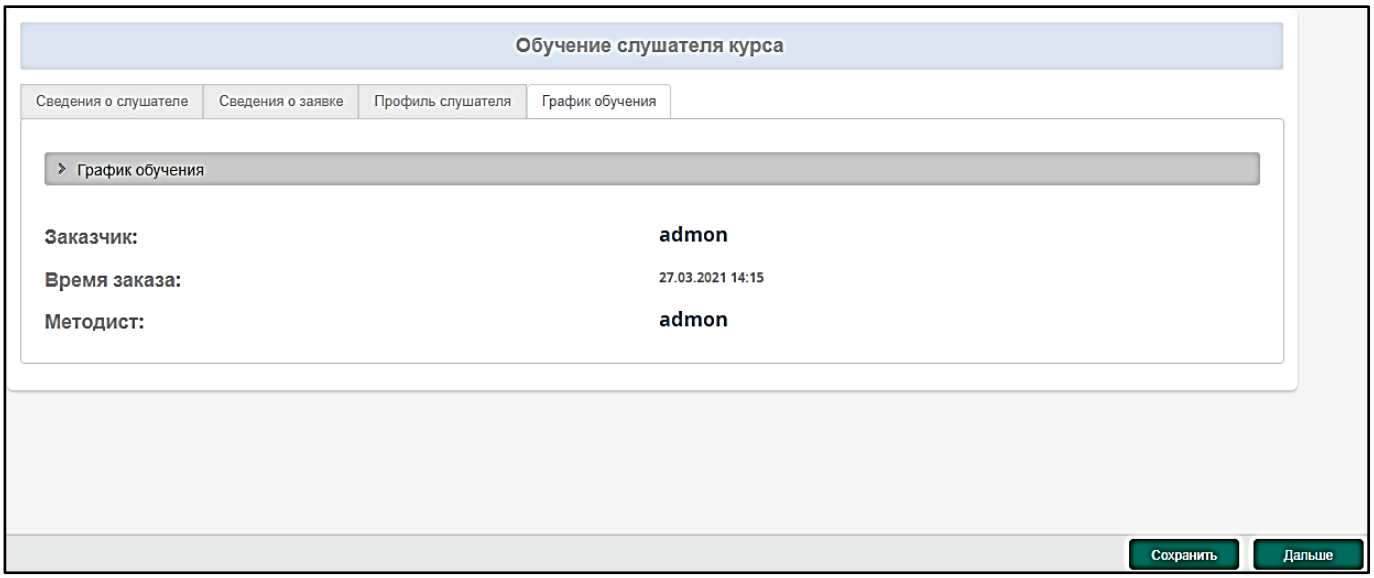


Рис. 45. Форма *Обучение слушателя курса*

В поле *Время заказа*будут отмечены дата и время создания заявки. В полях*Заказчик*и *Методист*должны появиться слова *admon*, так как вход в приложение был выполнен по умолчанию на уровне администратора. Чтобы в этих полях увидеть имена пользователей приложения, их надо предварительно зарегистрировать.

Таким образом, для процесса *Запись слушателей на курс* был рассмотрен порядок создания вычисляемых атрибутов и добавления их на ранее разработанные формы в среде *BizagiStudio*.

2.2. Порядок создания организационной структуры и пользователей в *Bizagi Studio*

Прежде чем приступать к регистрации прав пользователей и заданию их полномочий, надо создать организационнуюструктуру. Вернитесь в *Карусель* и нажмите

на кнопку 

, расположенную в *Ленте*. На экране появится диалоговое окно с палитрой инструментов и навигационной панелью, как показано на рисунке 46.

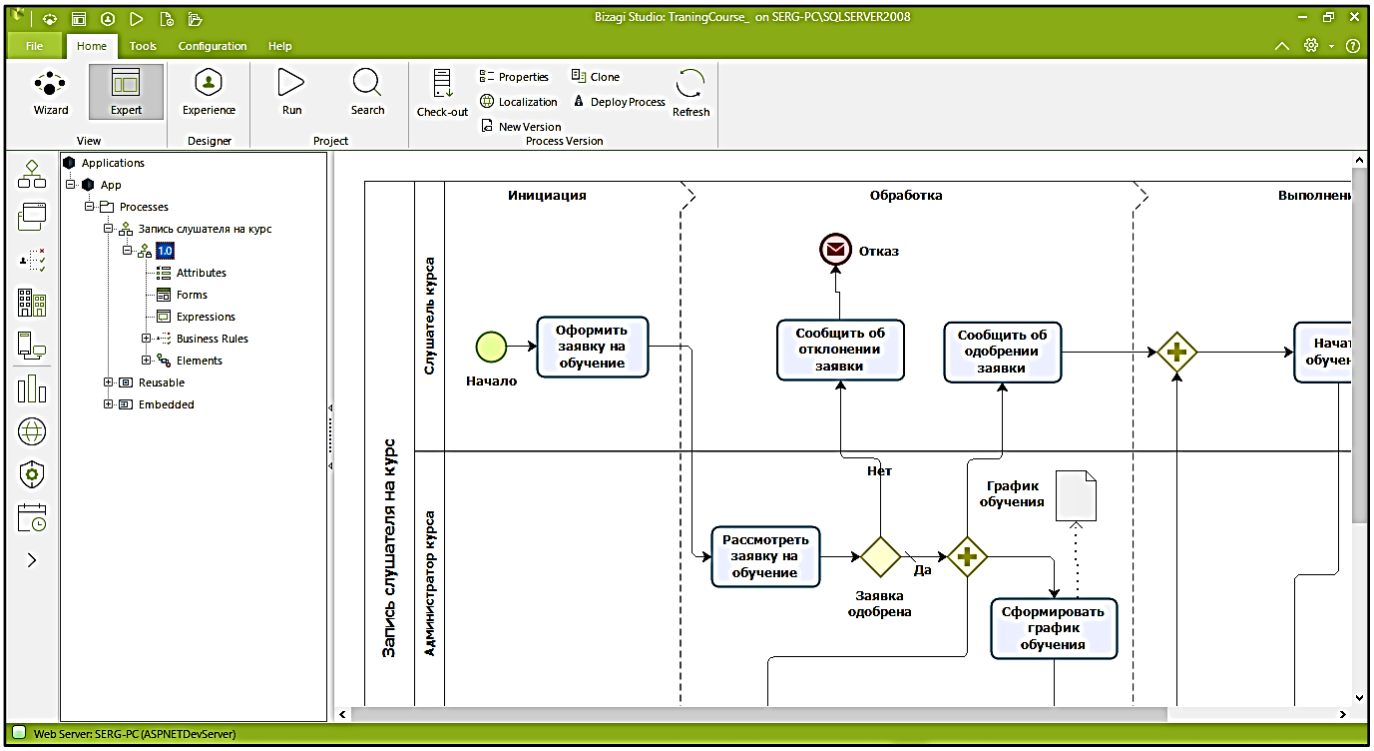


Рис. 46. Диалоговое окно проекта в *BizagiStudio*после выбора режима *Expert*

Для создания организационной структуры нажмите на кнопку  («Организация»), расположенную в палитре инструментов. Структура включает в себя географию (*Locations*), должности (*Positions*), функциональныеподразделения (*Areas*), роли (*Roles*), навыки (*Skills*) и графики выходных дней (*Holidayschemas*). Мыбудем работать с тремя первыми разделами. При помощи правой кнопки мыши используя возможности контекстного меню создайте организационную структуру с заполненными тремя первыми разделами,как показано на рисунке 47.

После этого вернитесь в *Карусель*, нажав на кнопку 

.

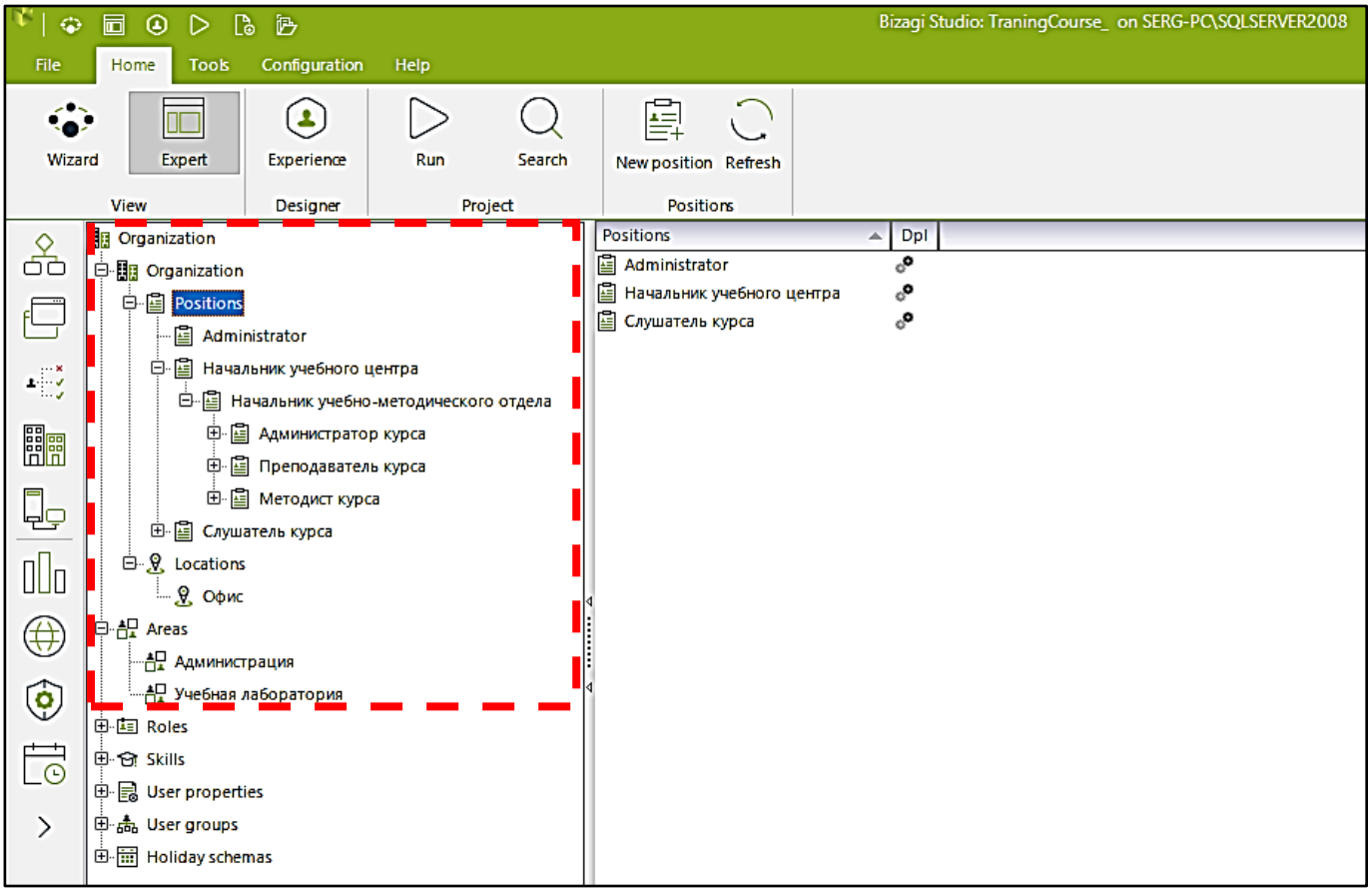


Рис. 47. Организационная структура для процесса *Запись слушателя на курс*

Перейдите с помощью *Карусели* к пятому шагу, а именно к описанию исполнителей процесса. Затем выберите команду *DefinePerformers*(рис. 48).

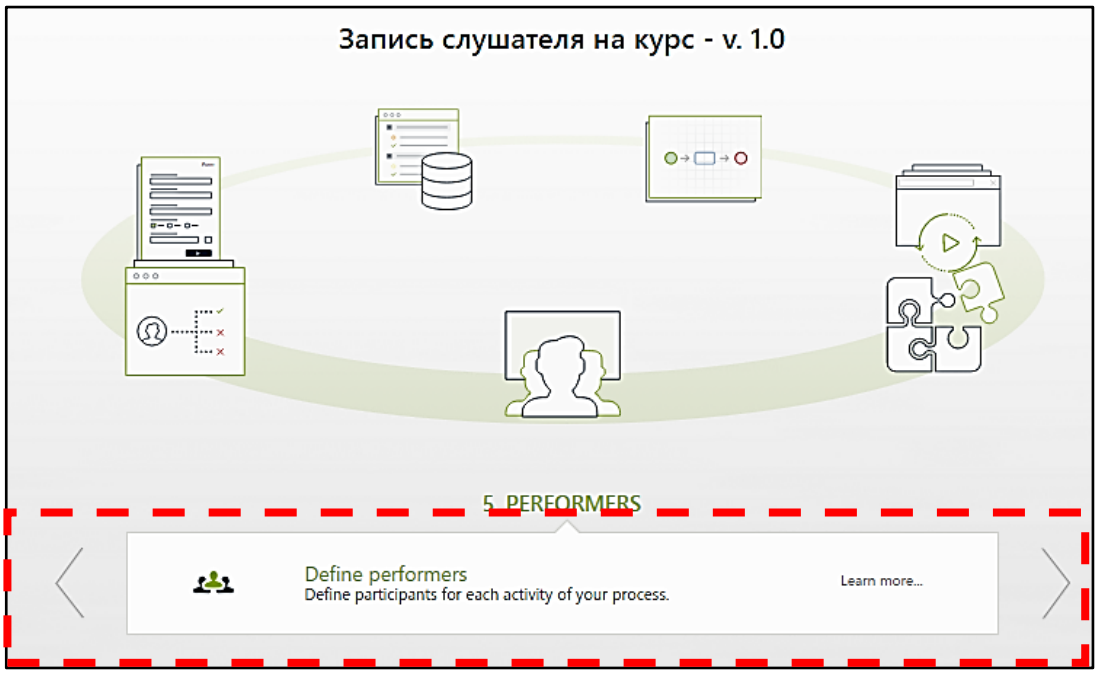


Рис. 48. Выбор команды создания исполнителей процесса в *BizagiStudio*

На экране откроется рабочее окно менеджера добавления исполнителей бизнес-процесса (рис. 49).

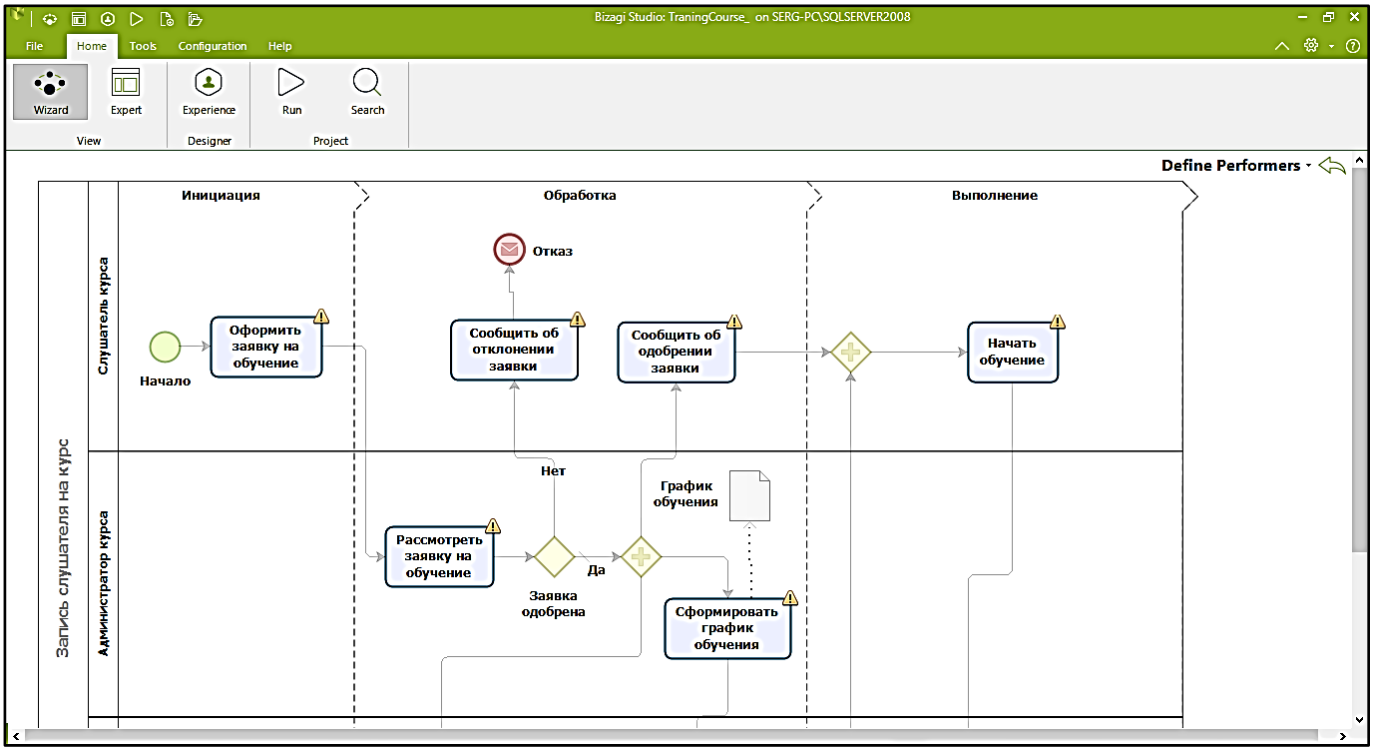


Рис. 49.Рабочее окно менеджера добавления исполнителей бизнес-процесса

Нажмите левой кнопкой мыши на операции*Рассмотреть заявку на обучение* для описания ее исполнителей. На экране появится диалоговое окно *Performers* (рис. 50).

Нажмите левой кнопкой мыши на пиктограмму с изображением знака «плюс» в круге малинового цвета для добавления нового условия. Затем щелкните по появившемуся блоку условия (And) и установите значение свойства функционального подразделения(*Areas*) как *Администрация* (рис. 51).

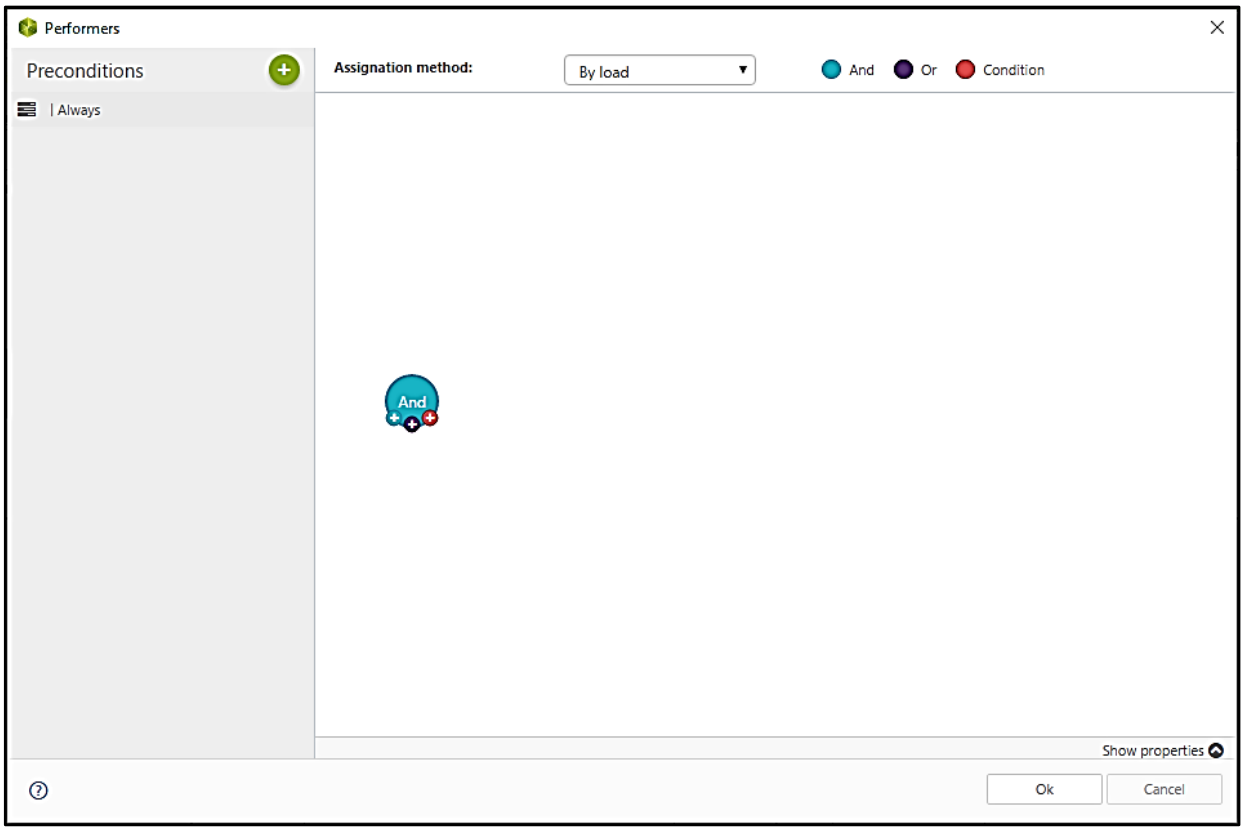


Рис. 50.Диалоговое окно *Performers*

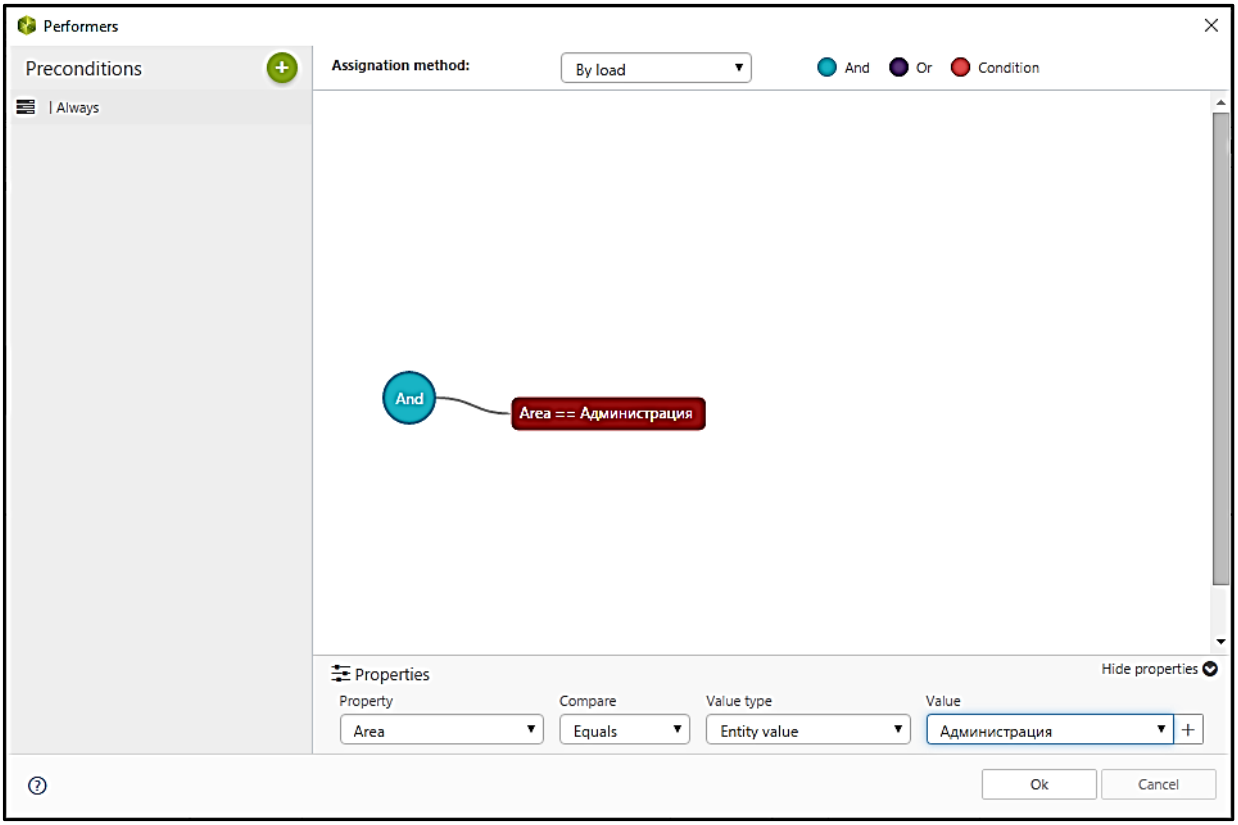


Рис. 51. Установка значения свойства *Areas*для операции *Рассмотреть заявку на обучение*

Аналогичным образом установите значение свойства «Должность»(*Position*) как *Администратор курса* (рис. 52).

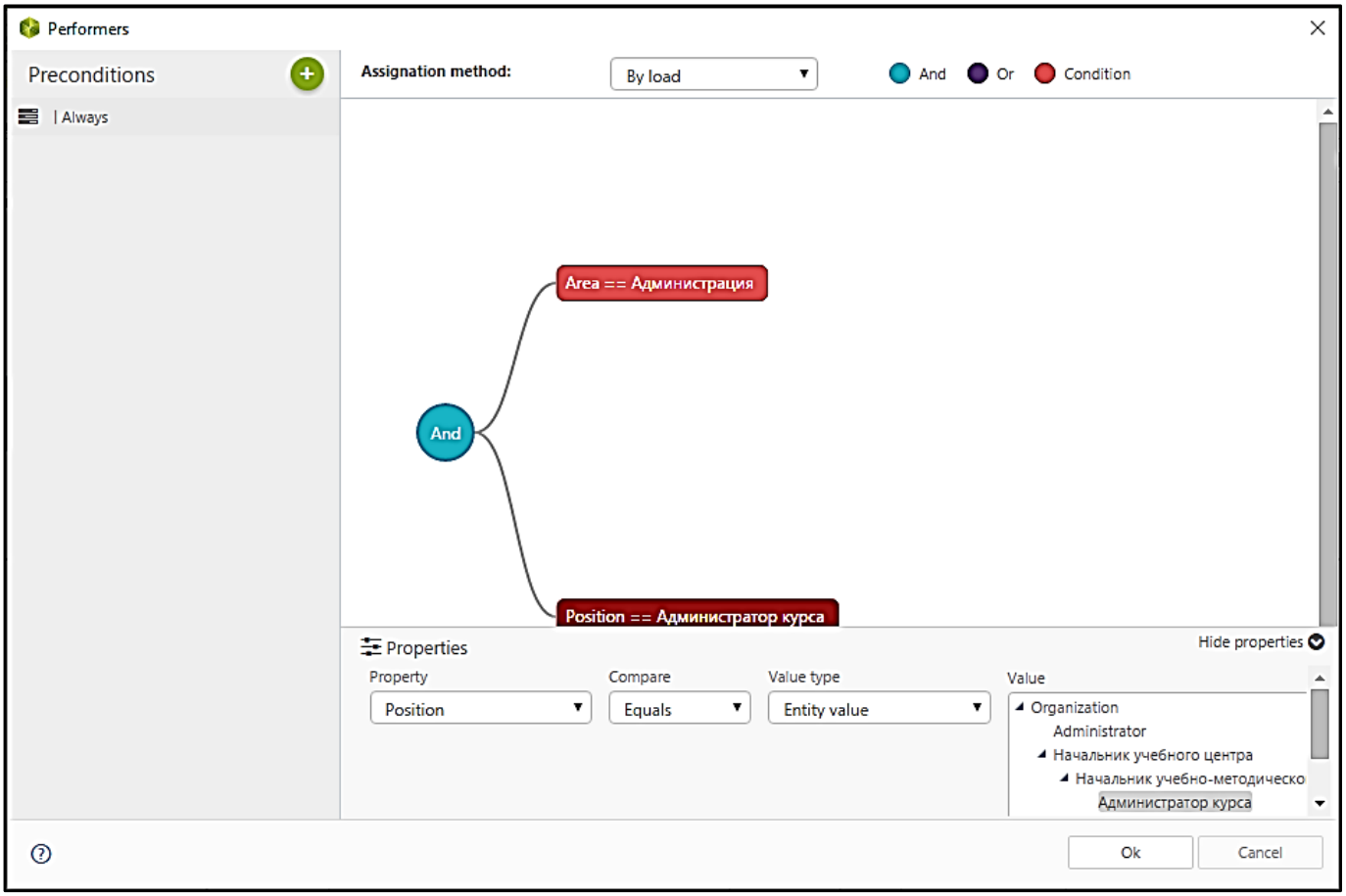


Рис. 52. Установка значения свойства *Position*для операции *Рассмотреть заявку на обучение*

Нажмите кнопку *ОК* для закрытия диалогового окна *Performers*.

Аналогичным образом введите сведения об исполнителях для операции *Сформировать график обучения*.

Далее щелкните левой кнопкой мыши на операции *Подготовить материалы по курсу*. Установите значение свойств функционального подразделения(*Areas*) как *Учебная лаборатория*, а должность (*Position*) – как *Преподаватель курса* (рис. 53). Нажмите кнопку *ОК* для закрытия диалогового окна *Performers*.

Аналогичным образом введите сведения об исполнителях для операции*Сформироватьпрофиль слушателя курса*.

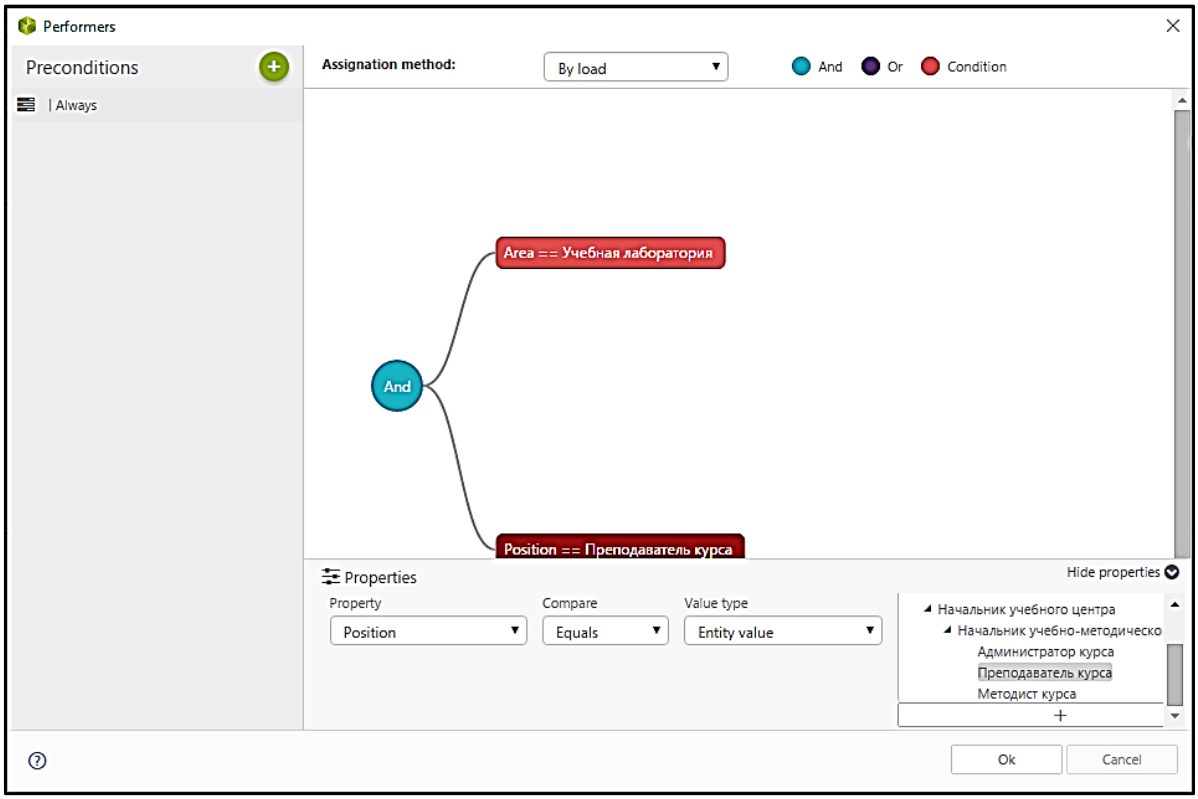


Рис. 53. Установка исполнителейдля операции

Подготовить материалы по курсу

Для операции *Отчитаться о проведении обучения* установите значения свойств, как показано на рисунке 54.

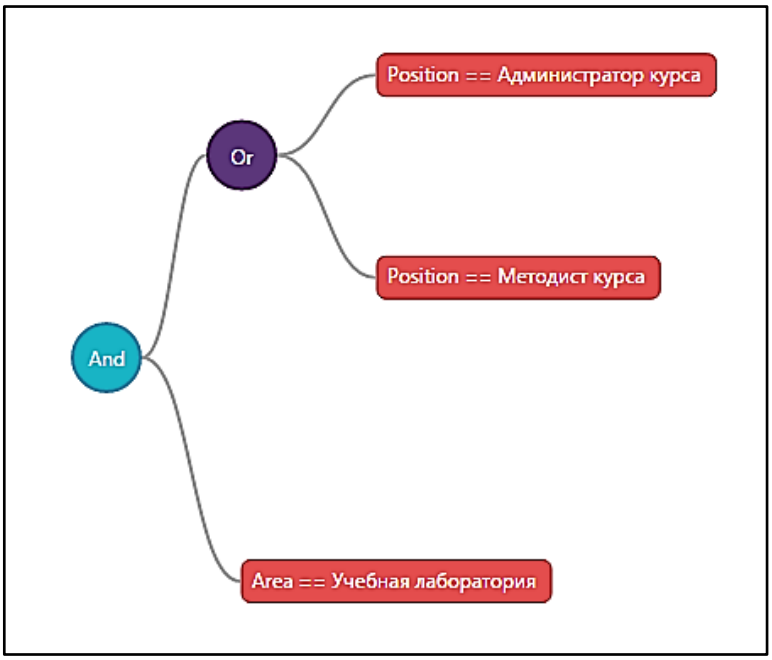


Рис. 54. Установка исполнителейдля операции

Отчитаться о проведении обучения

Аналогичным образомпоследовательно щелкните левой кнопкой мыши по операциям, выполняемым слушателем курса (*Оформить заявку на обучение*, *Сообщить об отклонении заявки*, *Сообщить об одобрении заявки*, *Начать обучение*). Установите для каждой такой операции значение свойства функционального подразделения (*Areas*) как *Учебная лаборатория*, а должность (*Position*) – как *Слушатель курса* (рис. 55).

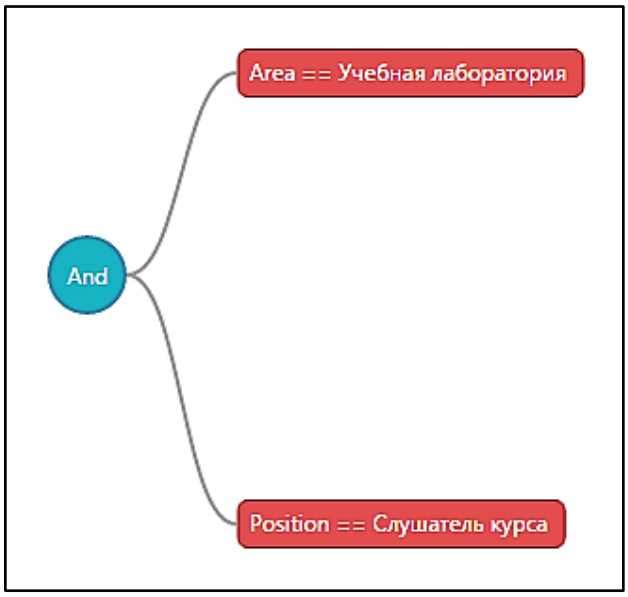
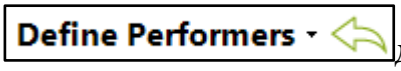


Рис. 55. Установка свойствдля операций, выполняемых слушателем курса

Нажмите на кнопку 

для выхода из режима добавления исполнителей процесса.

Теперь зарегистрируйте пользователей – участников процесса. Пользователи не имеют непосредственногоотношения к схеме процесса, поэтому их надо регистрировать не в *BizagiStudio*, а на портале*BizagiSuite*. Запустите портал *BizagiSuite*ивыберите пункт меню *Администрирование –> Пользователи* (рис. 56).

На экране появится диалоговое окно*Пользователи* (рис. 57). Нажмите на кнопку *Поиск* и вы увидите параметры учетной записи пользователя – администратора системы, который задан по умолчанию – *admon*. Пароль для входа – *admon* (рис. 58).

Нажмите на кнопку *Новый пользователь* для добавления параметров учетной записи.

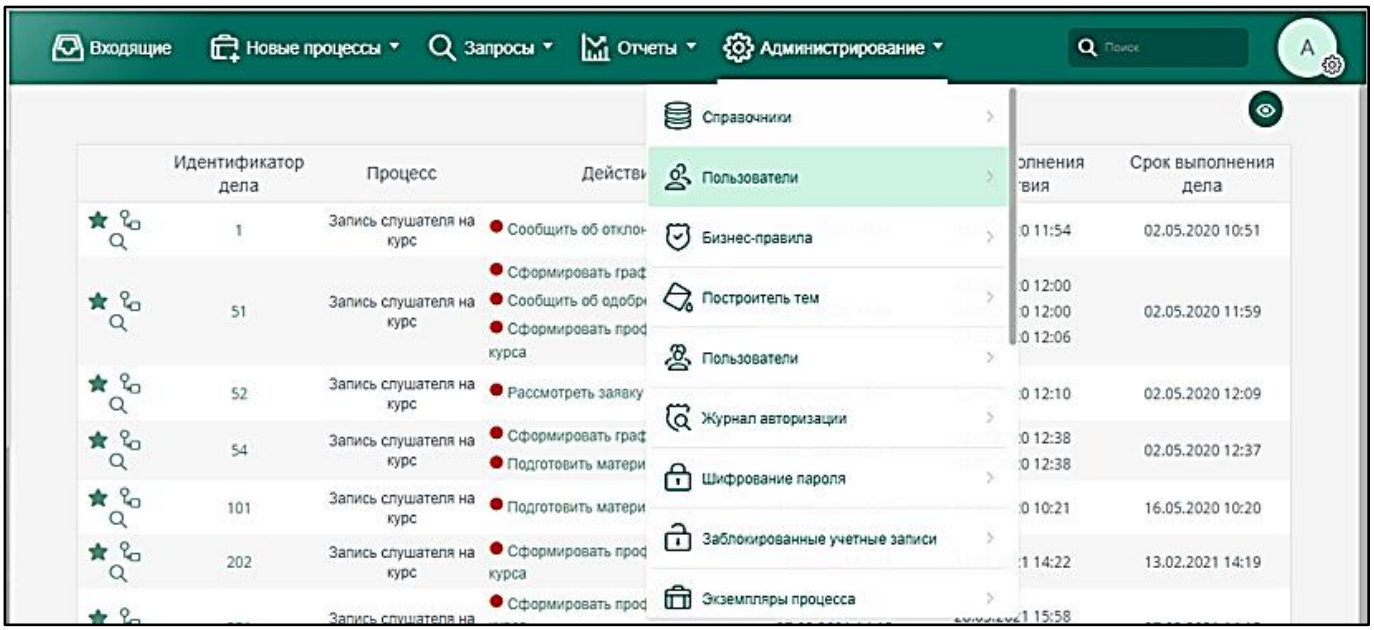


Рис. 56. Переход к регистрации пользователей веб-приложения

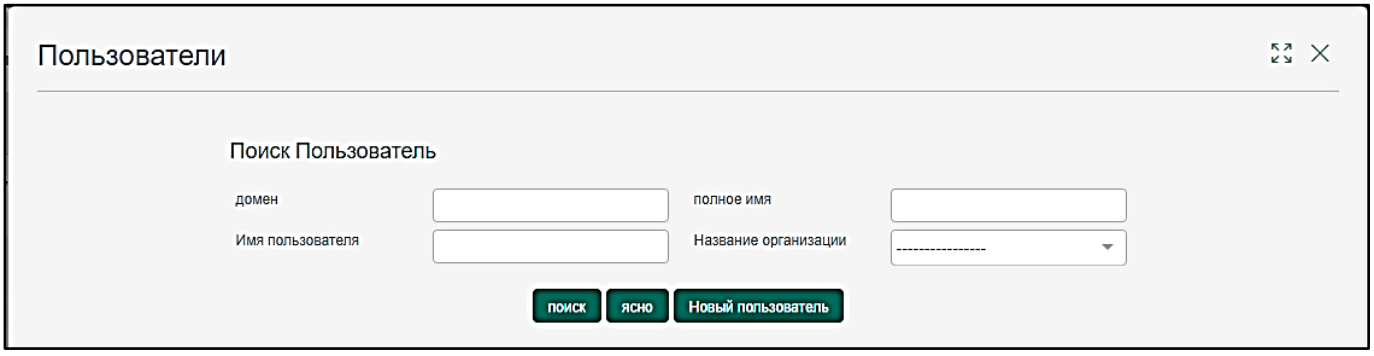


Рис. 57. Диалоговое окно *Пользователи*

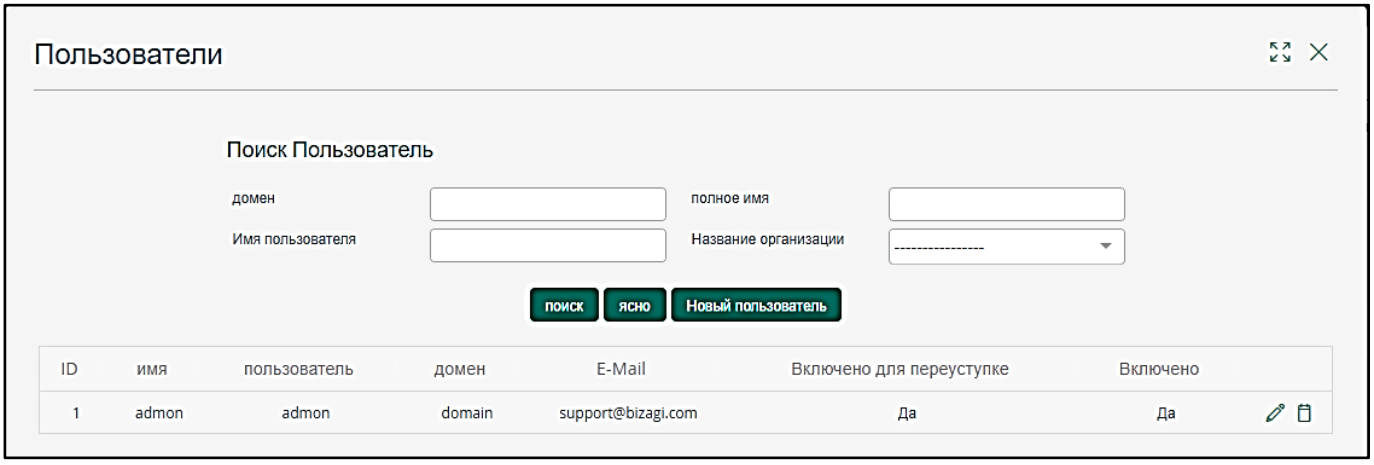


Рис. 58. Сведения об административной учетной записи

На экране появится диалоговое окно, в котором необходимо ввести параметры новой учетной записи (рис. 59).

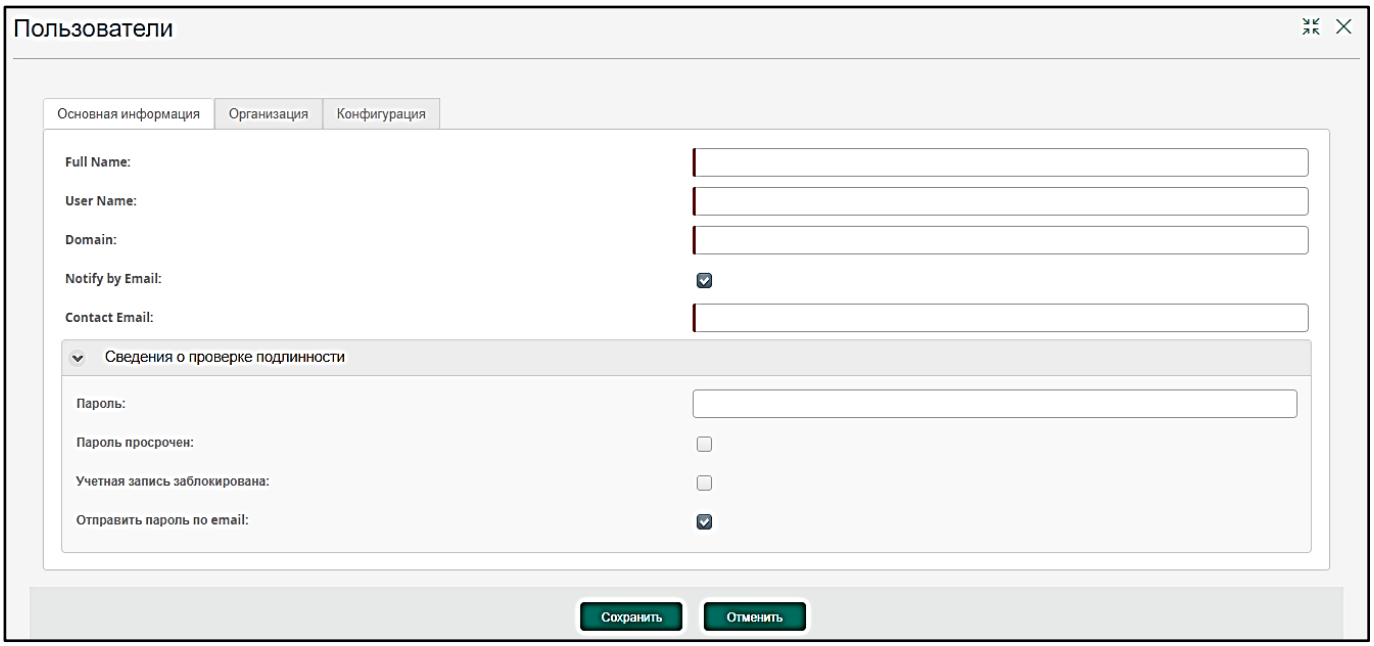


Рис. 59. Диалоговое окно для ввода параметров новой учетной записи

Введите сведения об учетной записи слушателя курса, как показано на рисунках 60–62.

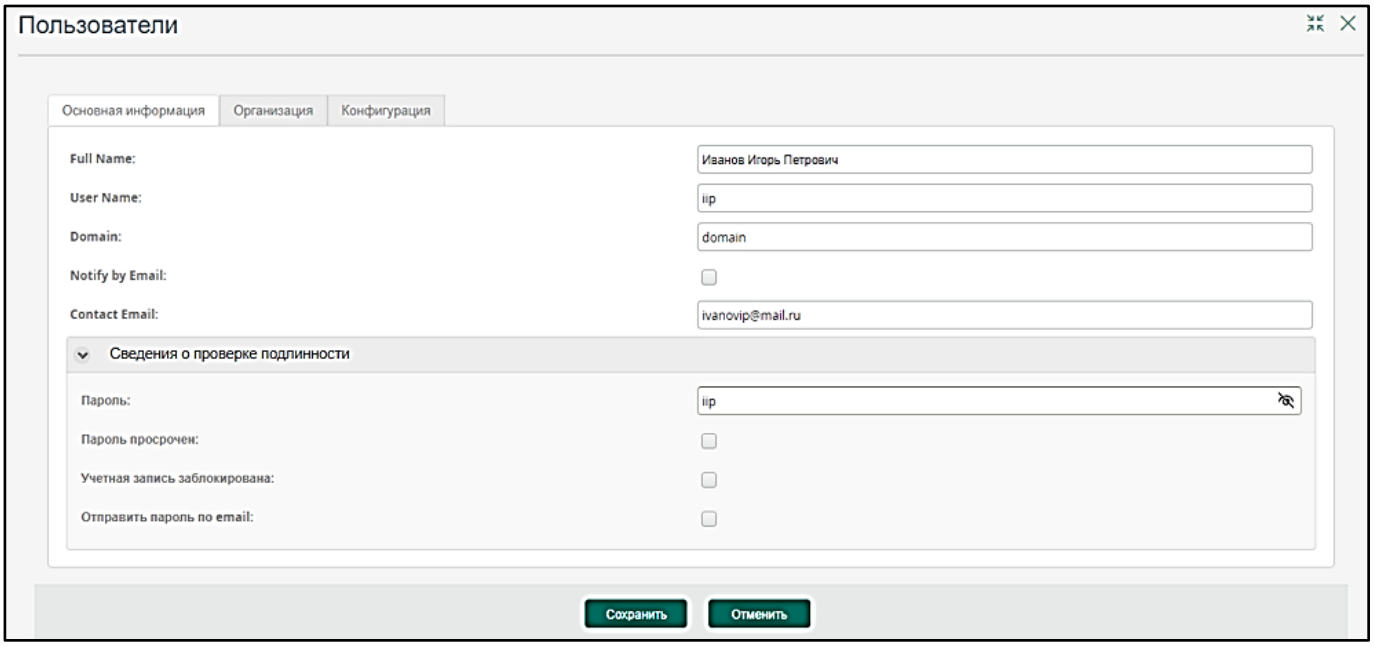


Рис. 60. Ввод параметров учетной записи слушателя курса:

вкладка *Основная информация*

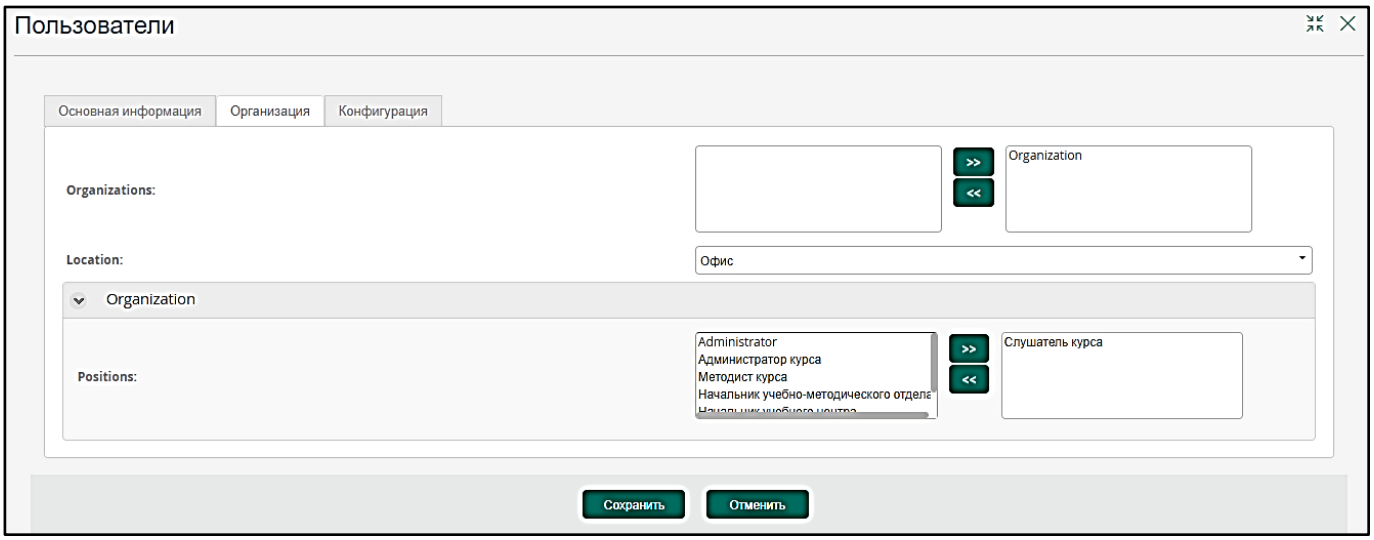


Рис. 61. Ввод параметров учетной записи слушателя курса:

вкладка *Организация*

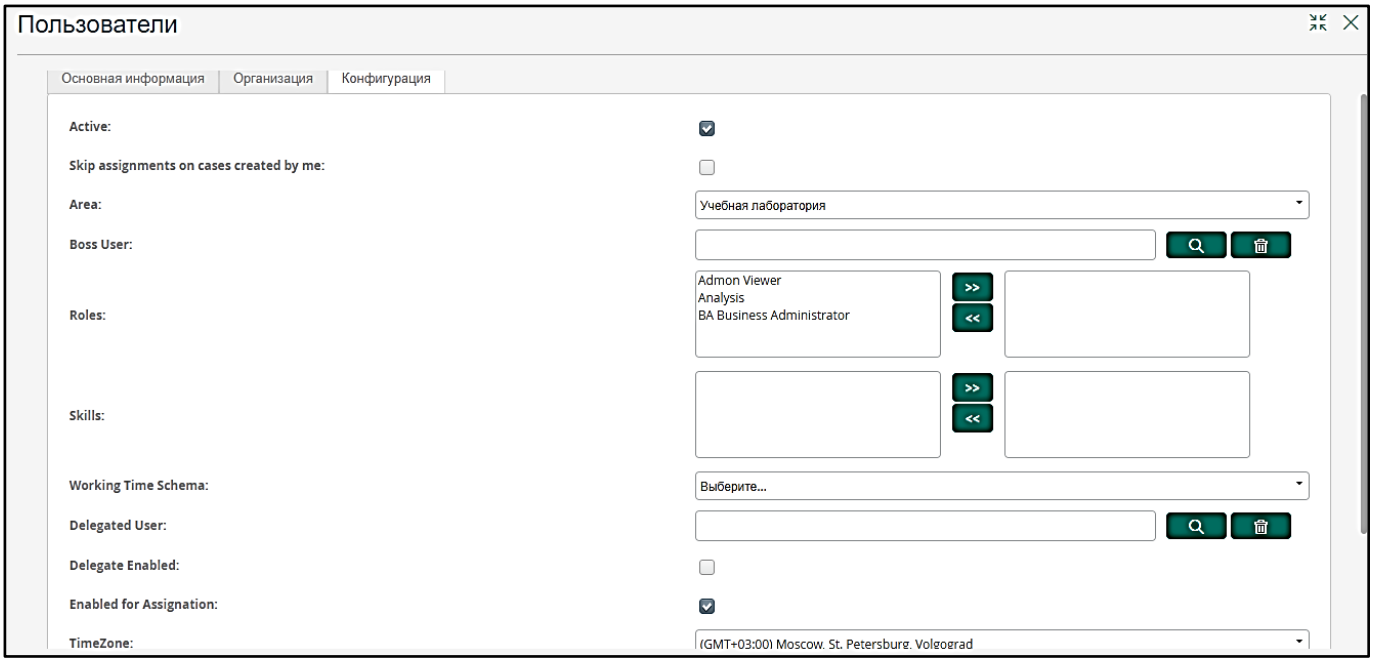


Рис. 62. Ввод параметров учетной записи слушателя курса:

вкладка *Конфигурация*

Нажмите на кнопку *Сохранить* для сохранения параметров учетной записи слушателя курса.

Введите сведения об учетной записи администратор курса, как показано на рисунках 63–65.

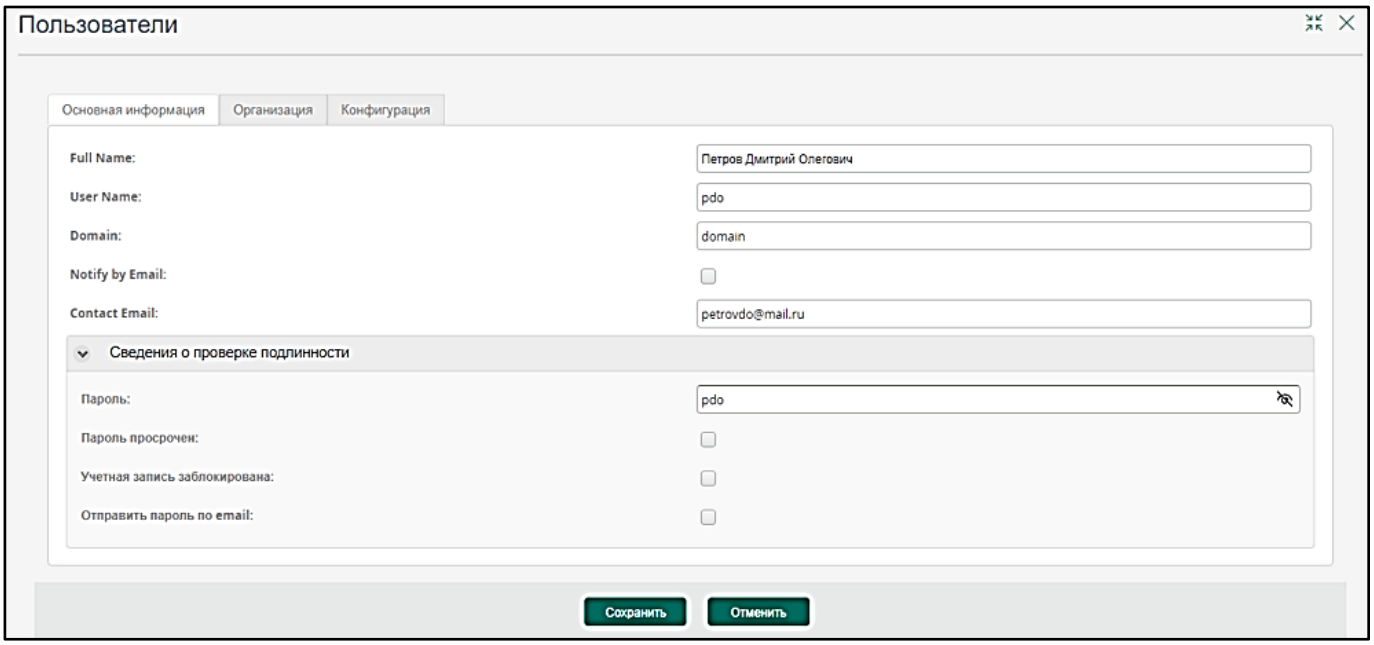


Рис. 63. Ввод параметров учетной записи администратора курса: вкладка *Основная информация*

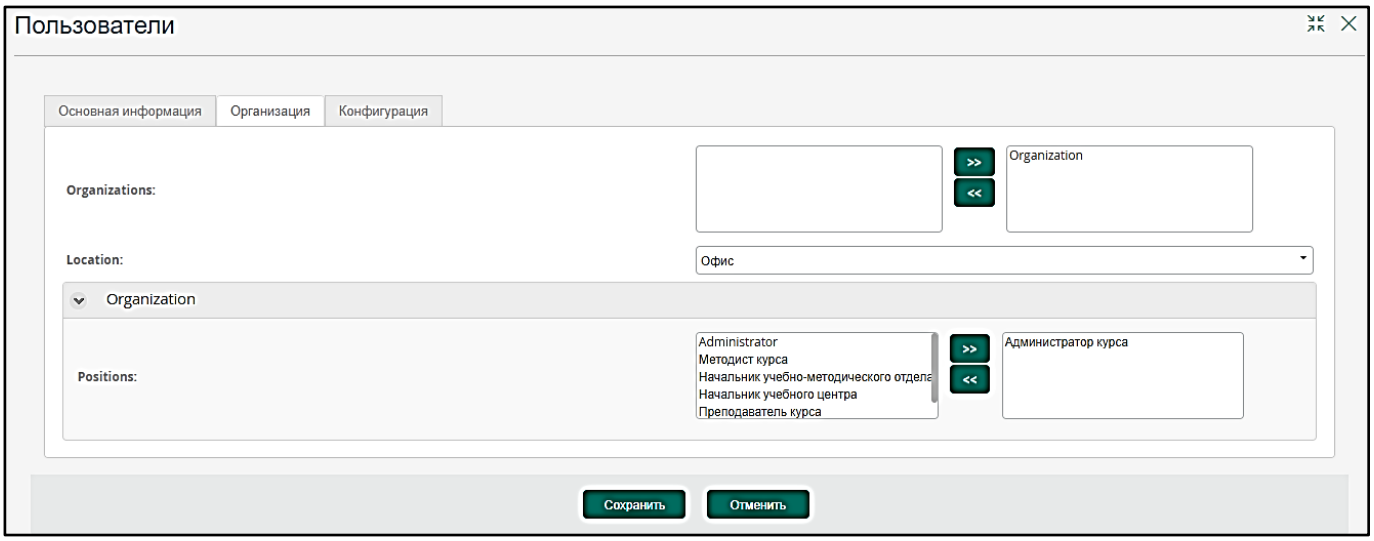


Рис. 64. Ввод параметров учетной записи администратора курса: вкладка *Организация*

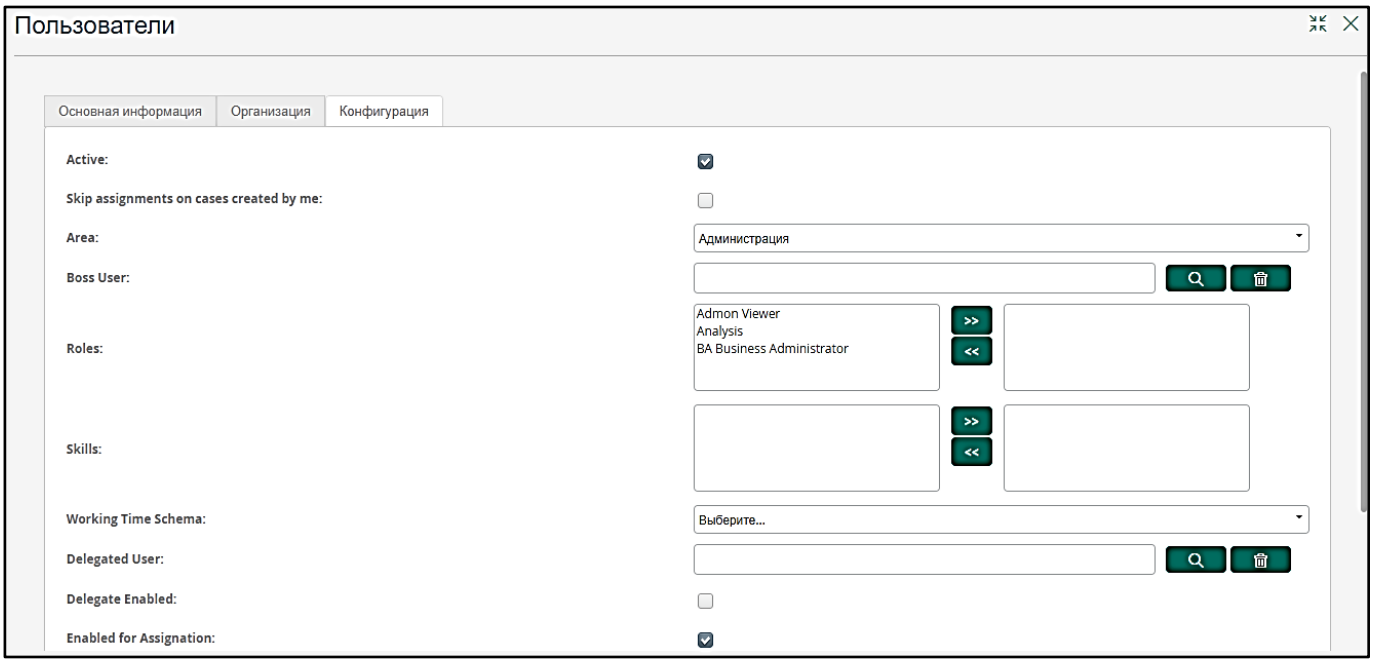


Рис. 65. Ввод параметров учетной записи администратора курса: вкладка *Конфигурация*

Нажмите на кнопку *Сохранить* для сохранения параметров учетной записи администратора курса.

Введите сведения об учетной записи преподавателя курса, как показано на рисунках 66–68.

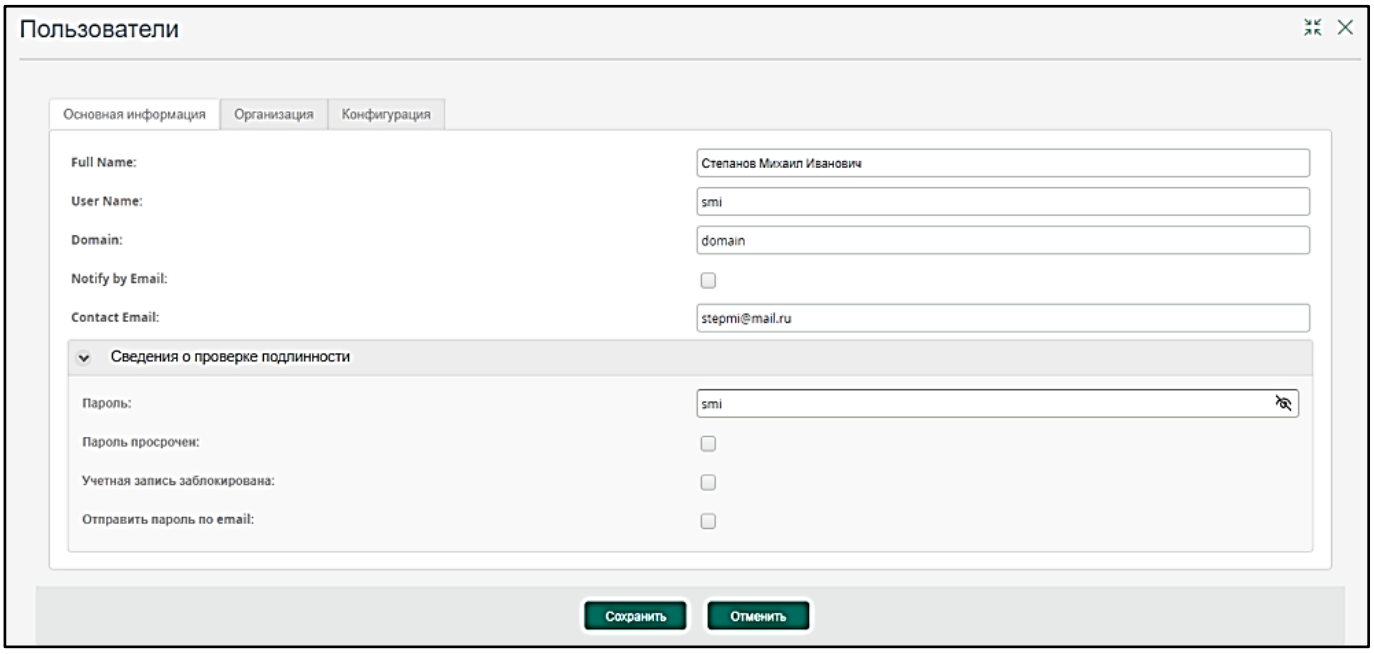


Рис. 66. Ввод параметров учетной записи преподавателя курса: вкладка *Основная информация*

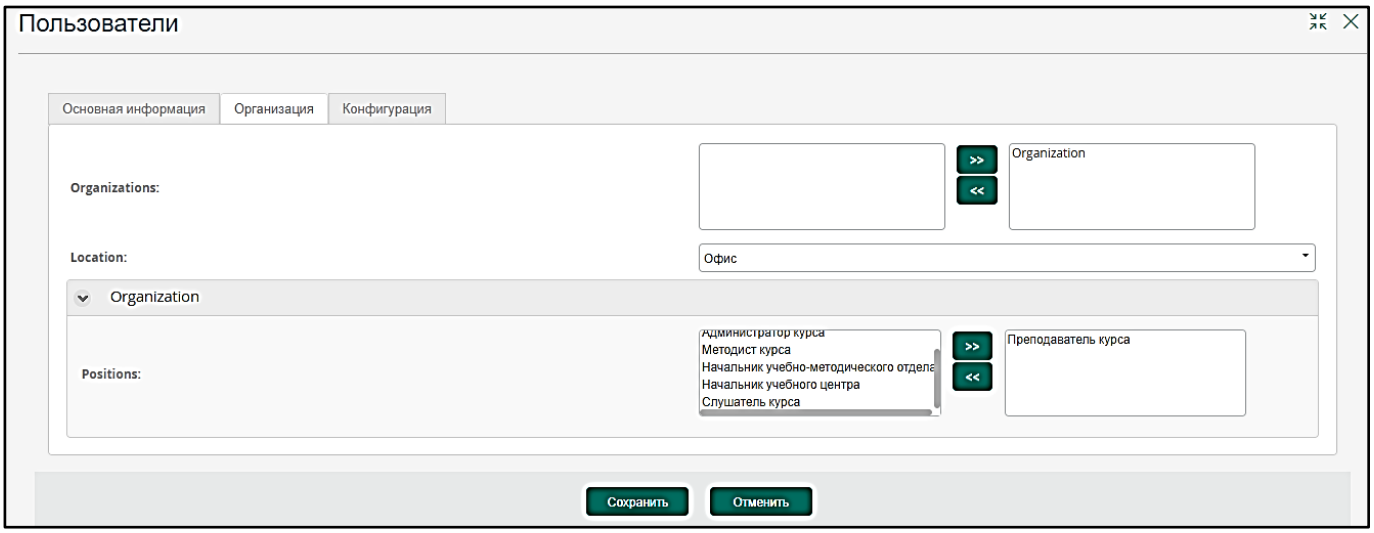


Рис. 67. Ввод параметров учетной записи преподавателя курса: вкладка *Организация*

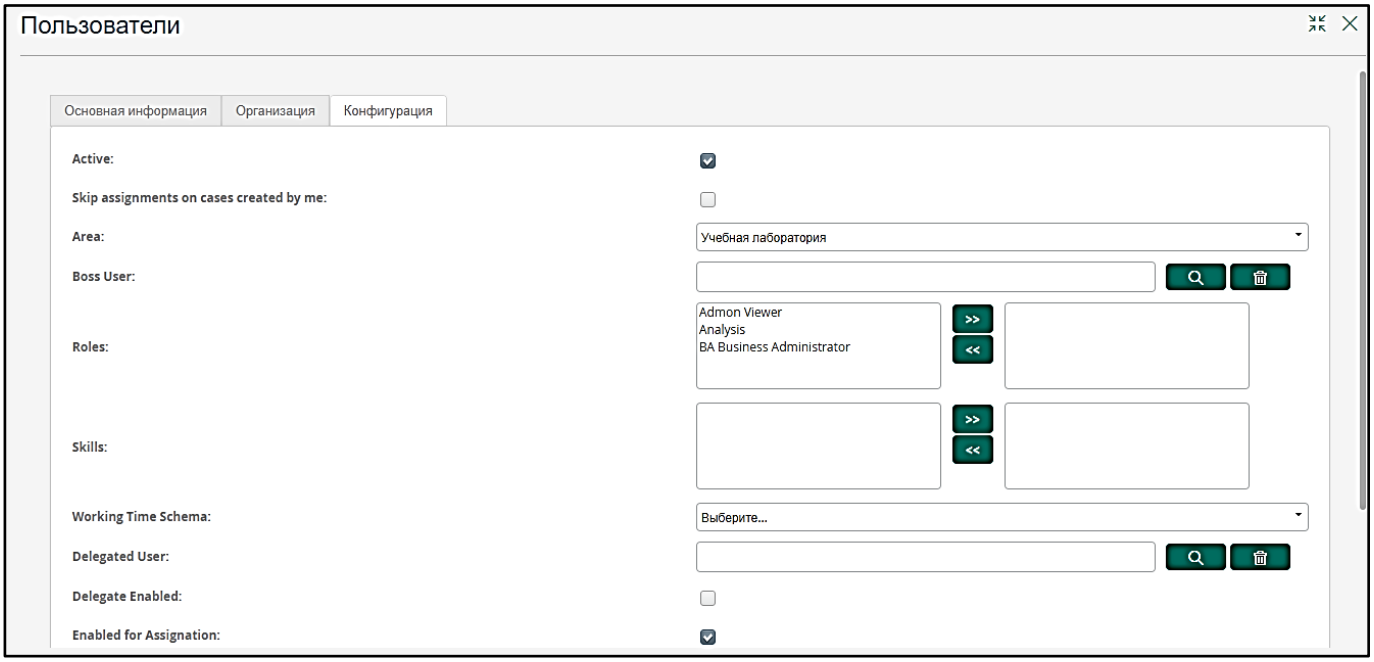


Рис. 68. Ввод параметров учетной записи преподавателя курса: вкладка *Конфигурация*

Нажмите на кнопку *Сохранить* для сохранения параметров учетной записи преподавателя курса.

Введите сведения об учетной записи методиста курса, как показано на рисунках 69–71.

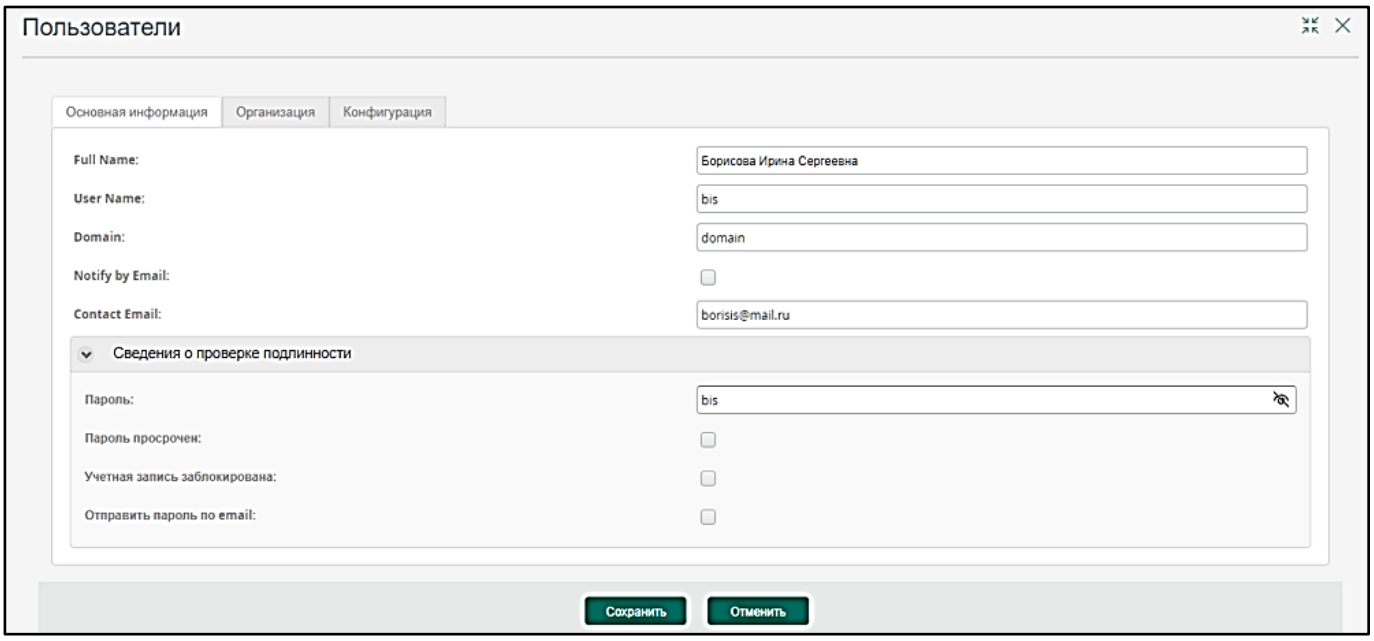


Рис. 69. Ввод параметров учетной записи методиста курса:

вкладка *Основная информация*

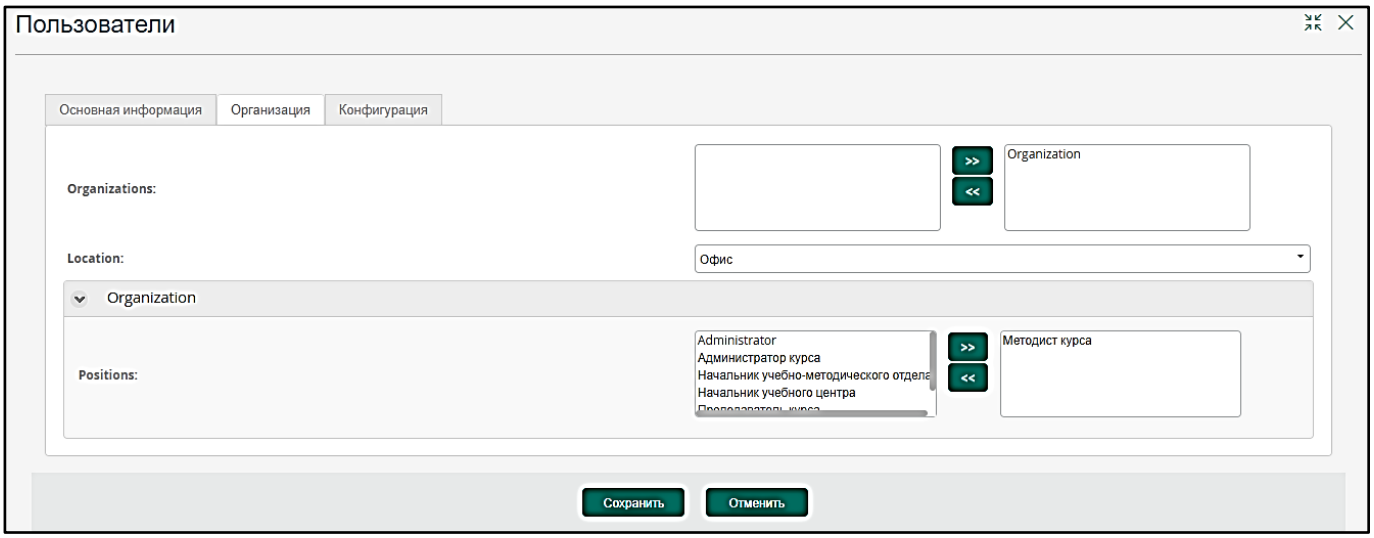


Рис. 70. Ввод параметров учетной записи методиста курса:

вкладка *Организация*

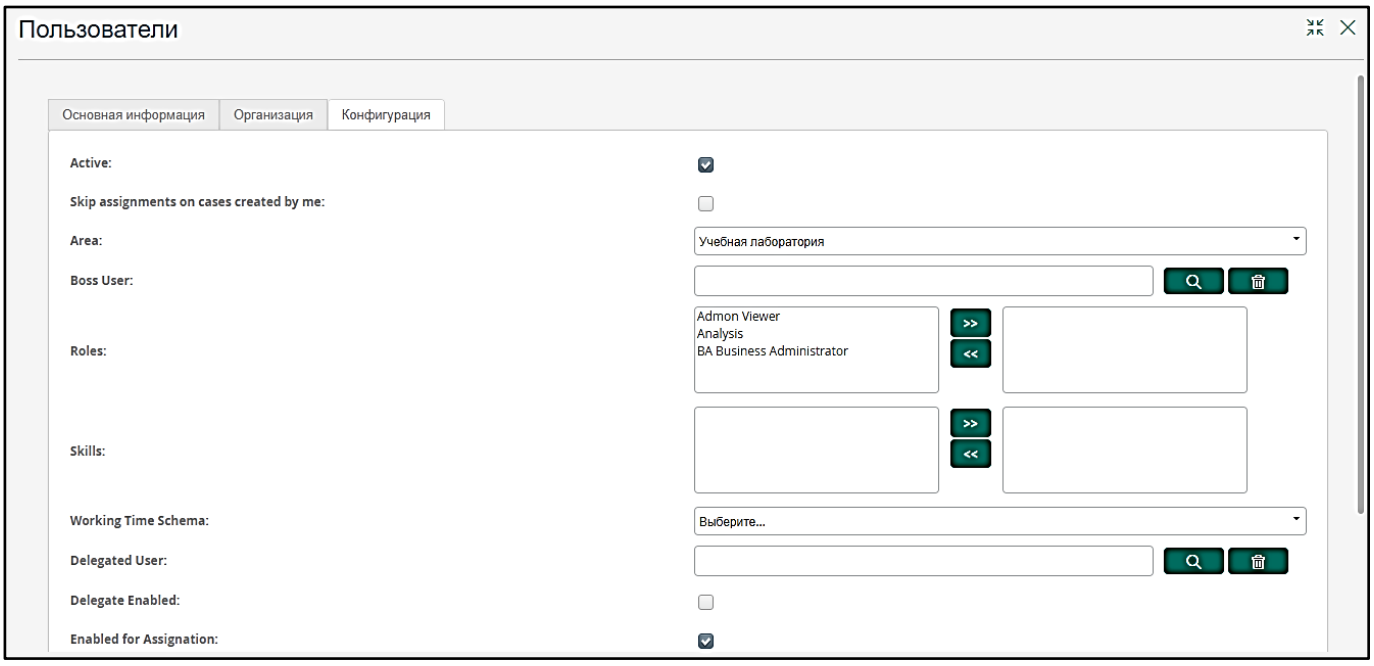


Рис. 71. Ввод параметров учетной записи методиста курса:

вкладка *Конфигурация*

Нажмите на кнопку *Сохранить* для сохранения параметров учетной записи методиста курса.

Список созданных учетных записей пользователей веб-приложения представлен на рисунке 72.

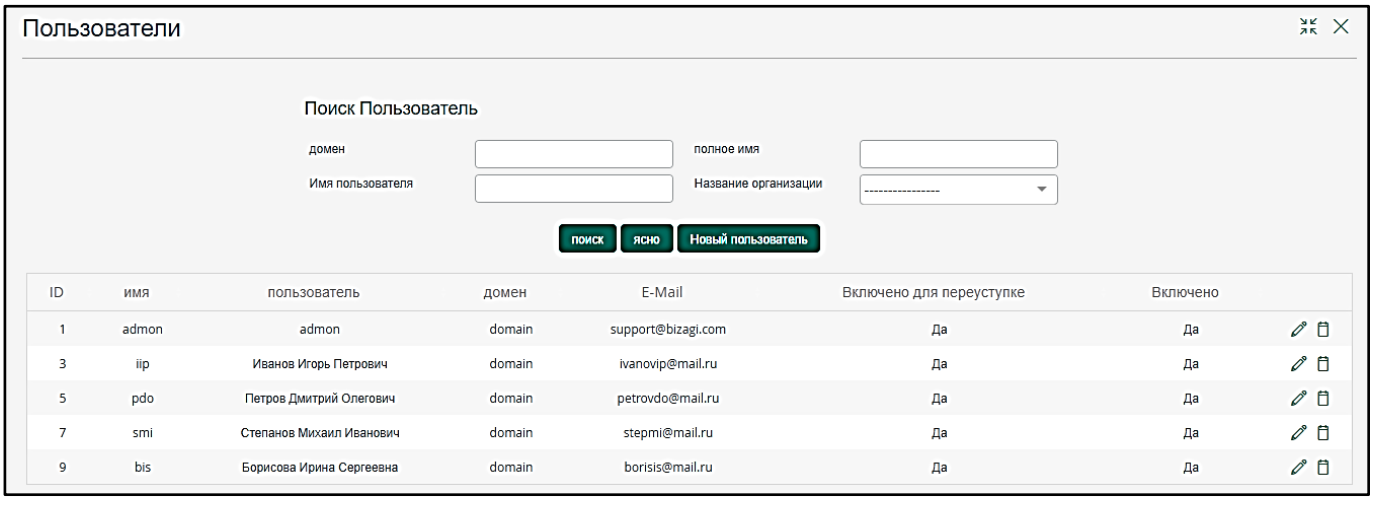


Рис. 72. Список пользователей веб-приложения

Далее проверим работу веб-приложения в многопользовательском режиме. Для этого нажмите на кнопку  , расположенную в правом верхнемууглу диалогового окна, а затем выберите опцию *Выйти* (рис. 73).

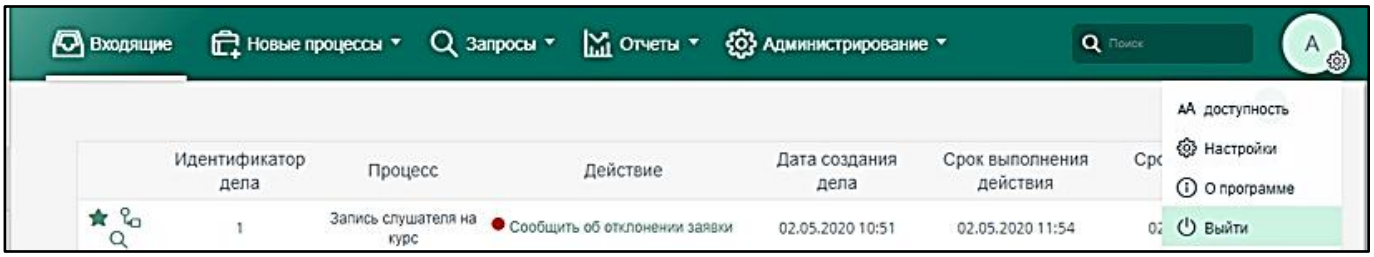


Рис. 73. Смена пользователя веб-приложения

В результате на экране должна появиться форма входа в систему. Введите параметры учетной записи слушателя курса и нажмите на кнопку *Войти* (рис. 74).

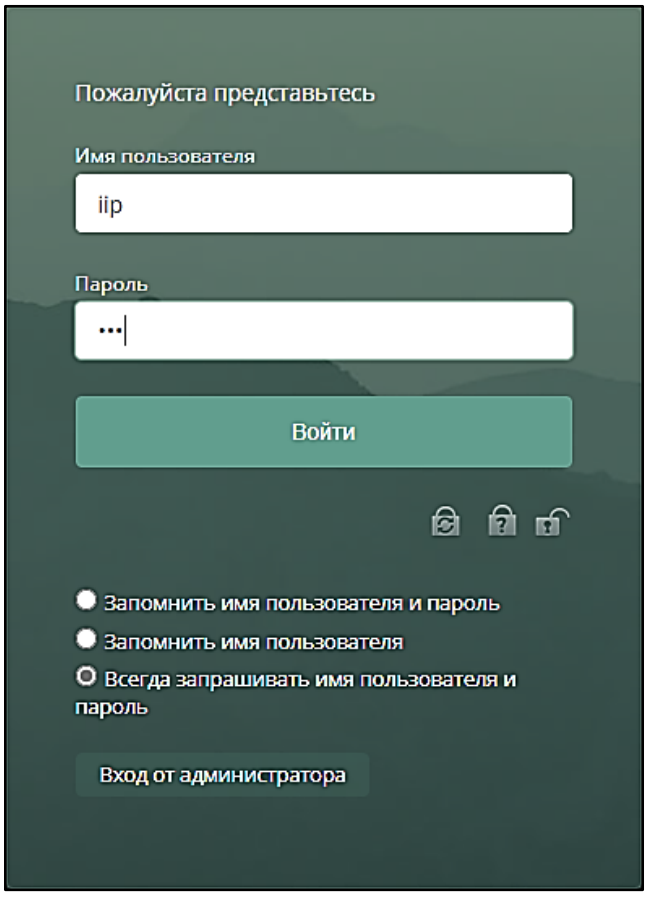


Рис. 74. Вход в систему с правами слушателя курса

Далее создайте новый процесс *Запись слушателя на курс* (рис. 75). На экране появится форма *Оформление заявки на обучение*. Заполните ее, как показано на рисунках 76–77.

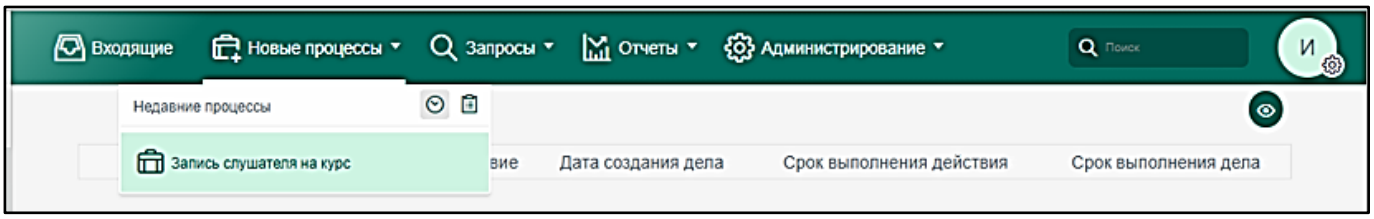


Рис. 75. Инициация процесса *Запись слушателя на курс*

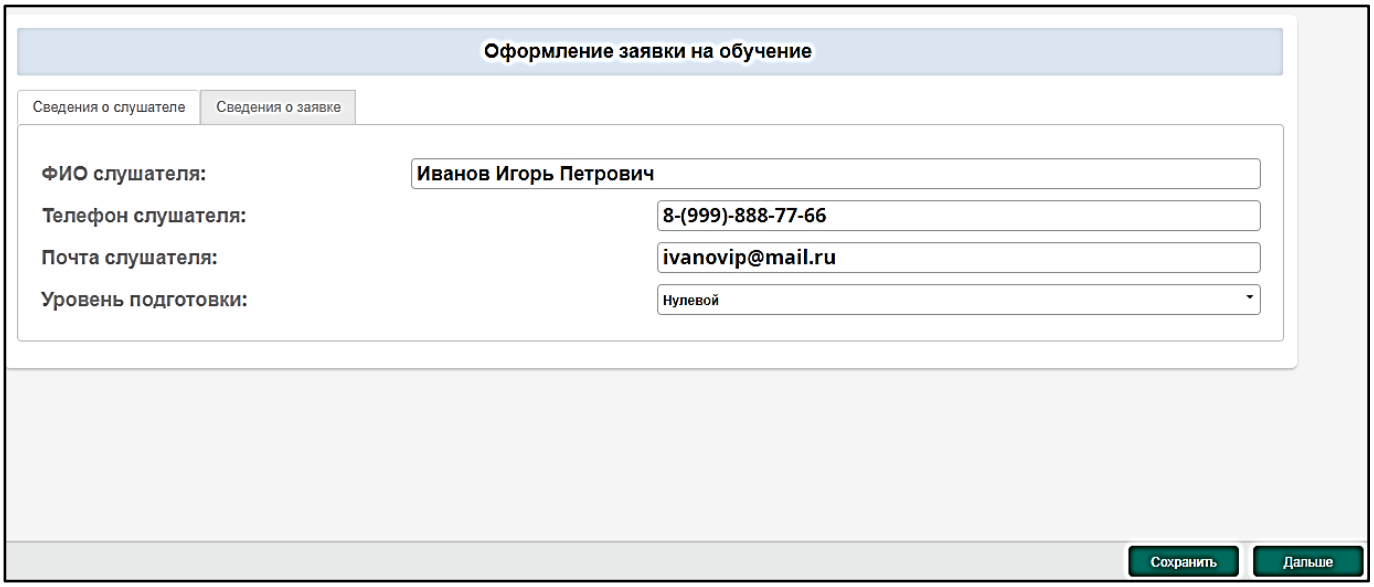


Рис. 76. Форма *Оформление заявки на обучение*: вкладка *Сведения о слушателе*

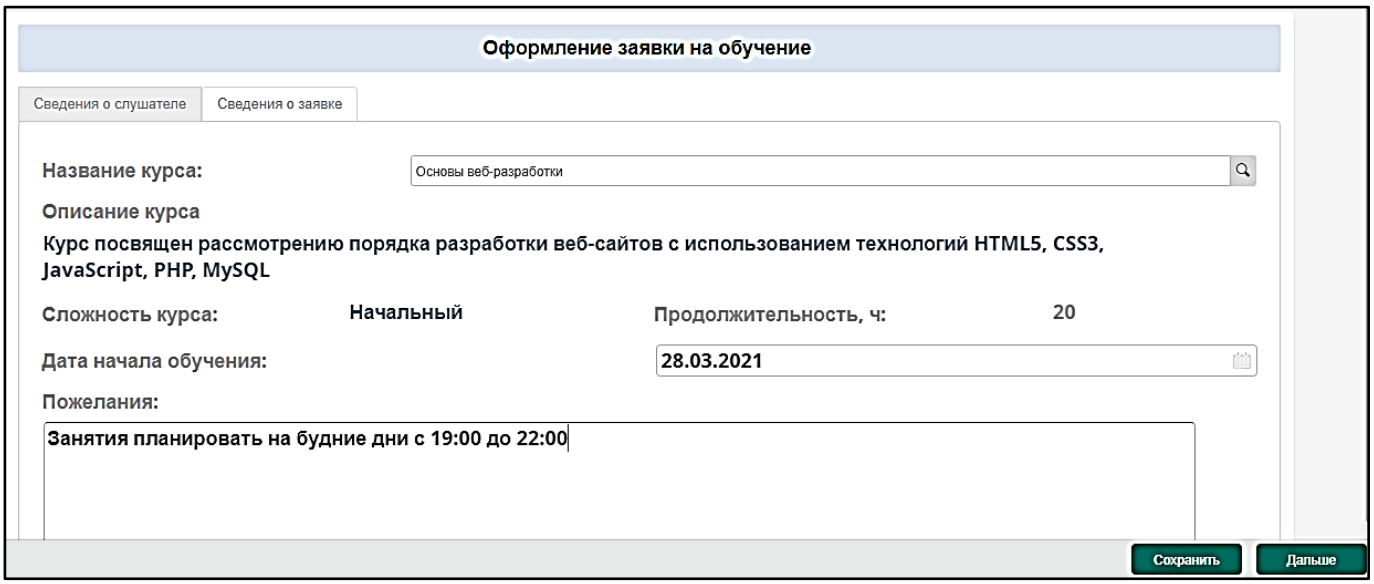


Рис. 77. Форма *Оформление заявки на обучение*: вкладка *Сведения о заявке*

Нажмите на кнопку *Дальше*. На экране появится диалоговое окно с сообщением о принятии заявки к рассмотрению (рис. 78). Нажмите кнопку *ОК* для закрытия данного диалогового окна. На экране появится сообщение об отсутствии задач в рамках инициированного процесса (рис. 79).

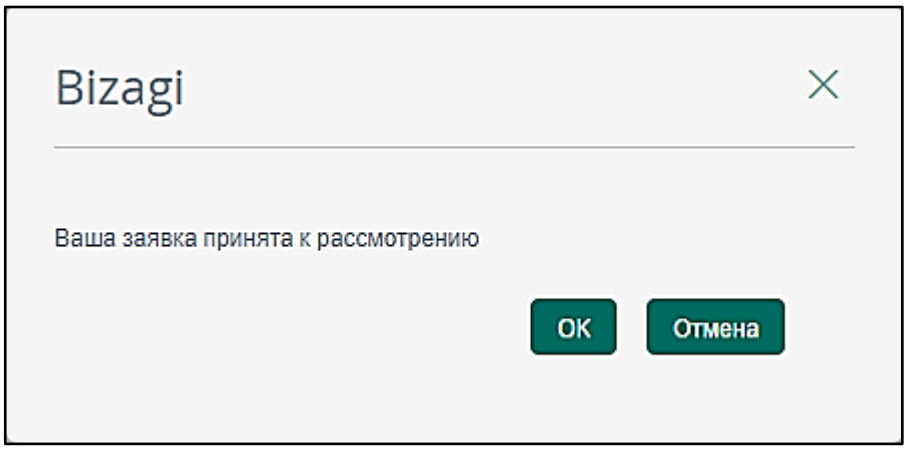


Рис. 78. Диалоговое окно с сообщением о принятии заявки к рассмотрению

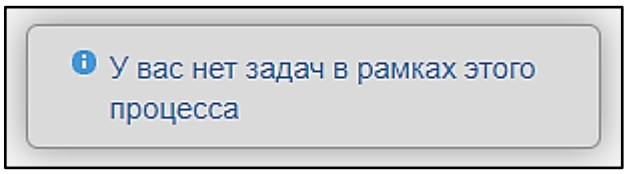


Рис. 79. Сообщение об отсутствии задач в рамках инициированного процесса

Смените пользователя системы. В результате на экране должна появиться форма входа в систему. Введите параметры учетной записи администратора курса и нажмите на кнопку *Войти* (рис. 80).

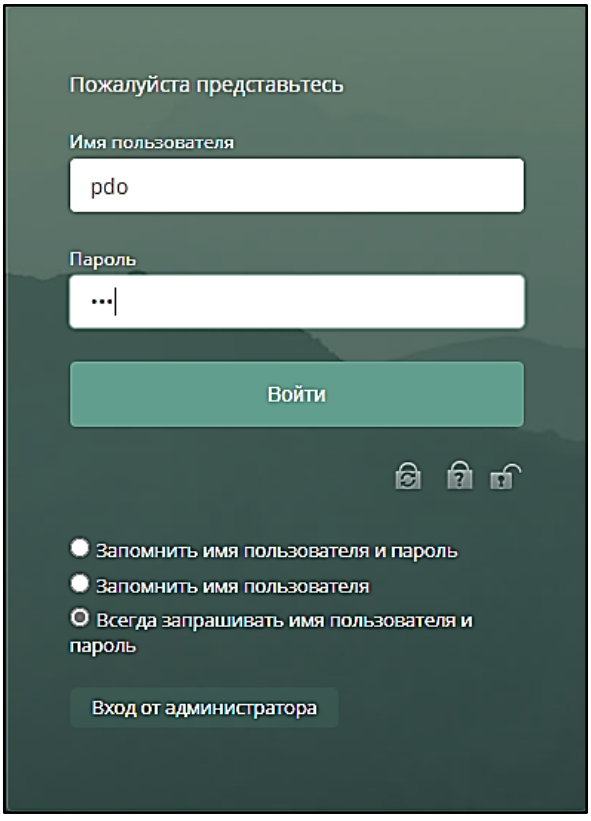


Рис. 80. Вход в систему с правами администратора курса

В списке дел есть действие *Рассмотреть заявку на обучение*, которое должен выполнить администратор курса (рис. 81).

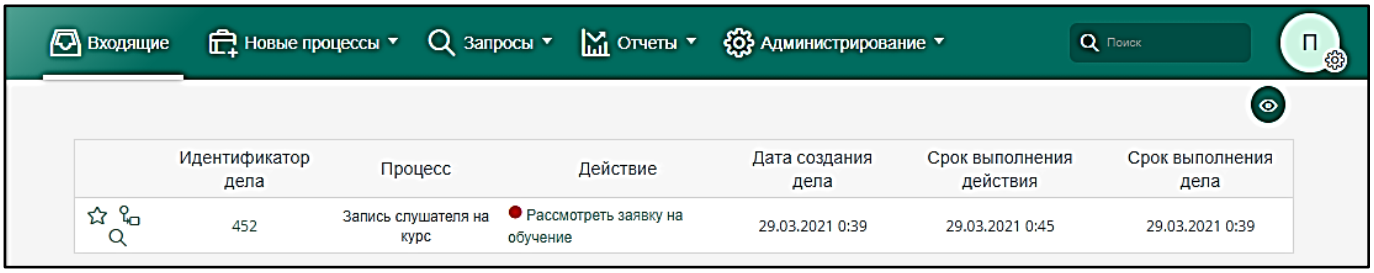


Рис. 81. Выбор действия *Рассмотреть заявку на обучение*

На экране появится форма *Оформление заявки на обучение*. Заполните ее, как показано на рисунках 82–83.

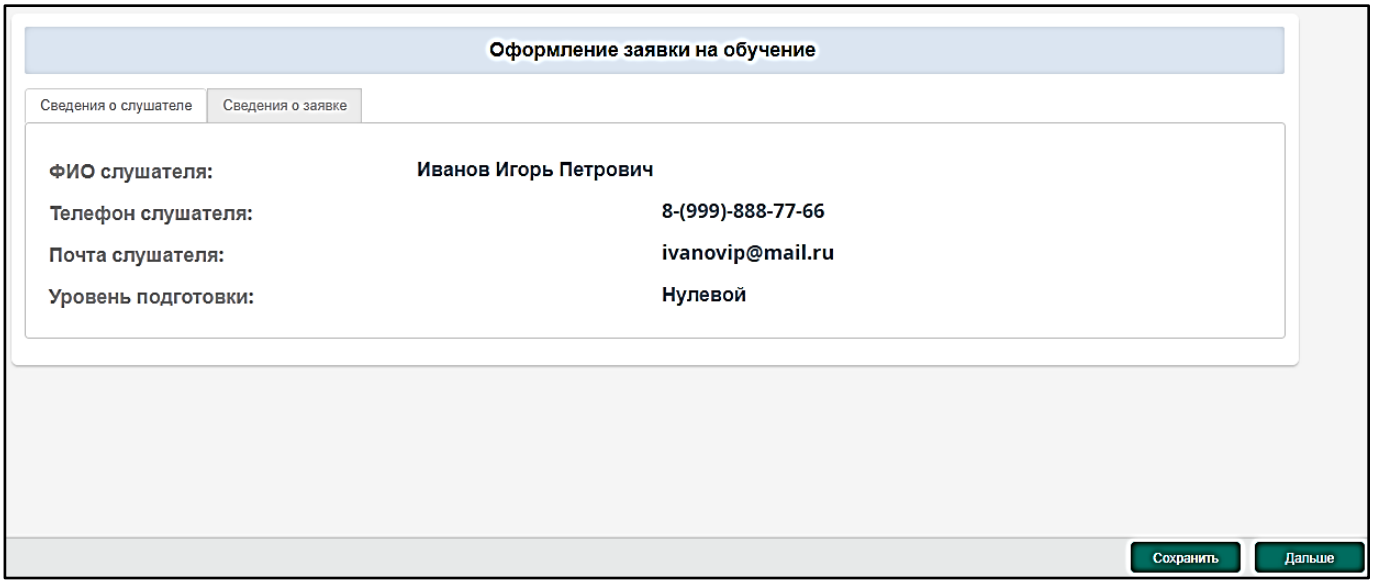


Рис. 82. Форма *Оформление заявки на обучение*: вкладка *Сведения о слушателе*

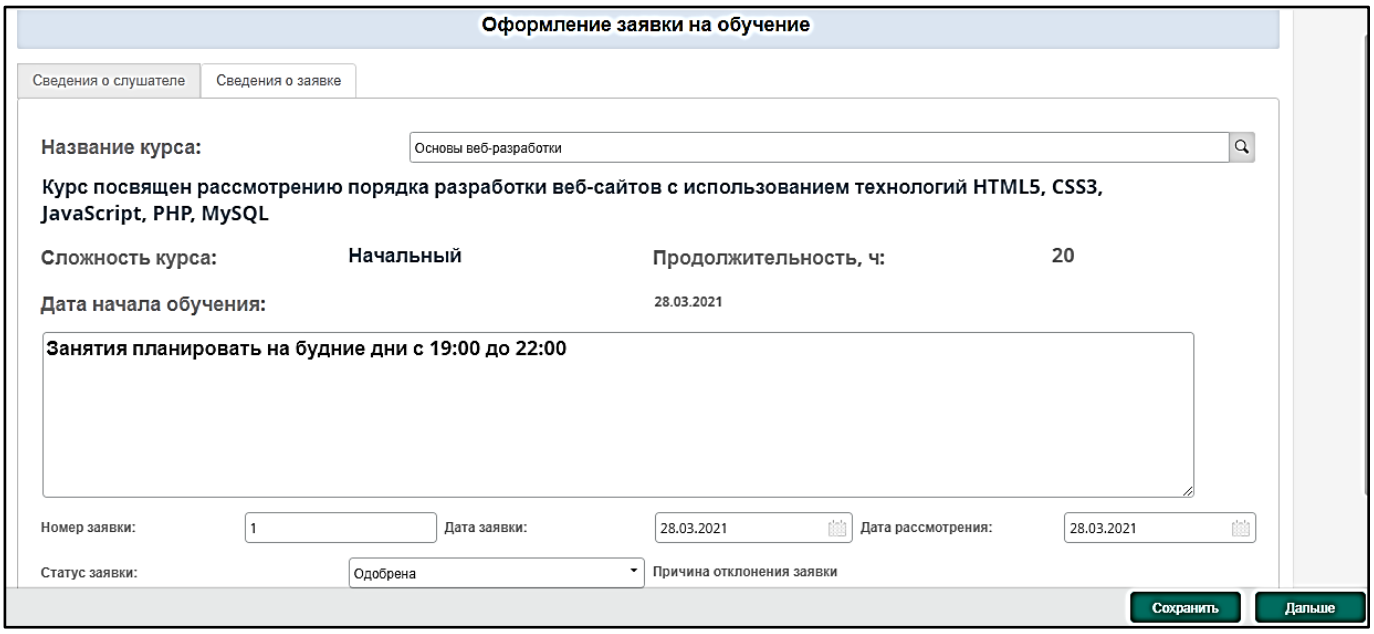


Рис. 83. Форма *Оформление заявки на обучение*: вкладка *Сведения о заявке*

Нажмите на кнопку *Дальше*. В результате будет инициировано действие *Разработка графика обучения*. На экране появится форма *Разработка графика обучения*. Заполните ее, как показано на рисунках 84–85.

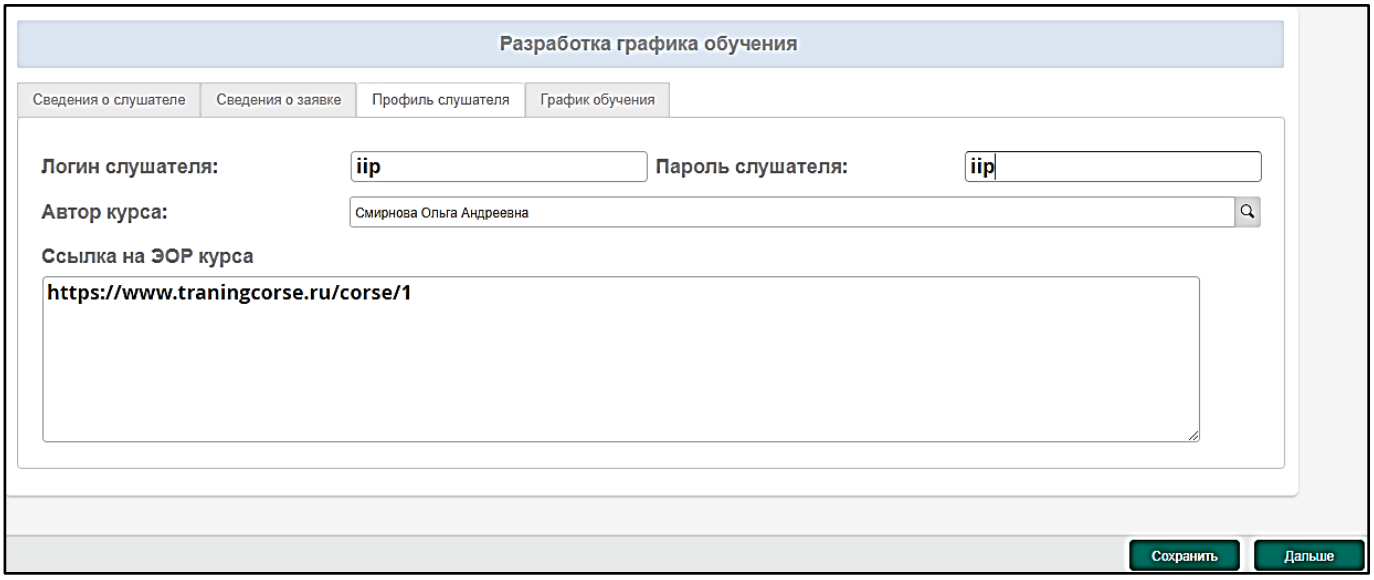


Рис. 84. Форма *Разработка графика обучения*: вкладка *Профиль слушателя*

Нажмите на кнопку *Дальше*. На экране появится сообщение об отсутствии задач в рамках инициированного процесса (рис. 86).

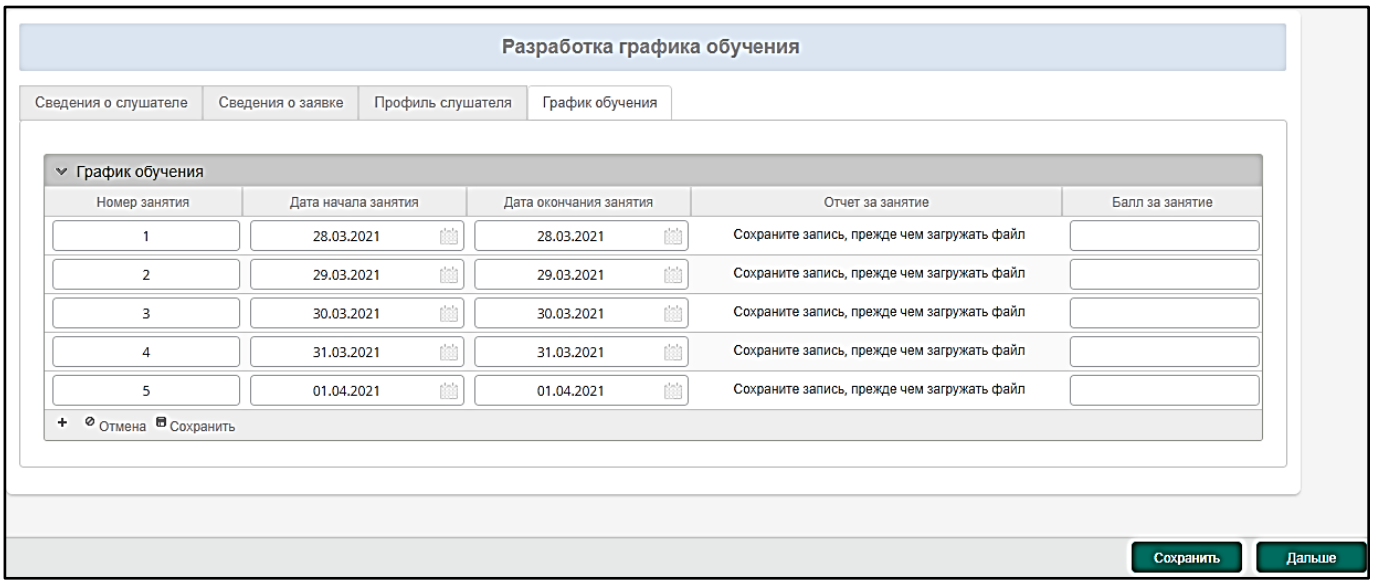


Рис. 85. Форма *Разработка графика обучения*: вкладка *График обучения*

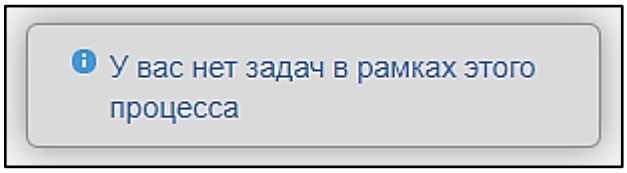


Рис. 86. Сообщение об отсутствии задач в рамках инициированного процесса

Смените пользователя системы. В результате на экране должна появиться форма входа в систему. Введите параметры учетной записи преподавателя курса и нажмите на кнопку *Войти* (рис. 87).

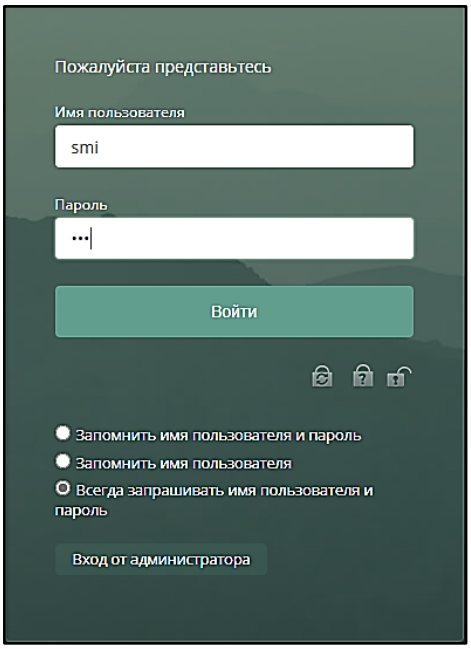


Рис. 87. Вход в систему с правами преподавателя курса

В списке дел есть действия, которые должен выполнить преподаватель курса. Выберите действие *Подготовить материалы по курсу* (рис. 88).

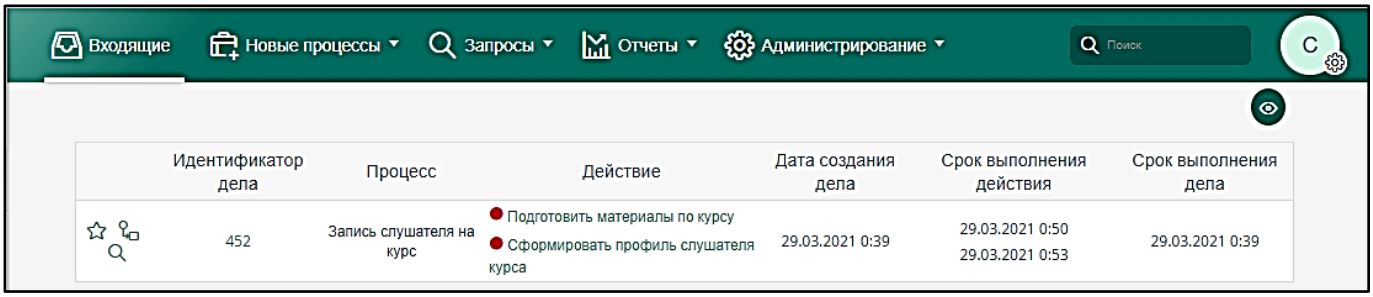


Рис. 88. Выбор действия *Подготовить материалы по курсу*

На экране появится форма *Подготовка материалов по курсу*. Заполните ее, как показано на рисунке 89.

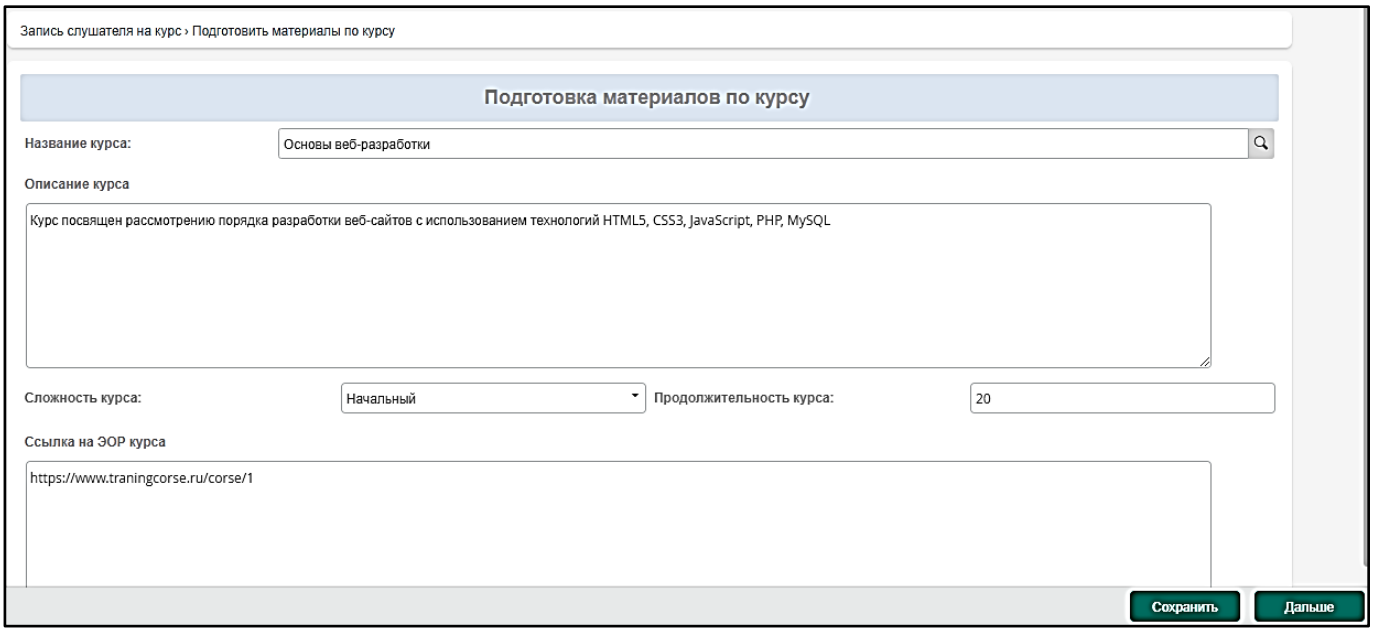


Рис. 89. Форма *Подготовка материалов по курсу*

Нажмите на кнопку *Дальше*. На экране появится форма *Профиль слушателя курса*. Заполните ее, как показано на рисунке 90.

Далее необходимо добавить сведения о каждом занятии. Для этого выберите ячейку таблицы, в которой записан номер первого занятия, и нажмите на кнопку .

На экране появится форма для добавления сведений о занятии (рис. 91).

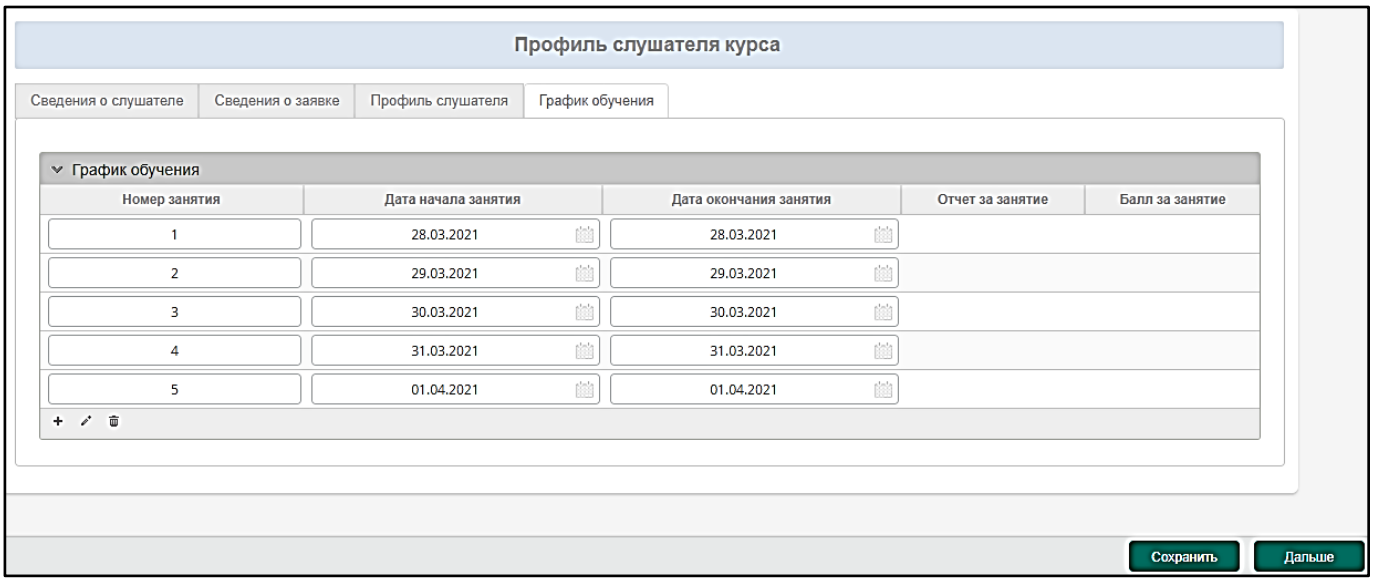


Рис. 90. Форма *Профиль слушателя курса*: вкладка *График обучения*

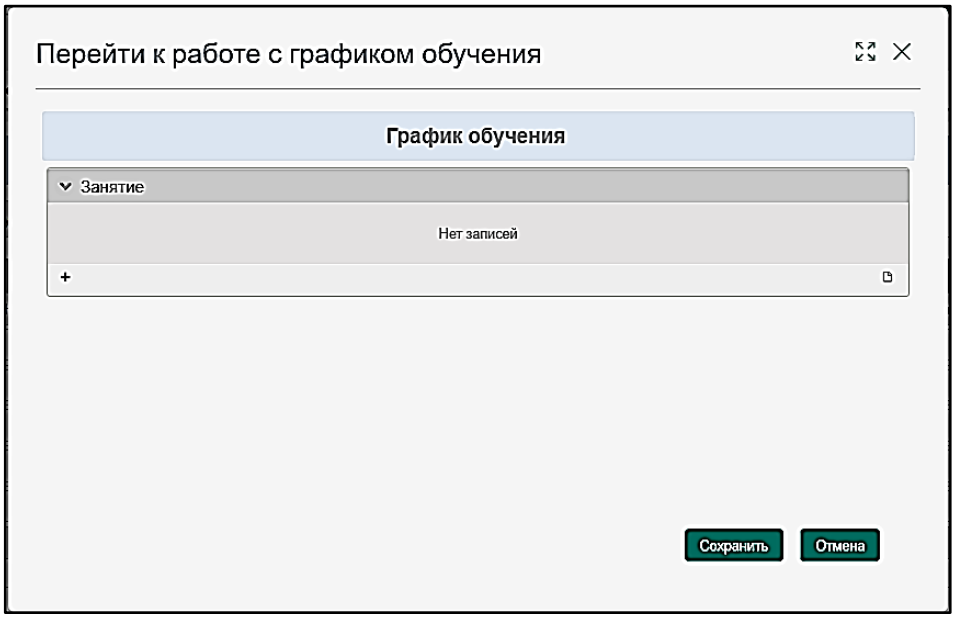


Рис. 91. Диалоговое окно ввода сведений о занятии

Введите сведения о первом занятии, как показано на рисунке 92. Нажмите на кнопку *Сохранить*.

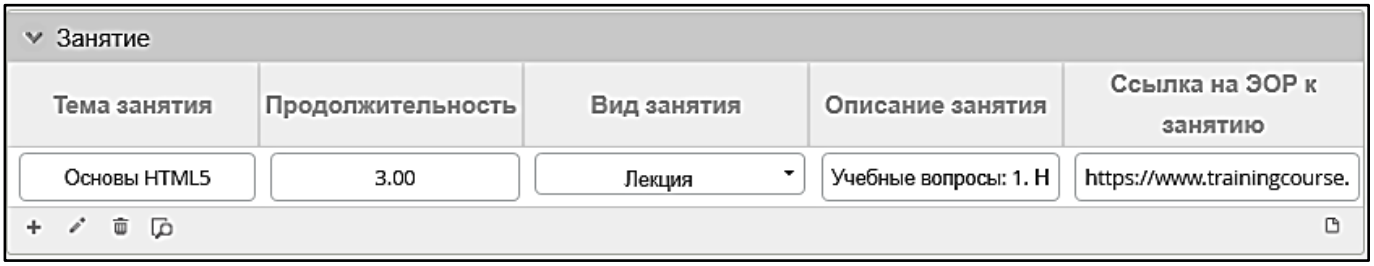


Рис. 92. Сведения о первом занятии

Для добавления подробных сведений о занятии следует выбрать ячейку таблицы, в которой записана тема занятия, и нажать на кнопку  .На экране появится форма для добавления подробных сведений о занятии (рис. 93).

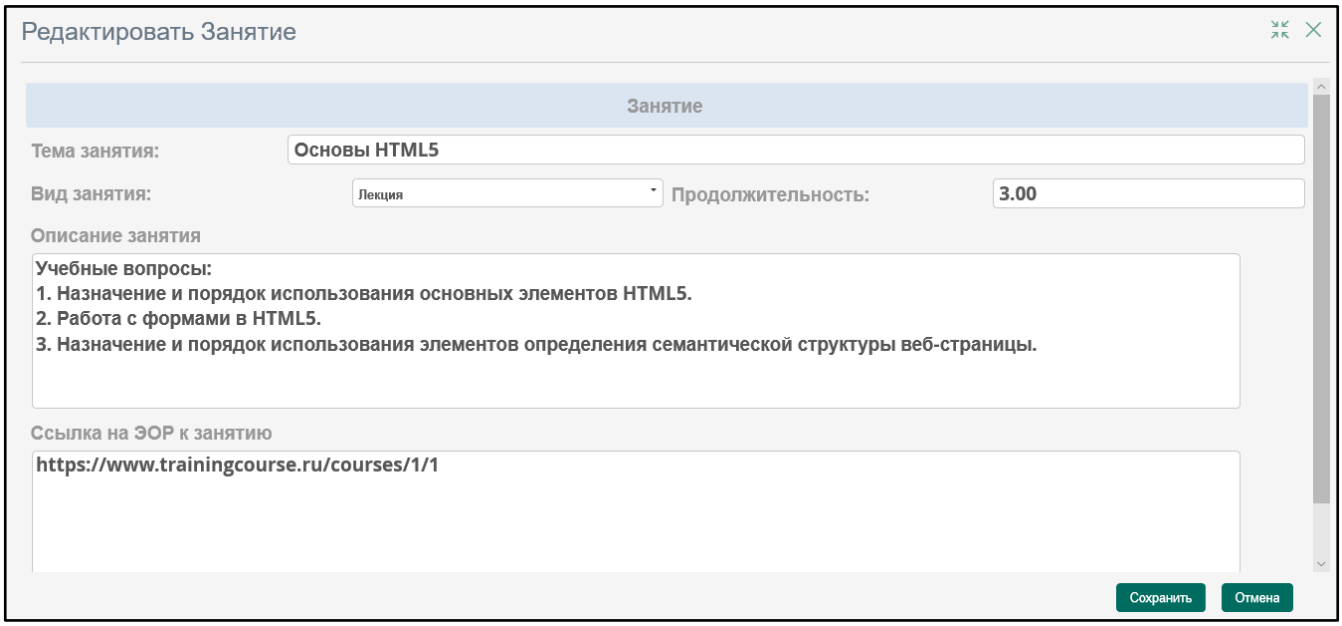


Рис. 93. Ввод подробных сведений о занятии

Аналогичным образом введите сведения об остальных занятиях (рис. 94–97).

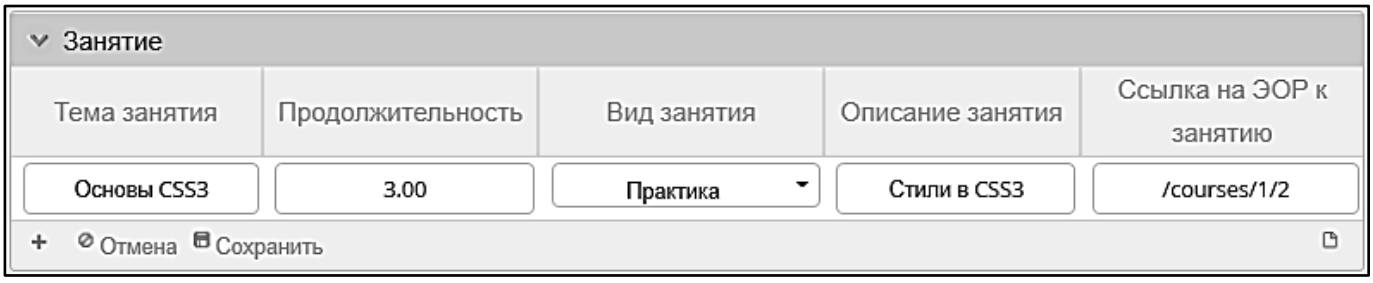


Рис. 94. Сведения о втором занятии

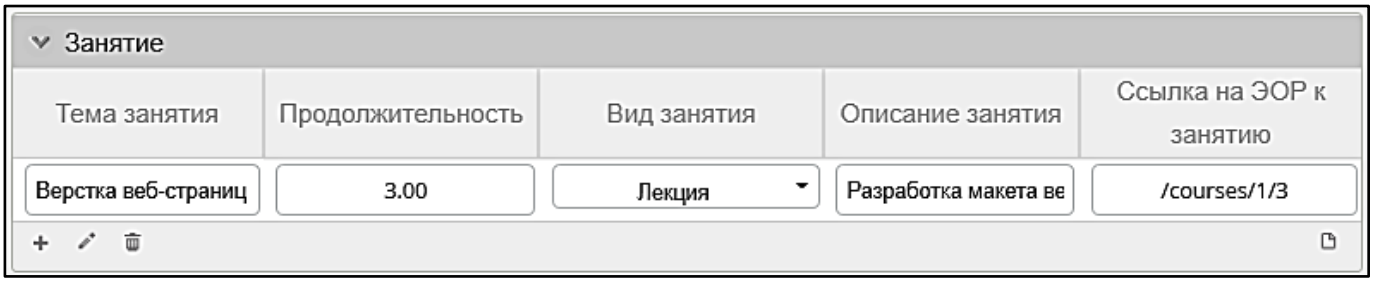


Рис. 95. Сведения о третьем занятии

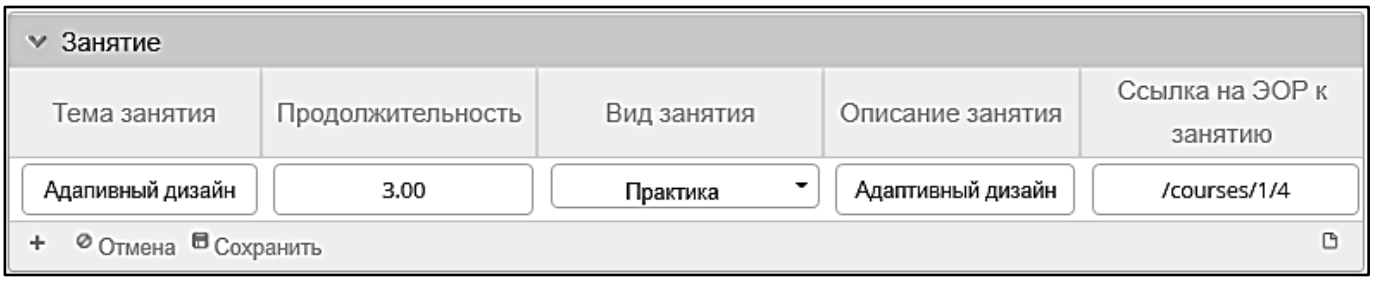


Рис. 96. Сведения о четвертом занятии

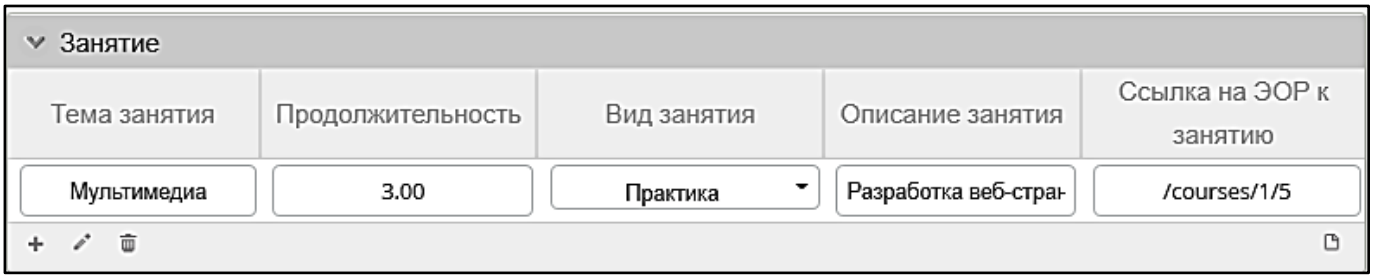


Рис. 97. Сведения о пятом занятии

Завершите работу с формой *Профиль слушателя курса* и нажмите на кнопку *Дальше*. На экране появится сообщение об отсутствии задач в рамках инициированного процесса (рис. 98).

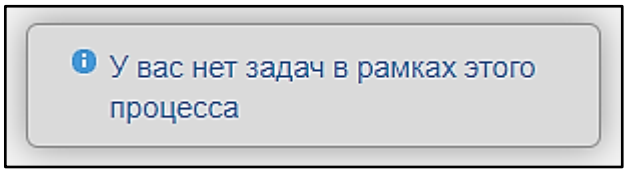


Рис. 98. Сообщение об отсутствии задач в рамках инициированного процесса

Вновь смените пользователя системы. В результате на экране должна появиться форма входа в систему. Введите параметры учетной записи слушателя курса и нажмите на кнопку *Войти*. В списке дел есть действия, которые должен выполнить слушатель курса. Выберите действие *Сообщить об одобрении заявки* (рис. 99).

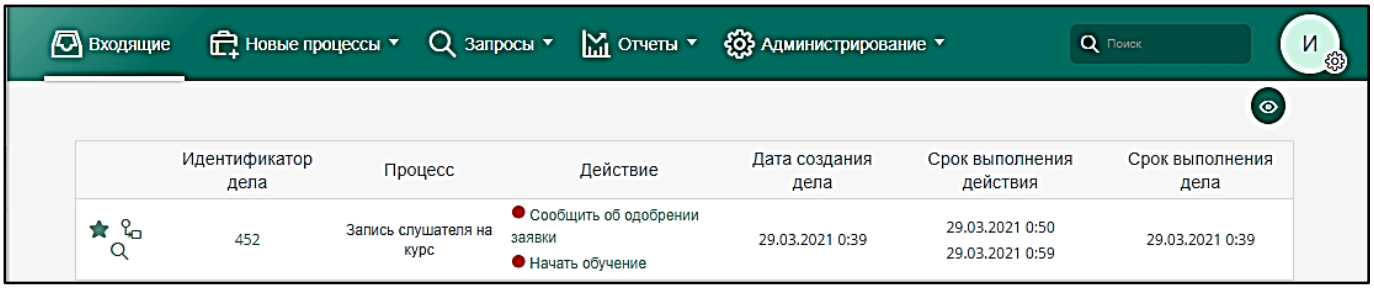


Рис. 99. Выбор действия *Сообщить об одобрении заявки*

На экране появится форма *Сообщение об одобрении заявки на обучение* (рис.100–101).

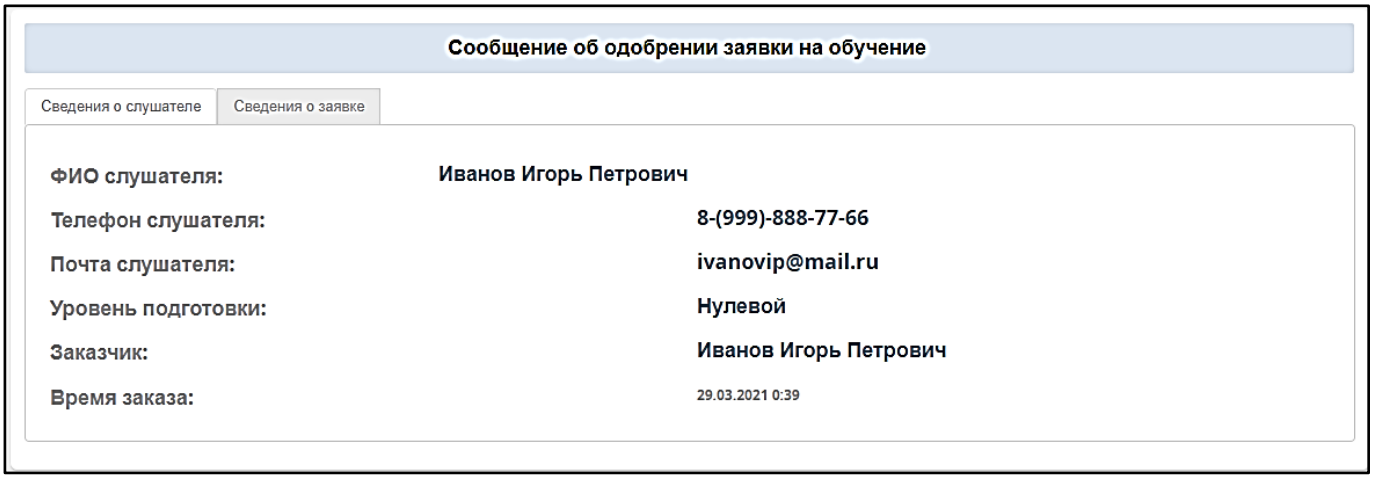


Рис. 100. Форма *Сообщение об одобрении заявки на обучение*: вкладка *Сведения о слушателе*

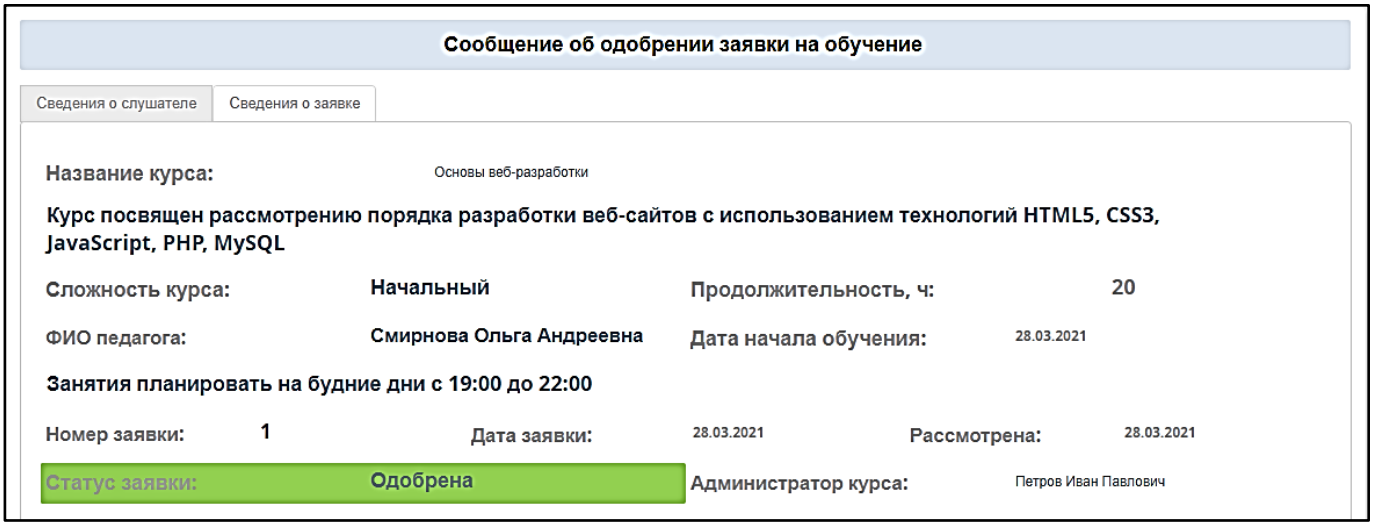


Рис. 101. Форма *Сообщение об одобрении заявки на обучение*: вкладка *Сведения о заявке*

Как видно из этих рисунков сведения о заказчике и времени заказа отображаются на форме.

Завершите работу с формой *Сообщение об одобрении заявки на обучение* и нажмите на кнопку *Дальше*. На экране появится форма *Обучение слушателя курса*. Прикрепите к форме файлы отчетов, как показано на рисунке 102.

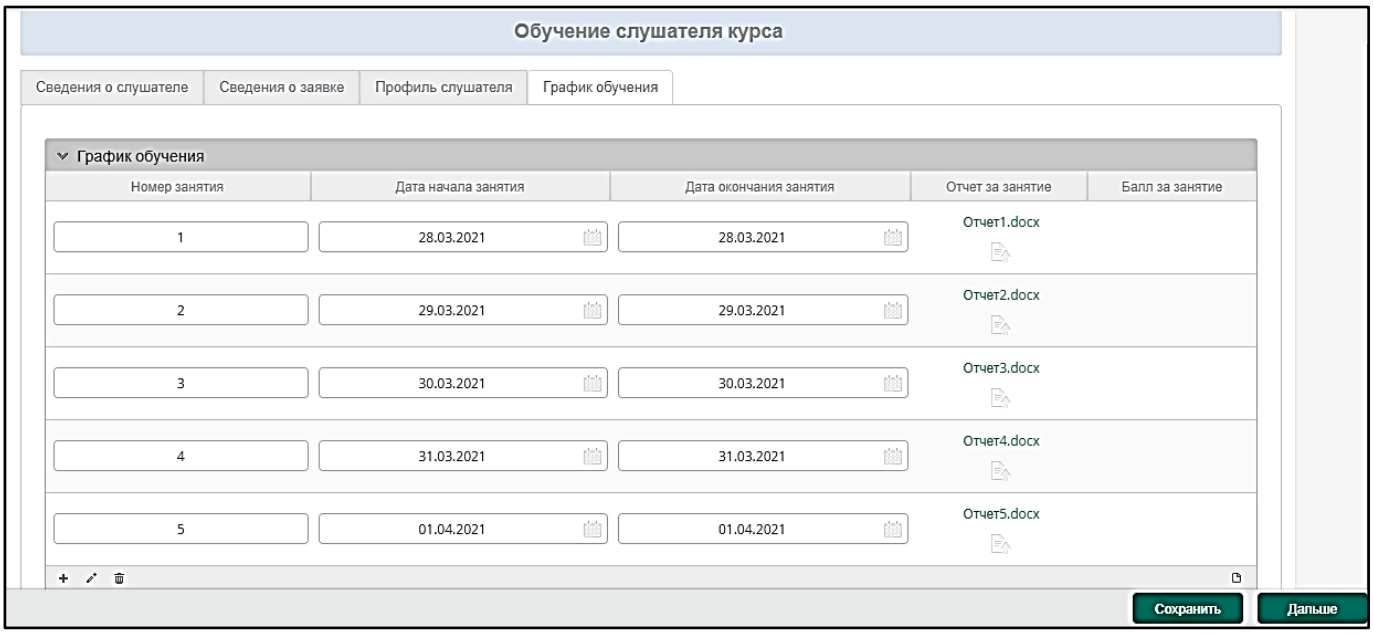


Рис. 102. Форма *Обучение слушателя курса*: вкладка *График обучения*

Завершите работу с формой *Обучение слушателя курса* и нажмите на кнопку *Дальше*. На экране появится сообщение об отсутствии задач в рамках инициированного процесса (рис. 103).

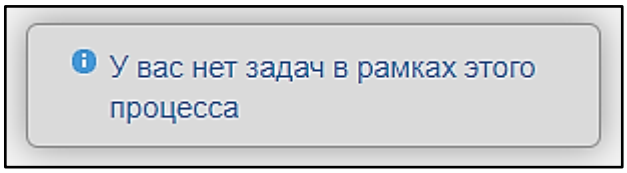


Рис. 103. Сообщение об отсутствии задач в рамках инициированного процесса

Вновь смените пользователя системы. В результате на экране должна появиться форма входа в систему. Введите параметры учетной записи методиста курса и нажмите на кнопку *Войти* (рис. 104). В списке дел есть действие*Отчитаться о проведении обучения*, которое должен выполнить методист курса (рис. 105). Выберите это действие.

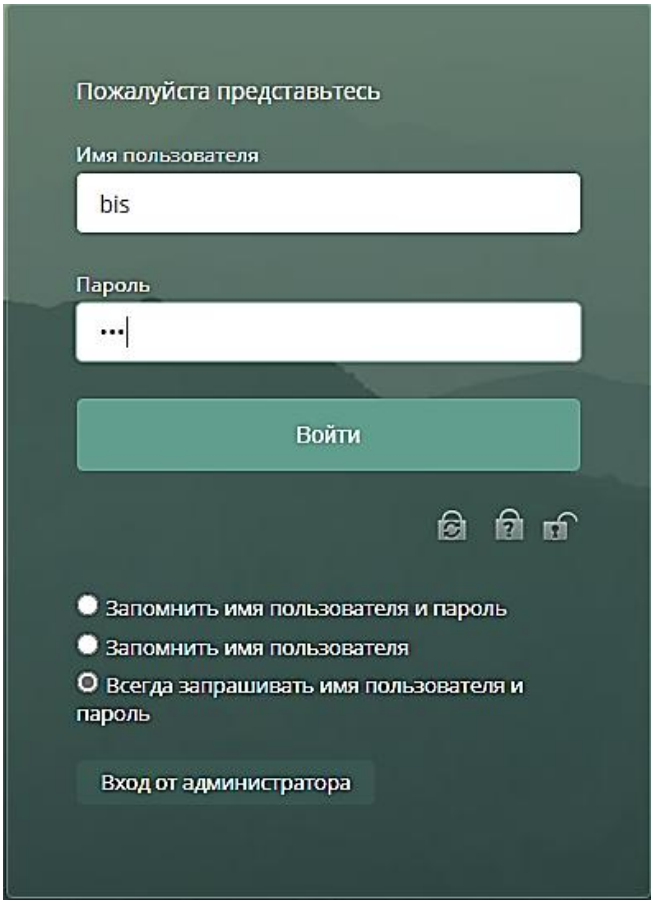


Рис. 104. Вход в систему с правами методиста курса

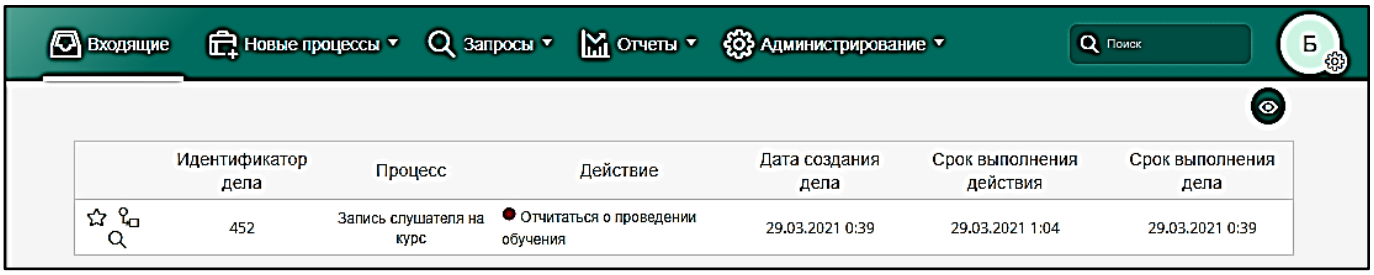


Рис. 105. Выбор действия *Отчитаться о проведении обучения*

На экране появится форма *Обучение слушателя курса* (рис. 106).

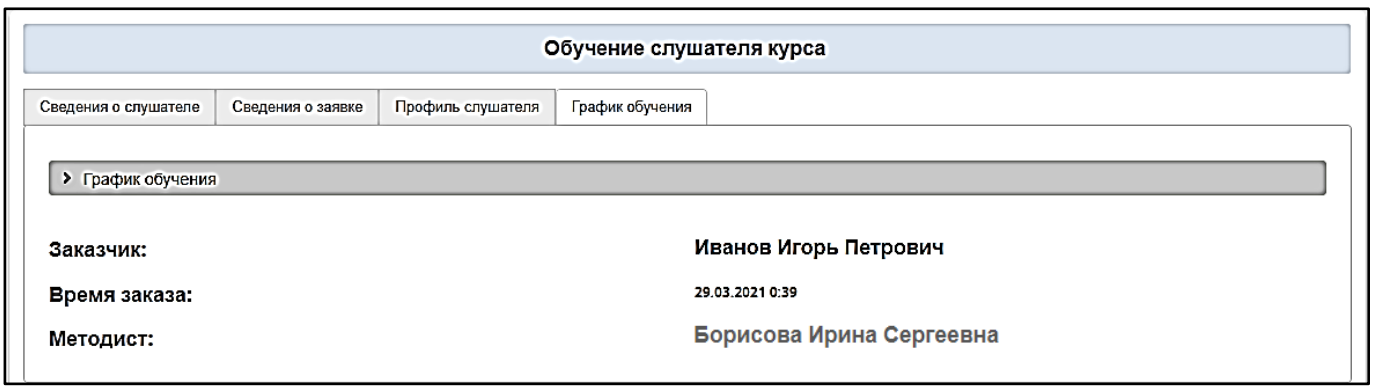


Рис. 106. Форма *Обучение слушателя курса*: вкладка *График обучения*

Как видно, сведения о заказчике, методисте и времени заказа отображаются на форме. Завершите работу с формой *Обучение слушателя курса* и нажмите на кнопку *Дальше*. На экране появится сообщение об отсутствии задач в рамках инициированного процесса (рис. 107).

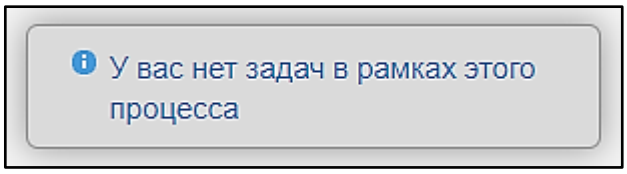


Рис. 107. Сообщение об отсутствии задач в рамках инициированного процесса

Завершите работу с веб-приложением.

Таким образом, в этом разделе был рассмотрен порядоксоздания организационной структуры и пользователей в *Bizagi Studio*.

2.3. Порядок применения механизмов автонумерации стартованных процессови отмены их выполнения

До сих пор стартованным процессам присваивались системные числовые номера (идентификаторы дел). Следует добиться, чтобы этим процессам номера присваивались последовательно, желательно с использованием некоторого префикса. Для того чтобы добиться такой функциональности, выберите в *Ленте* вкладку *Configuration*. Затем выберите команду *Sequences*, как показано на рисунке 108.

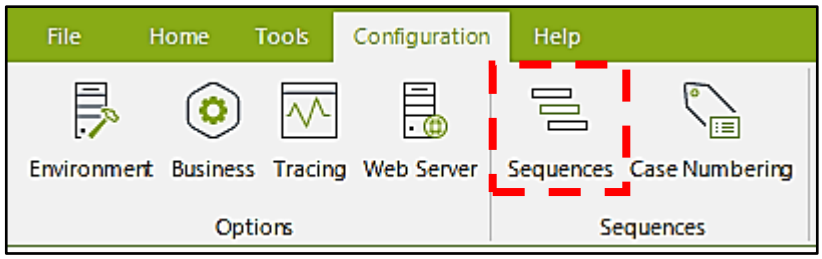
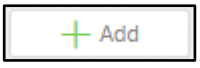


Рис. 108. Выбор команды *Sequences*

В открывшемся диалоговом окне нажмите на кнопку 

. В появившейся строке введите параметры формирования новых номеров для процессов *Запись слушателя на курс* (рис. 109). В поле *Name*укажите имя параметра для номера

процесса – *TrainSeq*. В поле *Seed*введите начальное значение *1*, а в поле *Increment*введите величину шага, равную*1*.

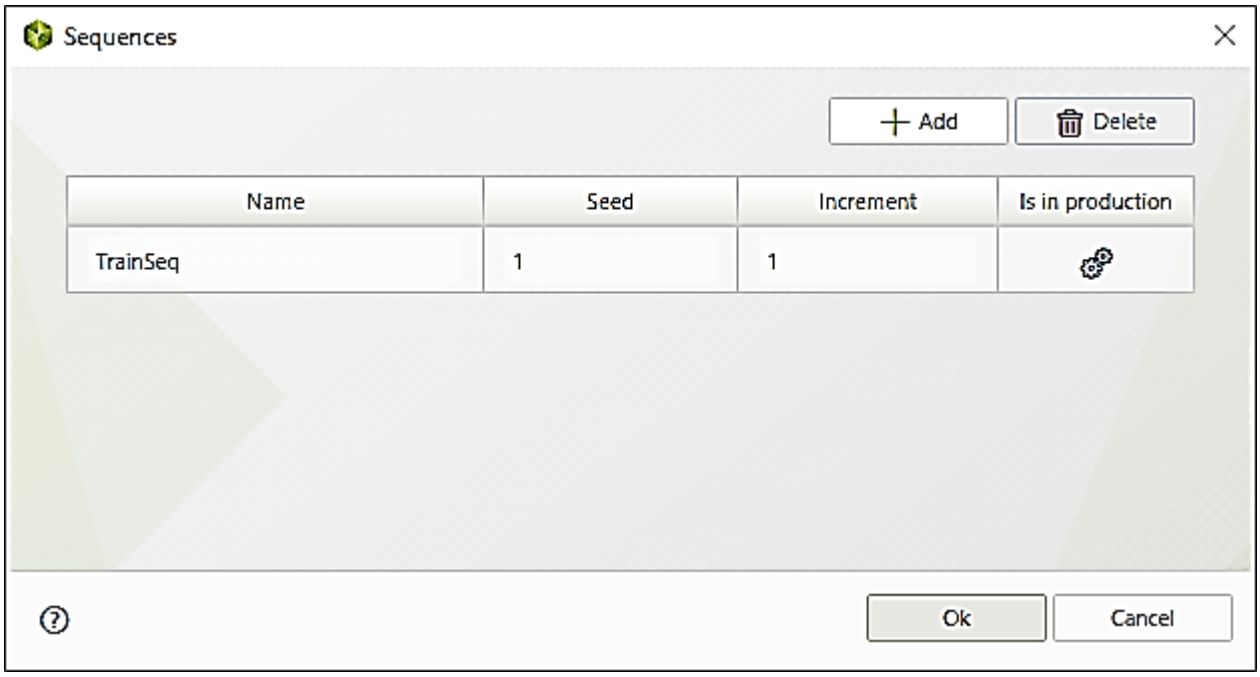


Рис. 109. Диалоговое окно установки параметров формирования новых номеров для стартованных процессов

Нажмите на кнопку *OK* для того, чтобы введенные параметры вступили в силу.

Затем в *Ленте* во вкладке *Configuration* выберите команду *CaseNumbering*, как показано на рисунке 110.

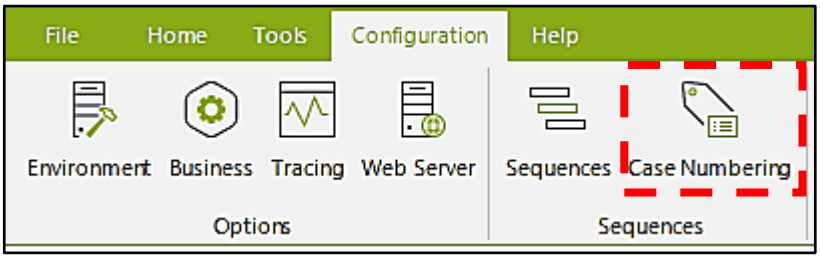


Рис. 110. Выбор команды *CaseNumbering*

В открывшемся диалоговом окне установите способ нумерации процессов, как показано на рисунке 111.

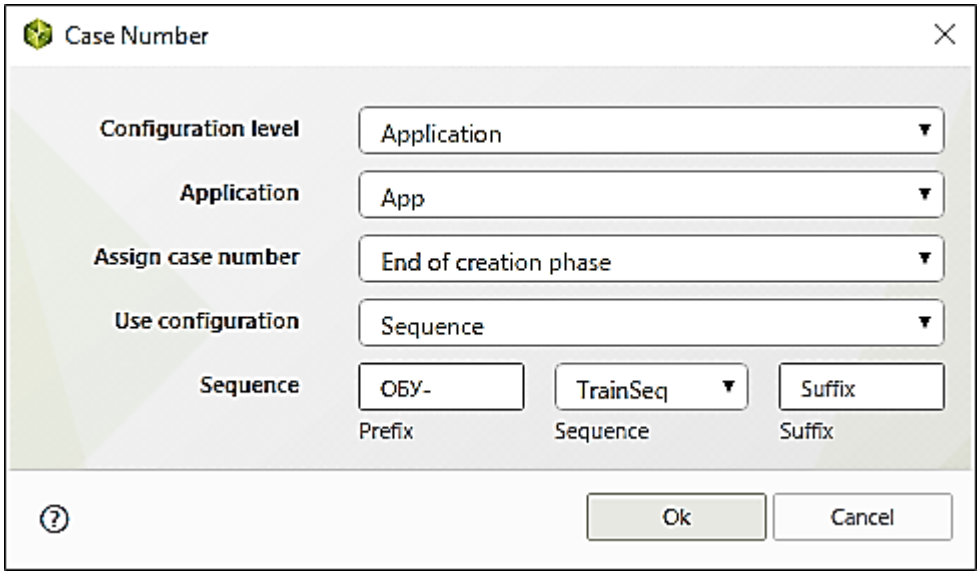


Рис. 111. Диалоговое окно установки способа нумерации заявок на обучение

Как видно из рисунка, в качестве префикса для номеров процессов установлена комбинация символов «*ОБУ-*». Обратитевнимание: указав для свойства*Assignthecasenumber*значение*Endofcreationphase*, мыэтим позволили отменять запуск процесса, если после его инициации пользователь вдруг решил его отменить. Ранее по умолчанию процесс после его создания отменить было нельзя.

Нажмите на кнопку *ОК* для того, чтобы введенные параметры для способа нумерации заявок на обучение вступили в силу.

Под *creationphase*на рисунке 111 понимается этап инициации, который указывается в схеме процесса *Запись слушателя на курс*. Перейдите с помощью *Ленты* к первому шагу, а именно к редактированию модели процесса. Для этого выберите команду *Editprocess* (рис. 112).

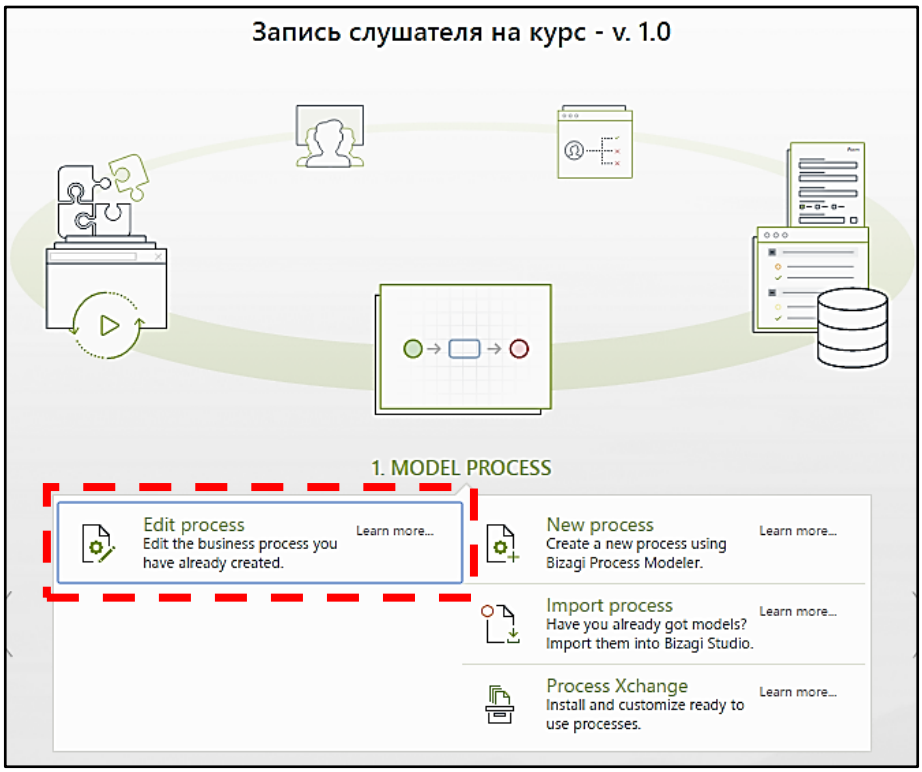


Рис. 112.Выбор команды редактирования процесса в *BizagiStudio*

Для первого этапа процесса *Инициация*установите в его свойствах тип *CaseCreation* (рис. 113).

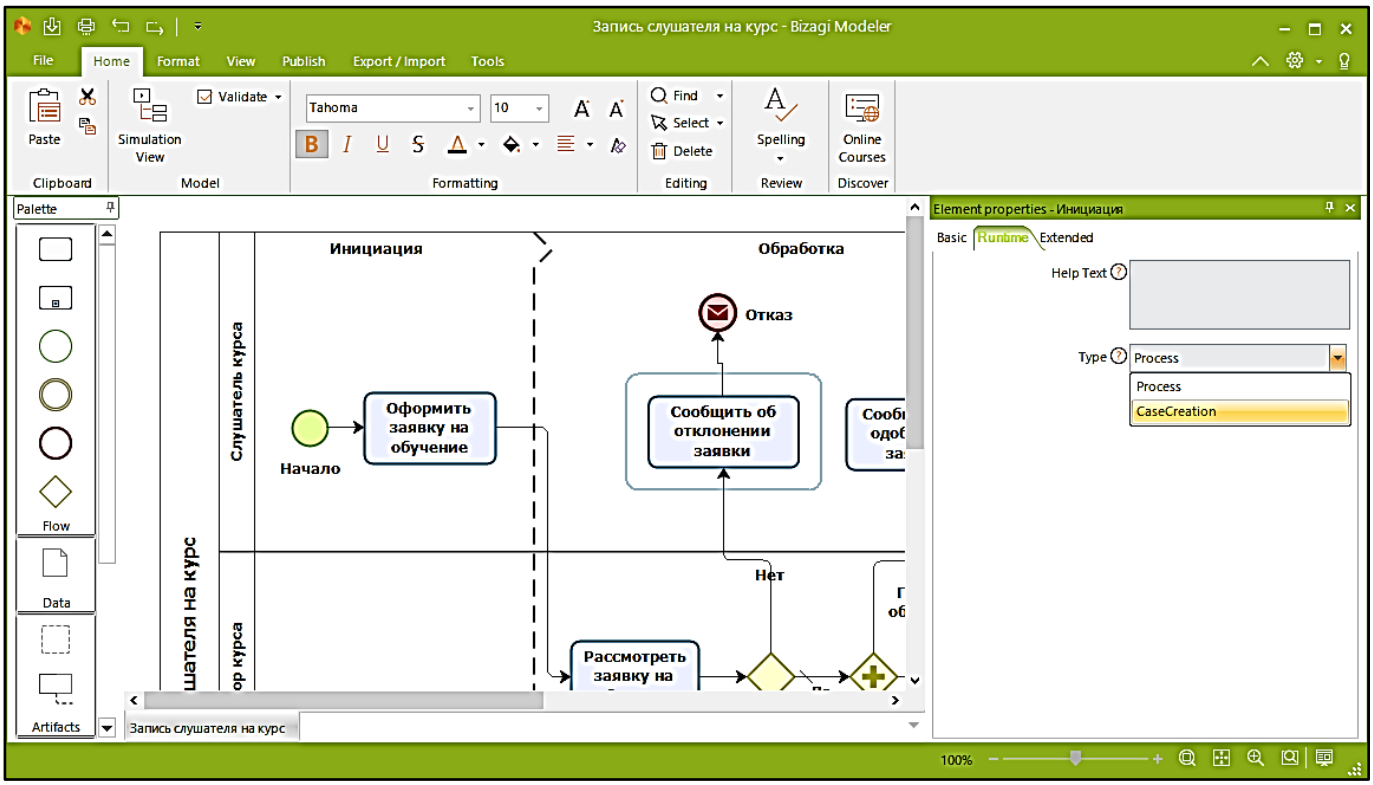


Рис. 113. Установка типа *CaseCreation*для этапа *Инициация*

Выйдите из модуля *Bizagi Modeler* и с помощью кнопки 

, расположенной в среде *BisagiStudio* на вкладке *Home Ленты*, перейдите на портал *Bizagi*.

В форме входа в систему введите параметры учетной записи слушателя курса и нажмите на кнопку *Войти* (рис. 114).

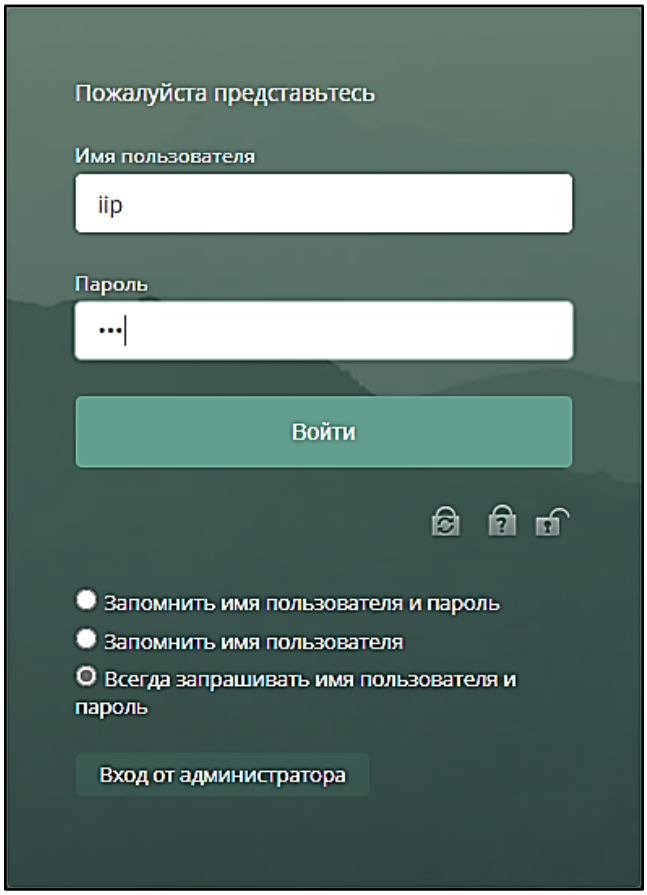


Рис. 114. Вход в систему с правами слушателя курса

Далее создайте новый процесс *Запись слушателя на курс* (рис. 115). На экране появится форма *Оформление заявки на обучение*. Заполните заявку на обучение и нажмите на кнопку *Дальше*.

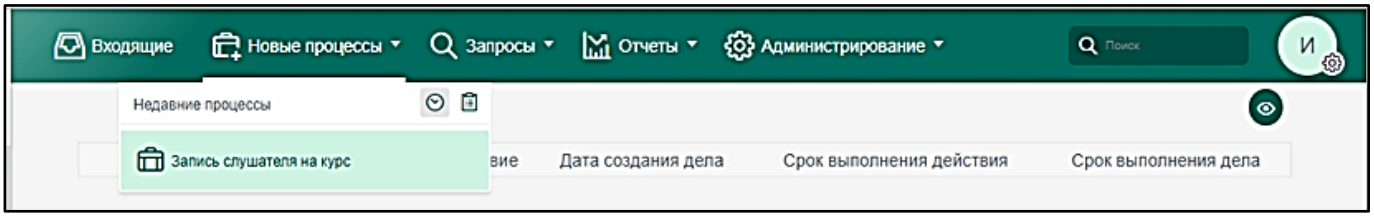


Рис. 115. Инициация процесса *Запись слушателя на курс*

Выполните вход в систему с правами администратора курса и убедитесь, что в списке процессов находится процесс с идентификатором дела *ОБУ-1* (рис. 116).

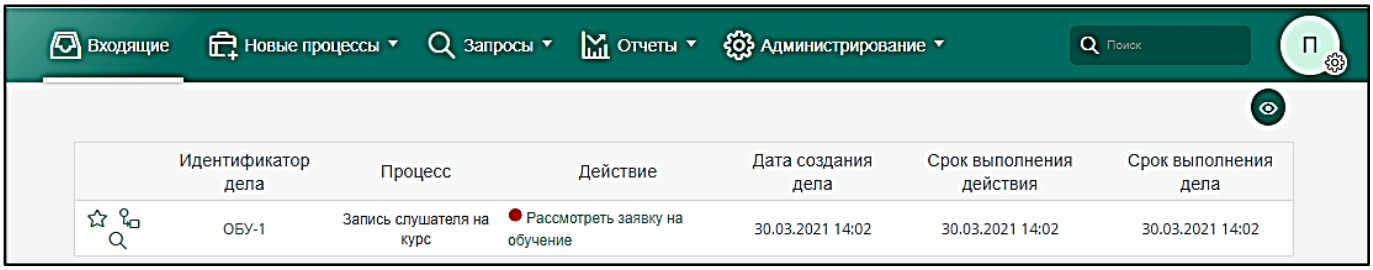


Рис. 116. Список процессов, созданных с использованием механизма автонумерации

Теперь проверим возможность отменять запуск процесса, если после его инициации пользователь вдруг решил его отменить. Выполните вход в систему с правами слушателя курса. Не нажимая кнопки *Дальше*, вернитесь к списку процессов, нажав на кнопку <*Назад* (рис. 117).

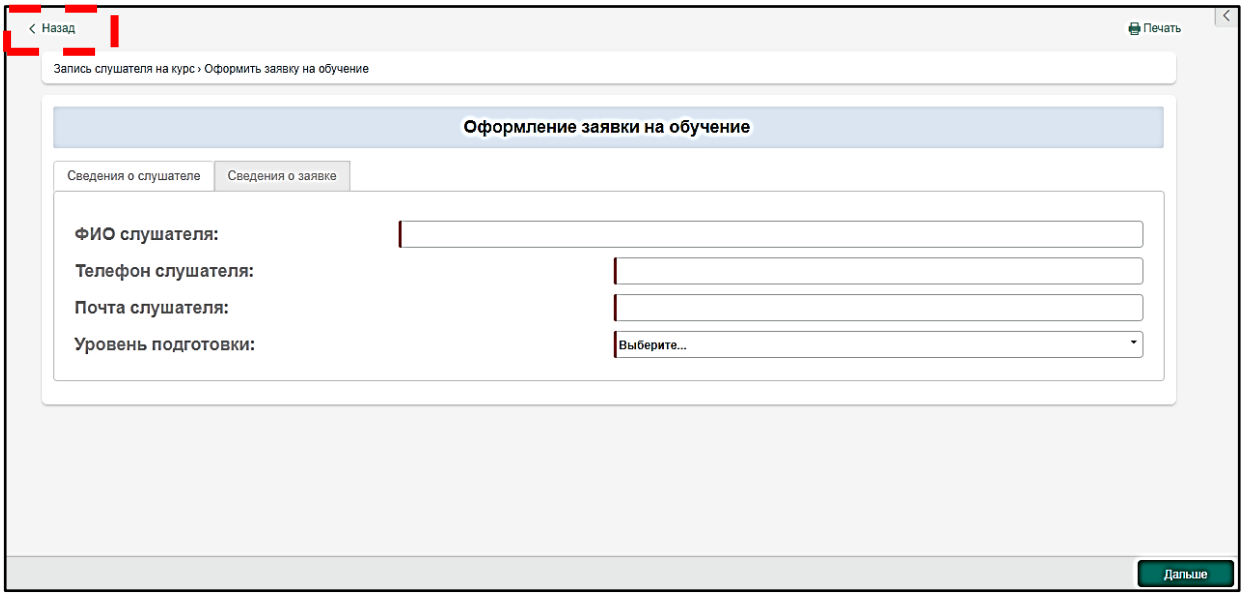


Рис. 117. Отмена выполнения процесса

В результате вы увидите, что в списке процессов новый процесс с идентификатором *ОБУ-2* создан не был (рис. 118).

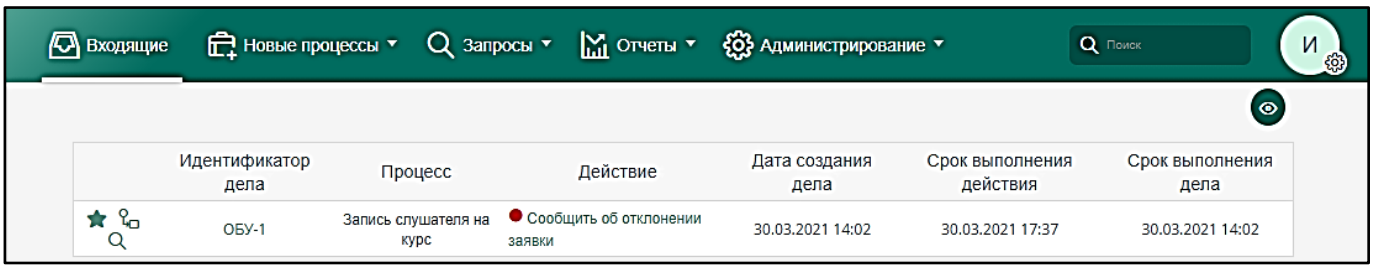


Рис. 118. Список стартованных процессов

Таким образом, здесь были рассмотрены механизмы автонумерации стартованных процессов и отмены их выполнения.

2.4. Порядок администрирования процессов и ресурсов на портале*Bizagi*

Для выполнения функций по администрированию процессов и ресурсов на портале *Bizagi*необходимо перейти на него, используя кнопку 

, расположенную в среде *BisagiStudio*во вкладке *Home Ленты*.

В форме входа в систему введите параметры учетной записи администратора системы и нажмите на кнопку *Войти* (рис. 119).

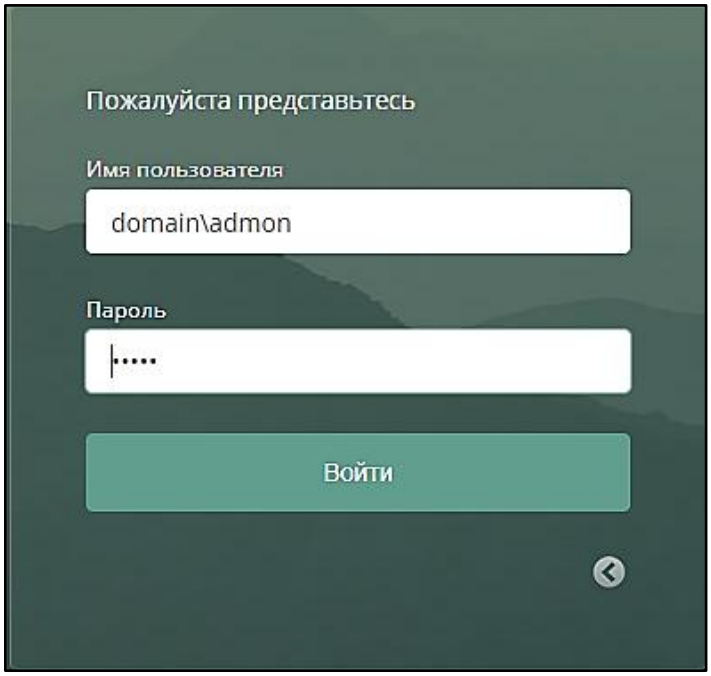


Рис. 119. Вход в систему с правами администратора системы

В результате вы попадете на портал *Bizagi* (рис. 120), с использованием которого и будут рассмотрены основные действия по администрированию доступных процессов и ресурсов.

Покажем, какие основные ресурсы доступны администратору системы. Это справочники, пользователи, журнал авторизации и темы. Рассмотрим работу с ними подробнее.

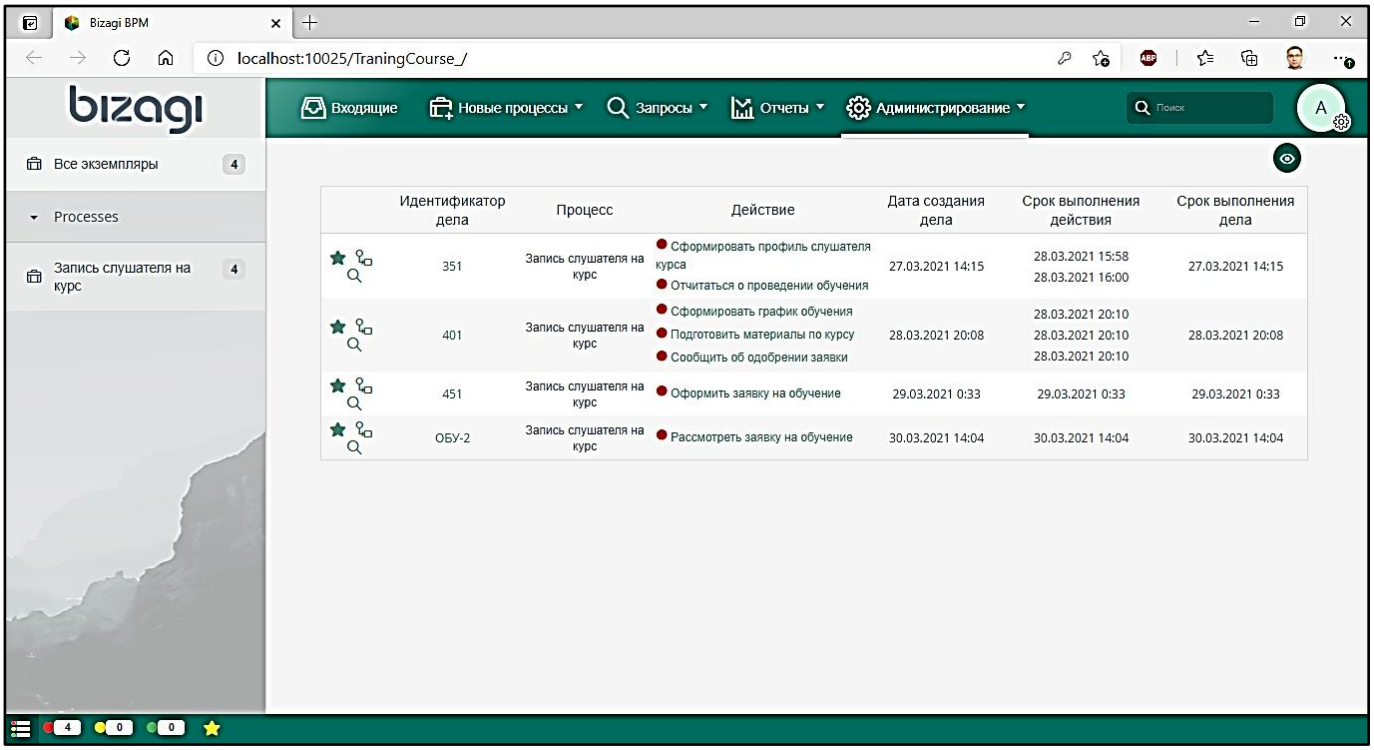


Рис. 120. Главное окно портала *Bizagi*

Для работы со справочниками выберите опцию *Администрирование–>Справочники*. В результате на экране отобразится диалоговое окно для работы с доступными справочниками, разработаннымина ранее в рамках моделирования данных для нашей исполняемой модели (рис. 121).

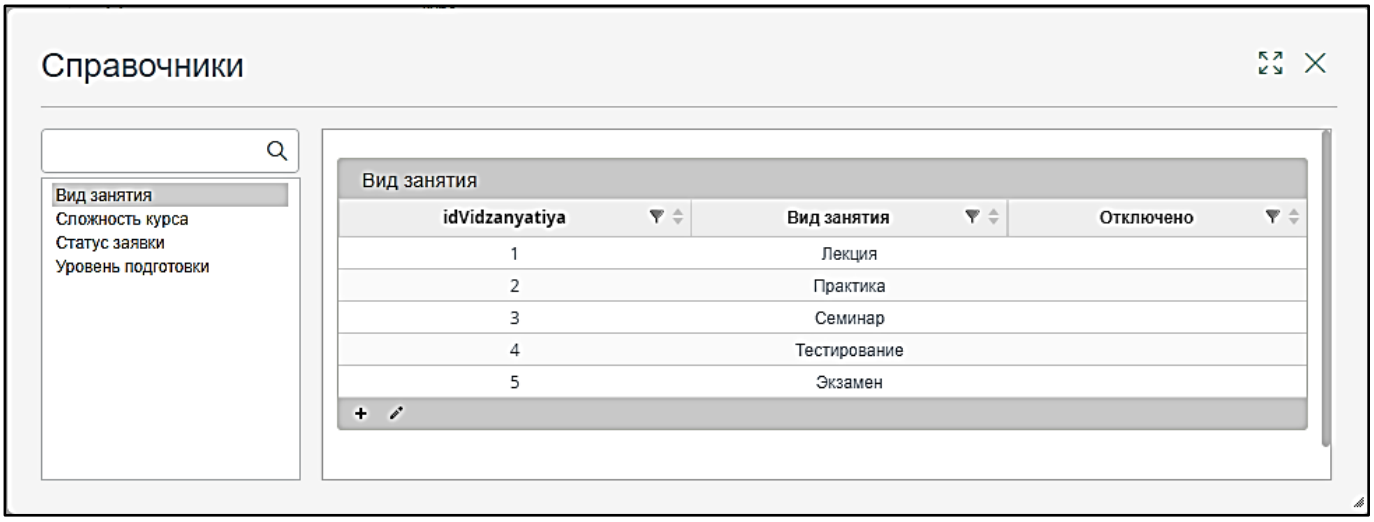


Рис. 121. Диалоговое окно для работы с доступными справочниками

Здесь есть возможность просмотреть содержимое справочников, а также отредактировать их или добавить в их состав новые элементы. Для этого применяется

палитра кнопок  .Закройте диалоговое окно работы со справочниками, нажав на кнопку  .

Для работы с пользователями выберите опцию *Администрирование–> Пользователи*. В результате на экране отобразится диалоговое окно для работы с параметрами учетных записей пользователей системы, разработанными нами ранее в рамках создания организационной структуры и списков пользователей. В выпадающем списке *Название организации* выберите доступное значение и нажмите на кнопку *Поиск*. В результате в диалоговом окне отобразится список доступных пользователей нашей организации (рис. 122).

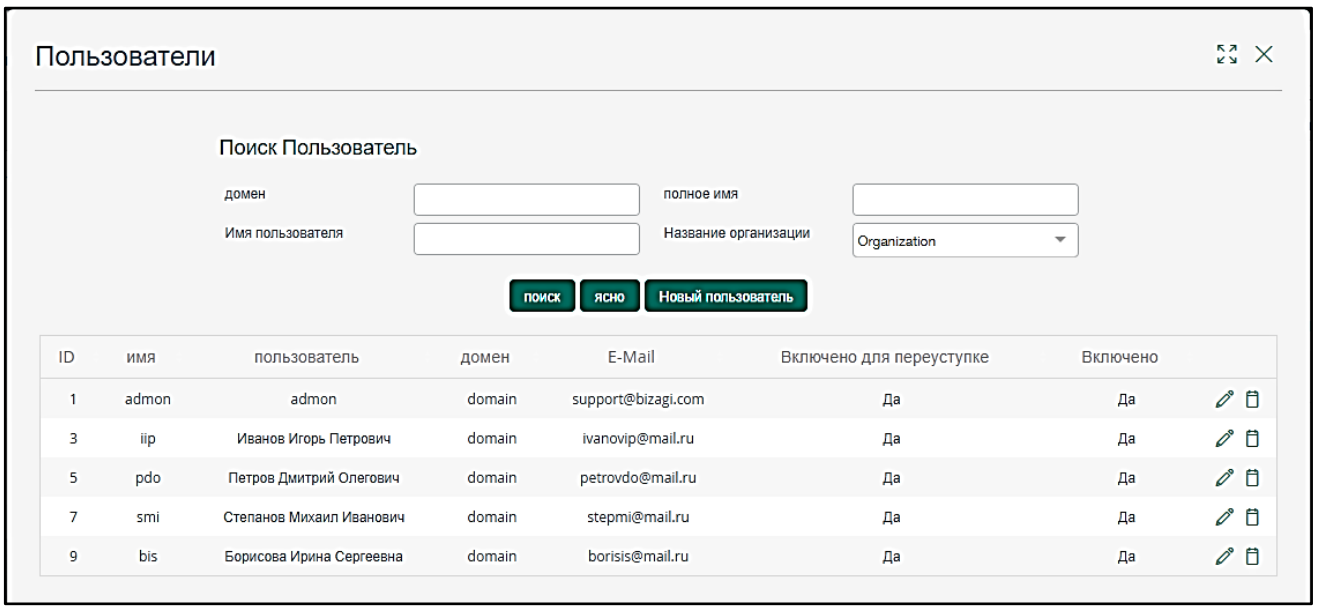


Рис. 122. Список пользователей нашей организации

С помощью кнопок  , расположенных напротив каждой записи, можно перейти в окно редактирования сведений о параметрах учетной записи пользователя.

С помощью кнопок  можно перейти в окно сводных сведений о параметрах учетной записи пользователя. Например, откроем такое окно для пользователя *Иванова Игоря Петровича* (рис. 123). Для закрытия данного окна надо нажатьна кнопку *Назад*.

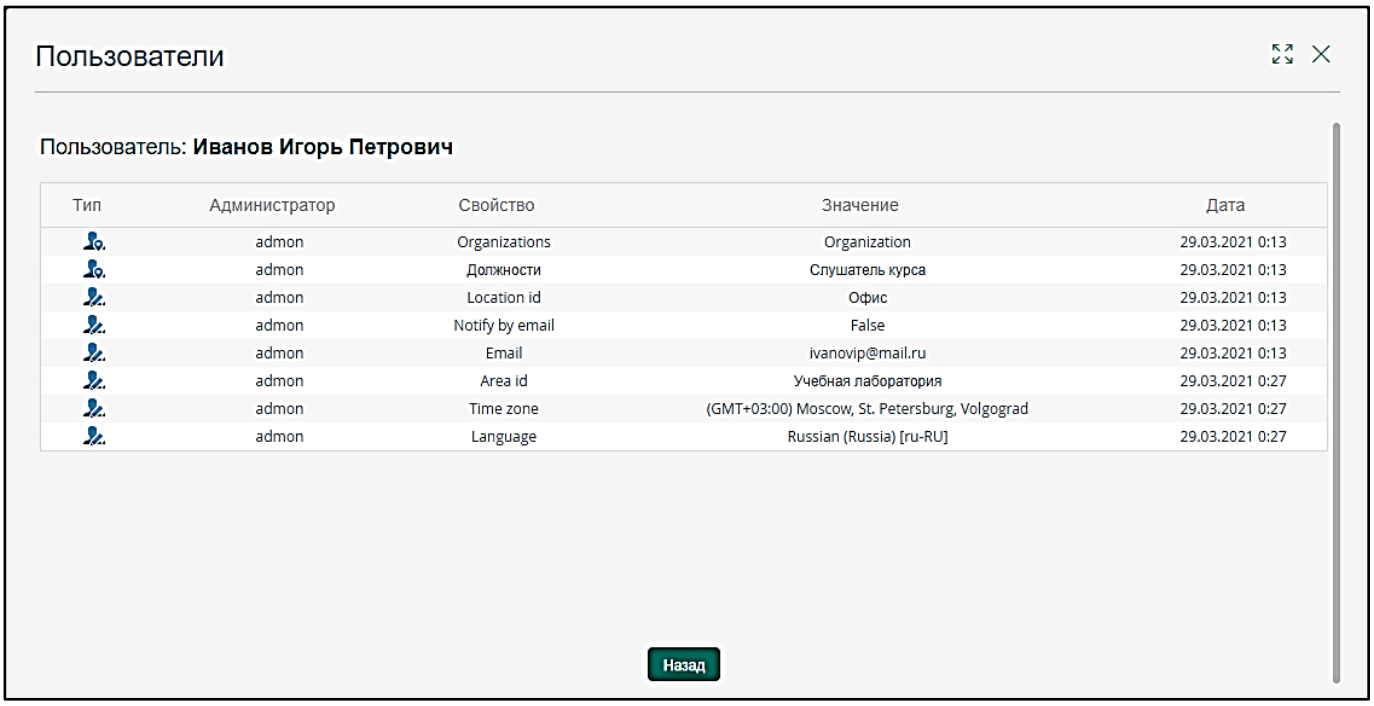


Рис. 123. Диалоговое окно сводных сведений о параметрах учетной записи пользователя *Иванова Игоря Петровича*

Нажмите на кнопку *Новый пользователь* для создания еще одной учетной записи для слушателя курса. Введите параметры учетной записи, как показано на рисунках 124–126.

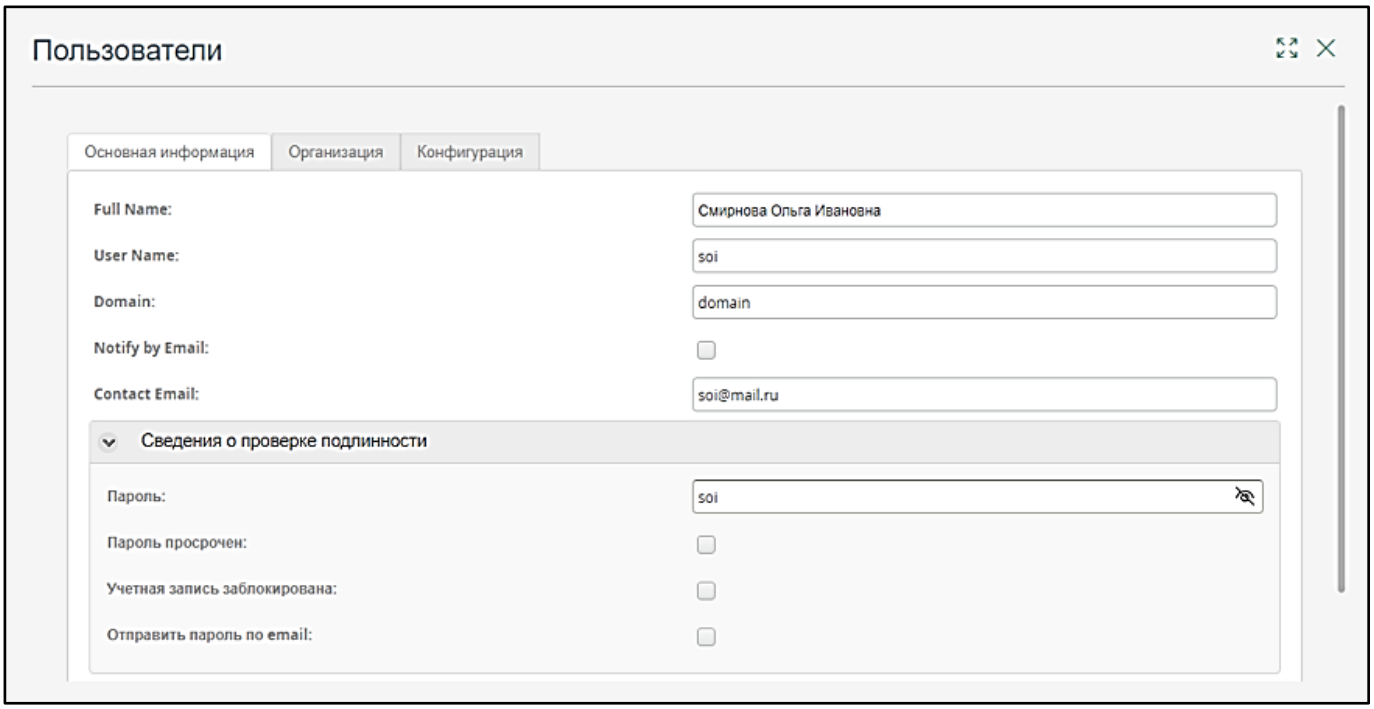


Рис. 124. Параметры новой учетной записи: вкладка *Основная информация*

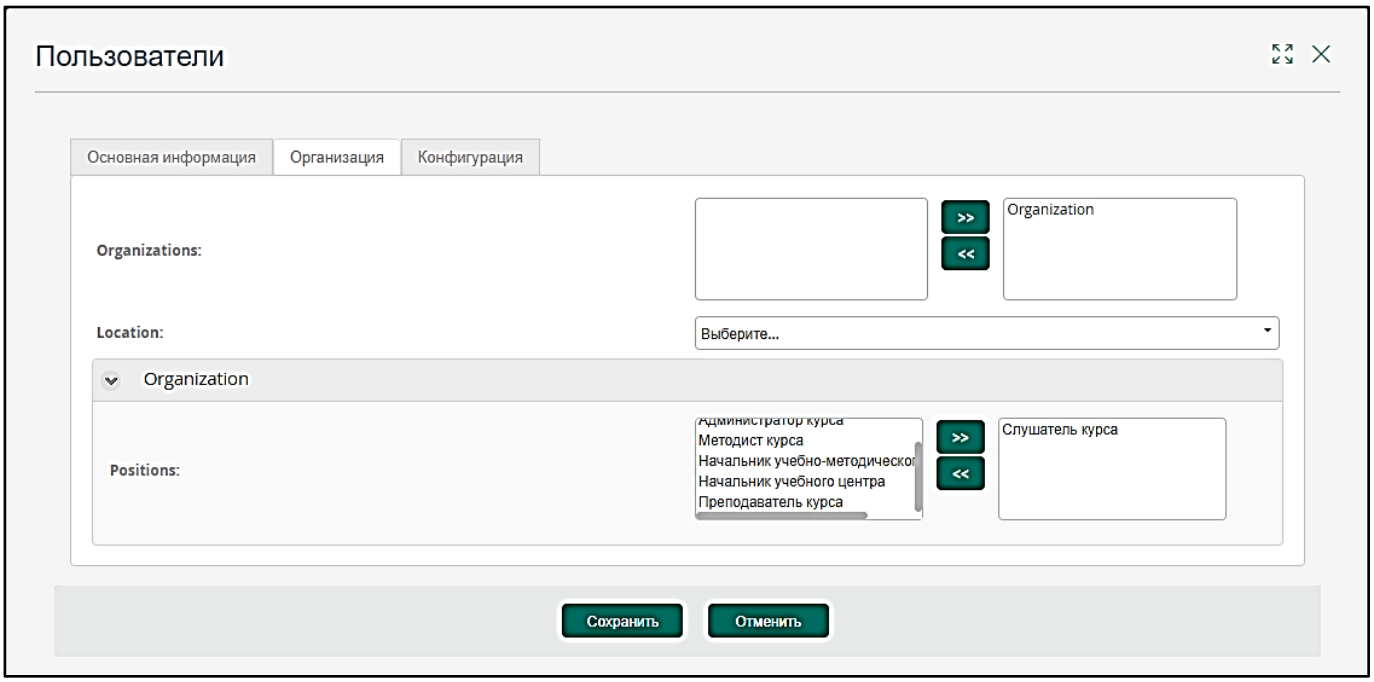


Рис. 125. Параметры новой учетной записи: вкладка *Организация*

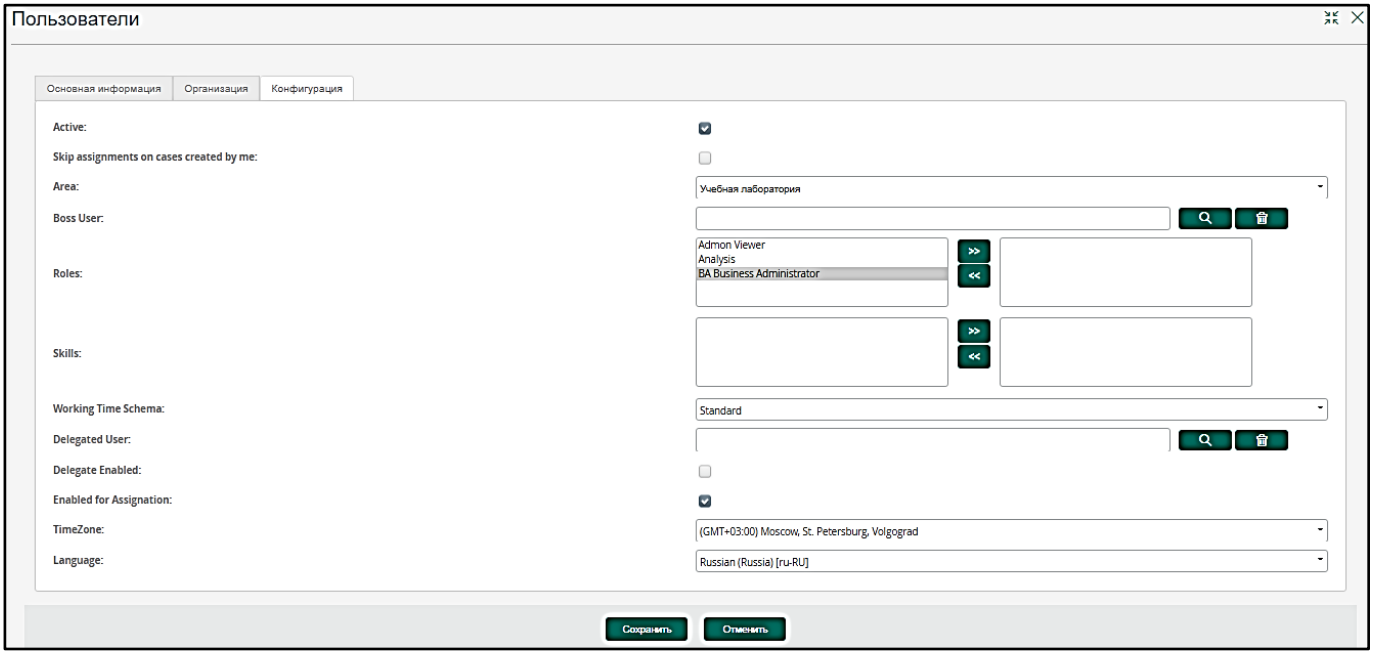


Рис. 126. Параметры новой учетной записи: вкладка *Конфигурация*

Нажмите на кнопку *Сохранить*, чтобы параметры учетной записи вступили в силу. Убедитесь, что новый пользователь и параметры новой учетной записи добавились в список пользователей нашей организации (рис. 127).

Закройте диалоговое окно работы со списками пользователей, нажав на кнопку  .

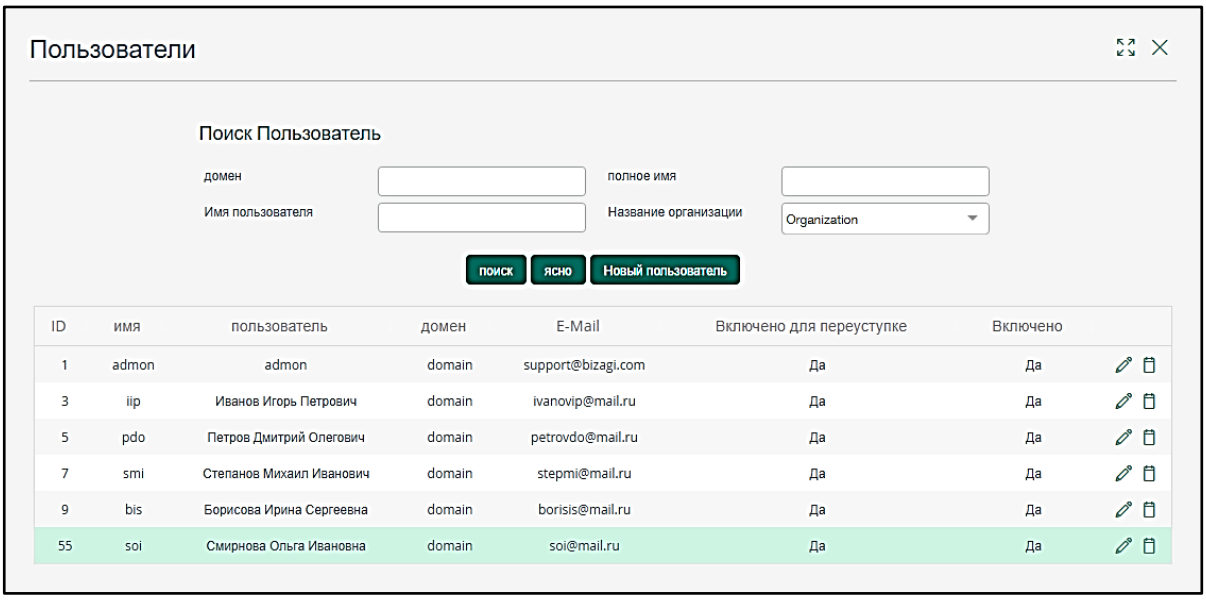


Рис. 127. Обновленный список пользователей нашей организации

Для работы с журналом авторизации выберите опцию *Администрирование–> Журнал авторизации*. В результате на экране отобразится диалоговое окно для работы с параметрами авторизации пользователей системы. В поле ввода *Пользователь* введите значение *smi*и нажмите на кнопку *Поиск*. В результате в диалоговом окне отобразится список параметров авторизации пользователя *Степанова Михаила Ивановича*, полученных в ходе работы с системой (рис. 128).

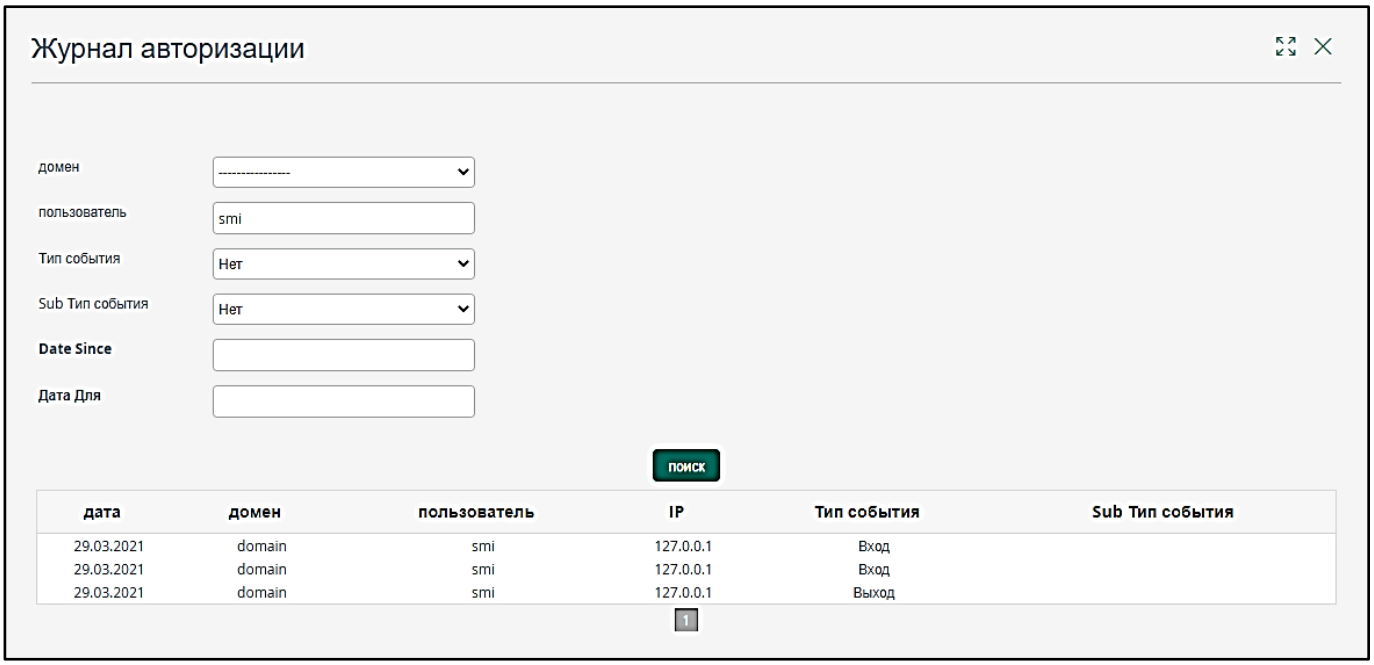


Рис. 128. Журнал авторизации пользователя *smi*

Аналогичным образом можно получить доступ к журналу авторизации любого пользователя, используя различные критерии поиска, например, по принадлежности к домену, по типу события, по дате и другие.

Закройте диалоговое окно работы сжурналом авторизации,нажав на кнопку  .

Для работы с темами выберите опцию *Администрирование–> Построитель тем*. В результате на экране отобразится веб-страница для работы с настройками тем, используемых для оформления веб-приложения (рис. 129).

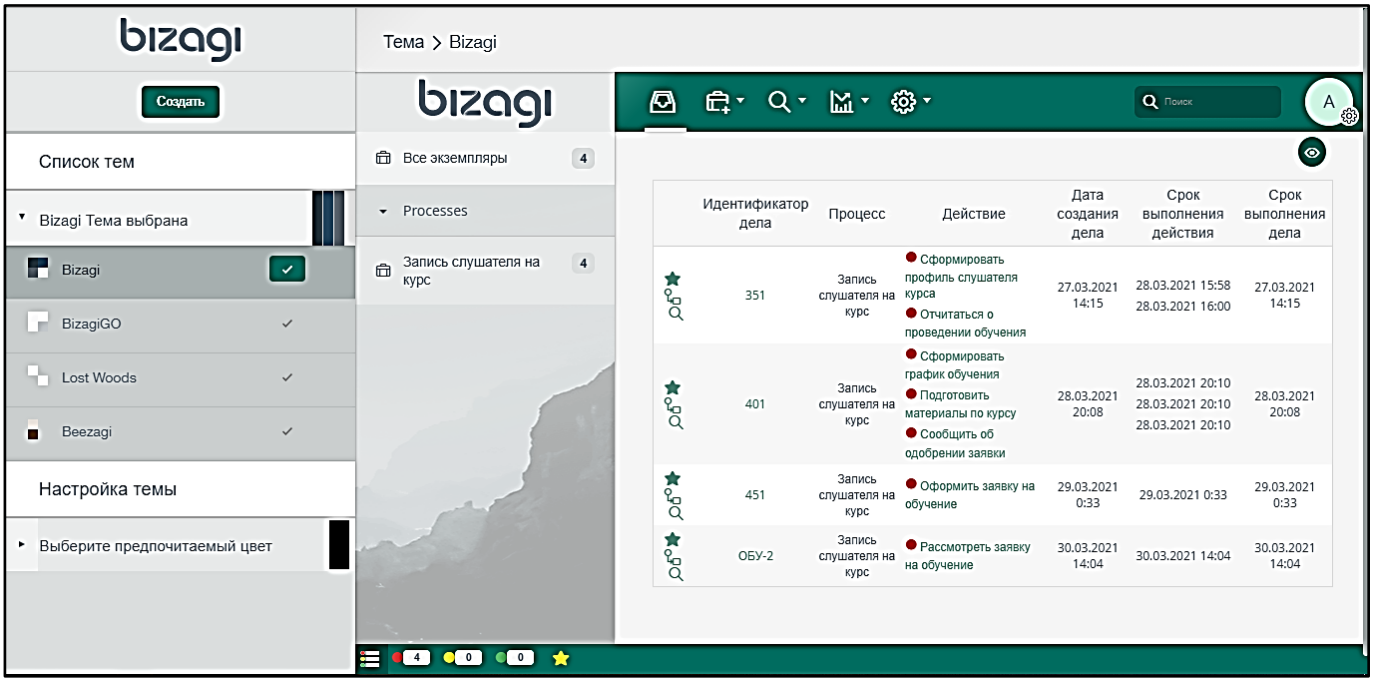


Рис. 129. Веб-страница построителя тем оформления веб-приложения

В левой части веб-страницы представлен список доступных тем. Для выбора темы *Beezagi*достаточно вывести курсор мыши к соответствующей пиктограмме и нажать на нее (рис. 130).



Рис. 130. Пиктограмма для публикации выбранной темы

В результате тема для оформления веб-приложения изменится (рис. 131).

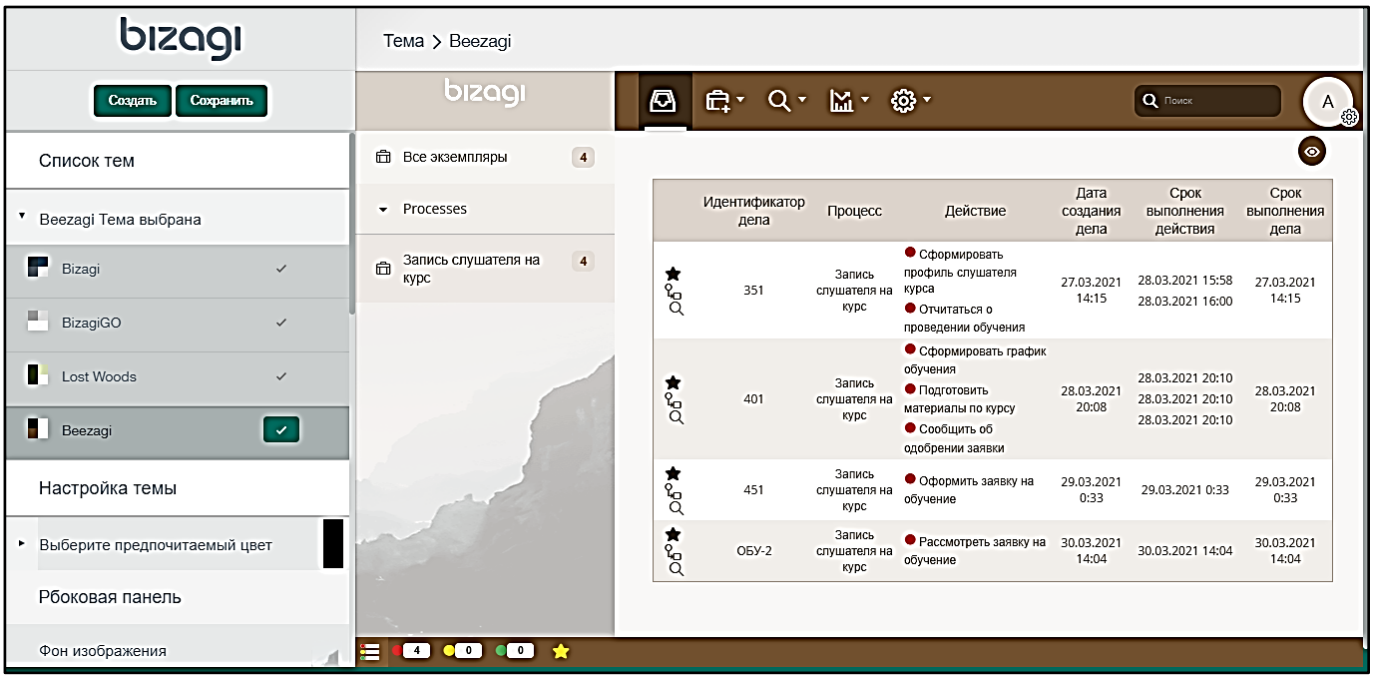


Рис. 131. Результат публикации темы *Beezagi*для оформления веб-приложения

Кроме того, можно создать совершенно новую тему с помощью дизайнера тем. Для этого необходимо нажать кнопку *Создать*. Далее следует определить новые цвета для всех элементов пользовательского интерфейса и сохранить новую тему в списке тем. Название темы необходимо указывать на английском языке.

Также можно сменить стандартный логотип, используемый в веб-приложении. Для этого выведите курсор мыши на левый верхний угол текущей веб-страницы и нажмите на левую кнопку мыши. В появившемся диалоговом окне выберите имя файла с новым логотипом и нажмите на кнопку *Обновить* (рис. 132).

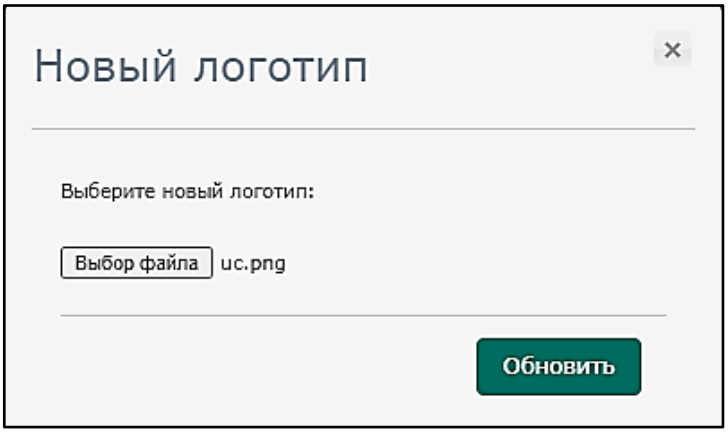


Рис. 132. Диалоговое окно для выбора нового логотипа

Результат загрузки нового логотипа представлен на рисунке 133.

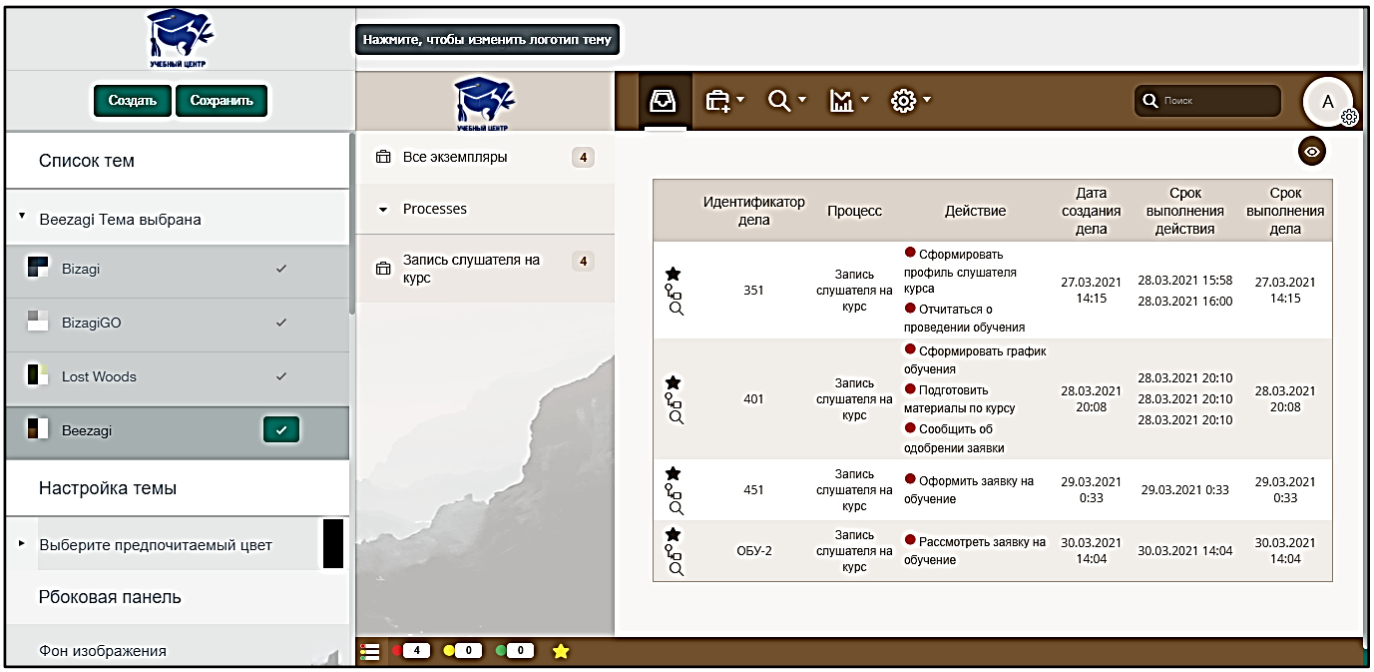


Рис. 133. Результат загрузки нового логотипа

Вернитесь к теме, заданной по умолчанию.

Теперь рассмотрим порядок работы с экземплярами процесса. Для этого выберите опцию *Администрирование–> Экземпляры процесса*. В результате на экране отобразится диалоговое окно для работы с экземплярами процесса *Запись слушателей на курс*. Всем им присвоен уникальный номер дела. Например, удалим все экземпляры процесса с номерами дел, не соответствующих нашему шаблону автонумерации. Это экземпляры с номерами дел *351, 401, 451*.

В поле ввода *Номер дела* введите значение *351*и нажмите на кнопку *Найти*. В результате в диалоговом окне отобразятся сведения о деле с номером *351*. Для его удаления установите флаг напротив номера дела и нажмите на кнопку *Аннулировать* (рис. 134).

На появившееся в диалоговом окне сообщение о подтверждении аннулирования дела ответьте утвердительно (рис. 135).

В результате проделанных действий на экране появится диалоговое окно с результатами аннулирования дела (рис. 136). Вы будете перенаправлены на диалоговое окно для работы с экземплярами процесса.

Проделайте аналогичные действия для дел с номерами *401*и *451*.

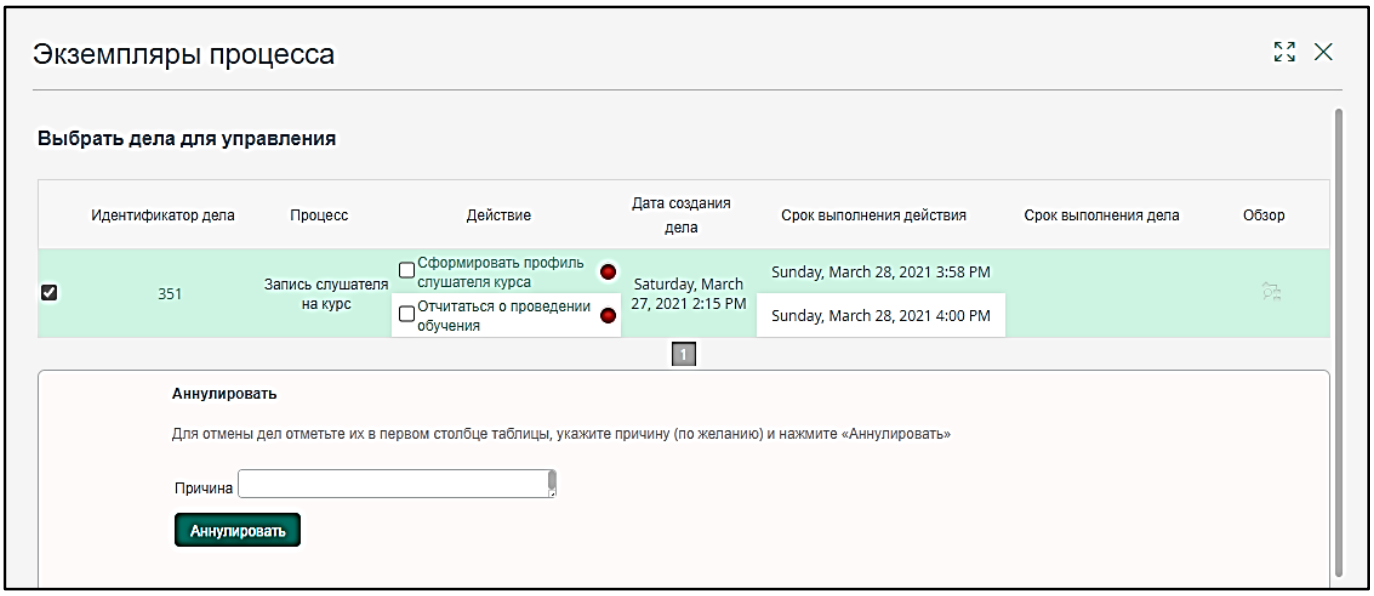


Рис. 134.Диалоговое окно для анулирования дел

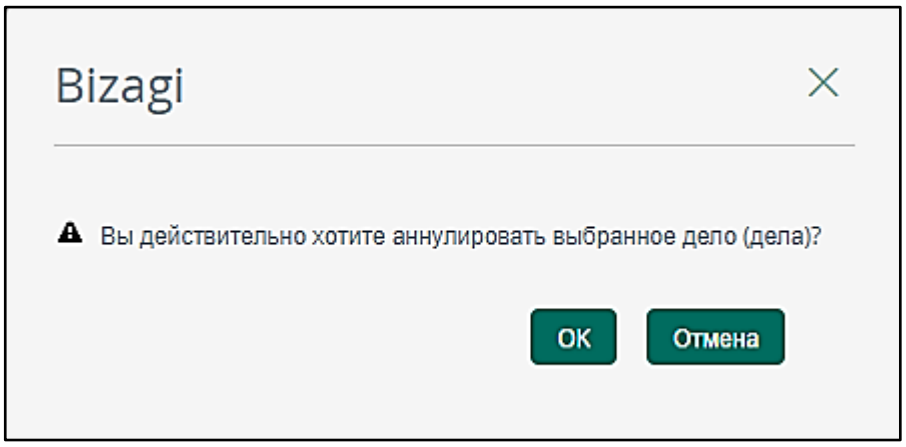


Рис. 135. Диалоговое окно с вопросом о необходимости аннулирования дела

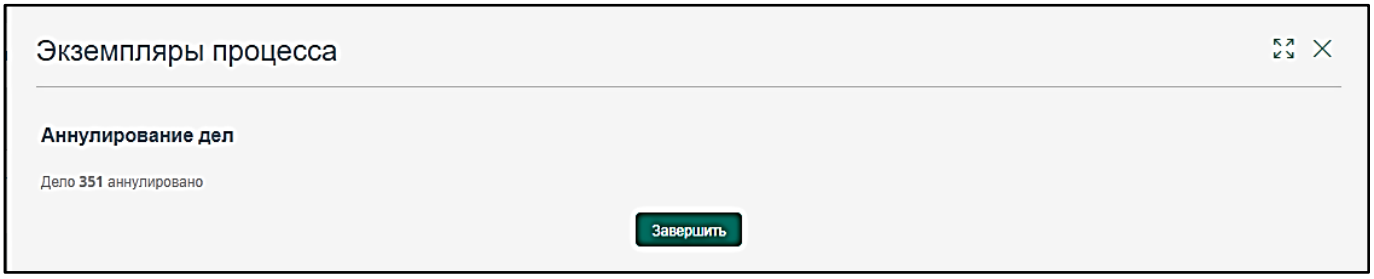


Рис. 136. Результат аннулирования дела с номером *351*

Закройте диалоговое окно работы сэкземплярами процесса, нажав на кнопку  .

Обновите содержимое веб-страницы нажатием на клавишу *F5*.

В результате в списке доступных процессов останется процесс с номером дела согласно разработанному ранее шаблону автонумерации (рис. 137).

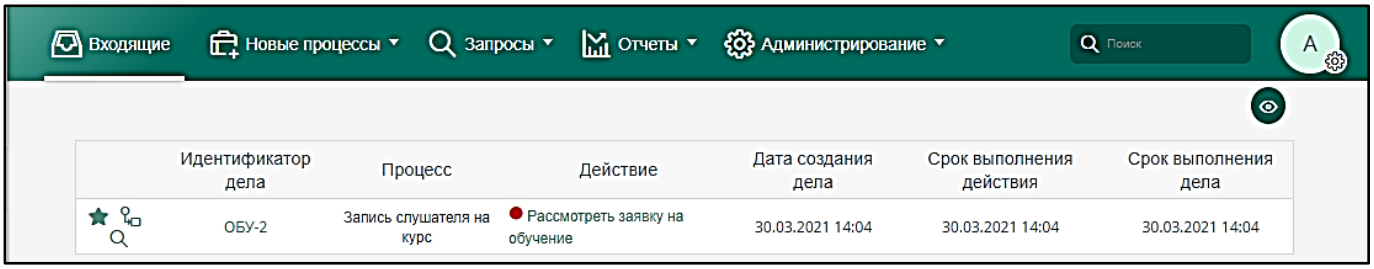


Рис. 137. Список запущенных экземпляров процесса *Запись слушателя на курс*

Для просмотра сводки по делу *ОБУ-2* нажмите на пиктограмму  , расположенную в группе пиктограмм левее номера дела. На экране появится диалоговое окно с подробной информацией по делу *ОБУ-2* (рис. 138).

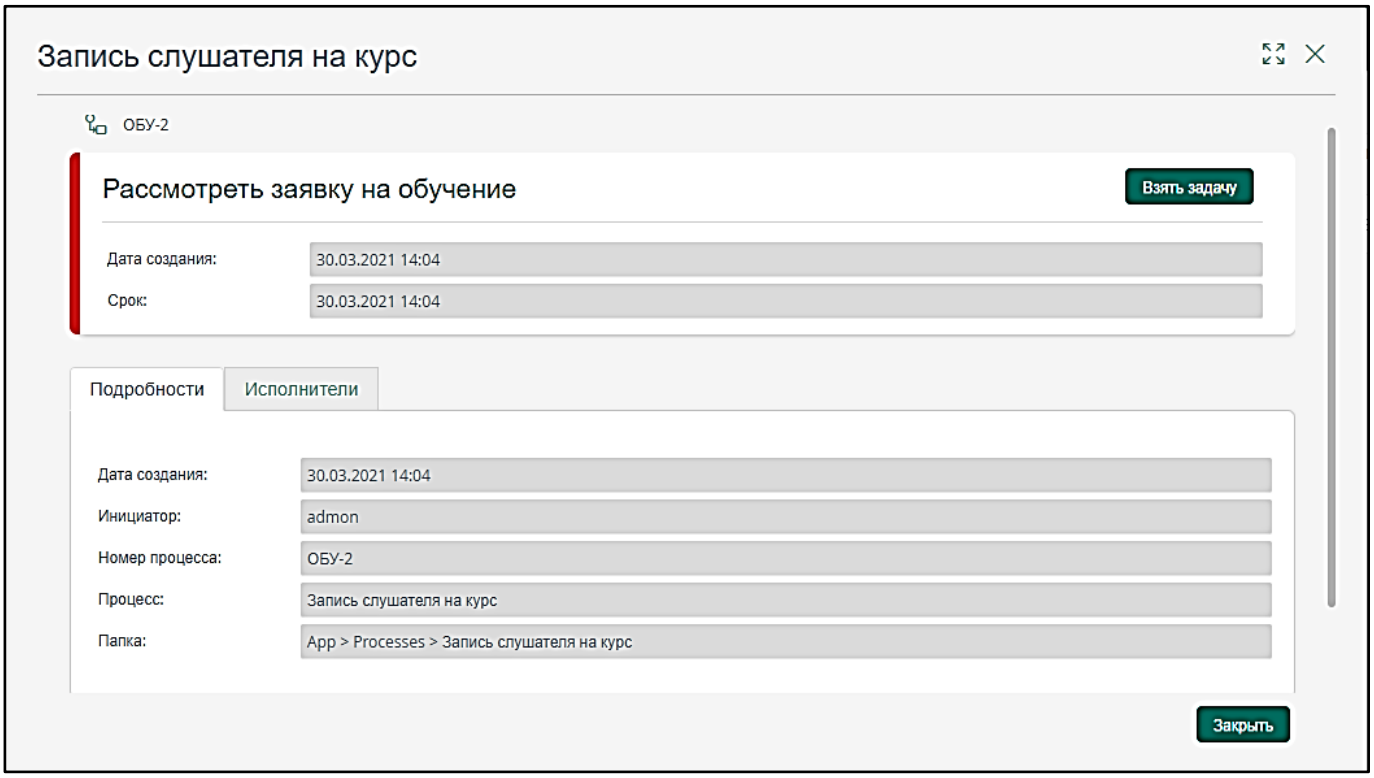


Рис. 138. Диалоговое окно с подробной информацией по делу *ОБУ-2*

Здесь можно посмотреть информацию о дате создания экземпляра процесса, его инициаторе, исполнителе, названии текущей задачи, сроках ее отработки, а также номере и названии процесса. Кроме того, здесь имеется возможностьнажатием на кнопку *Взять задачу*перейти к выполнению текущей задачи.

Нажмите на кнопку *Закрыть* для закрытия данного диалогового окна.

Для выполнения графического запроса по делу *ОБУ-2* нажмите на пиктограмму  , расположенную в группе пиктограмм левее номера дела. На экране появится диалоговое окно с представленной информацией в графическом виде по делу *ОБУ-2*(рис. 139).

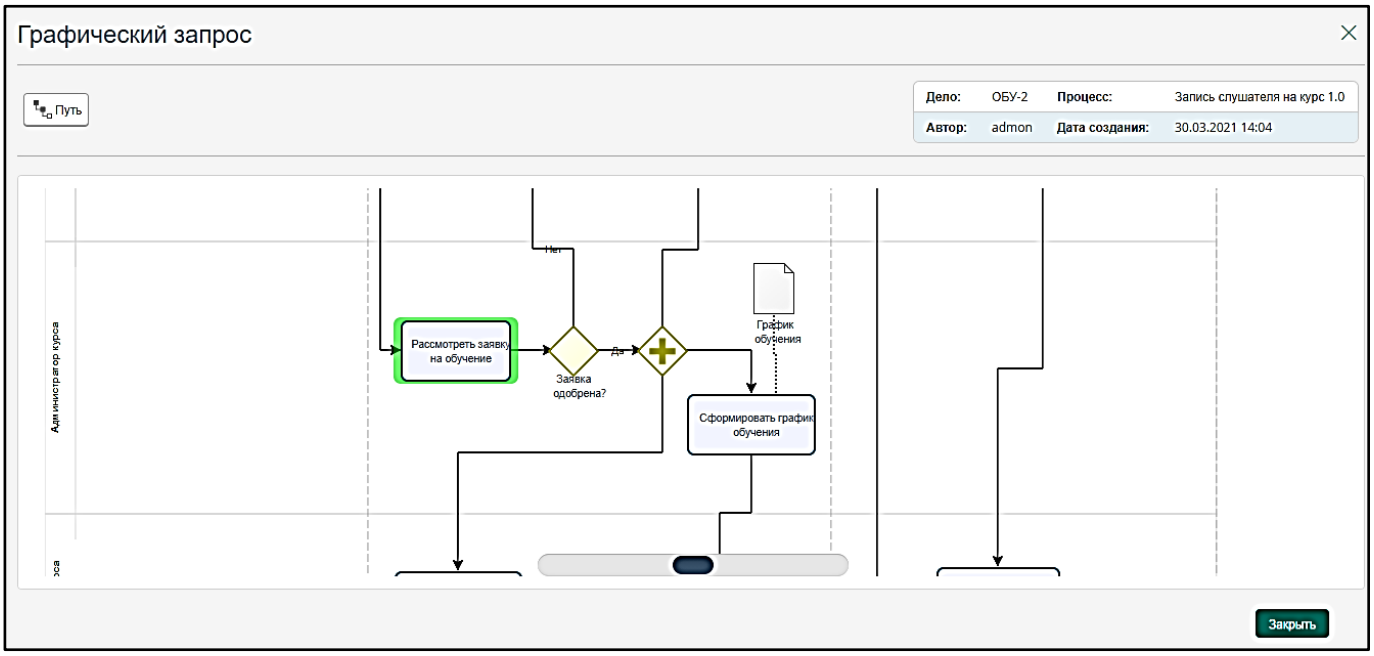
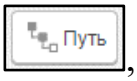


Рис. 139. Диалоговое окно с представленной информацией по делу *ОБУ-2*

Здесь можно визуально увидеть место текущей задачи в схеме процесса, сводка по которому представлена в верхнем правом углу открытого окна. На схеме процесса текущая задача будет выделена рамкой зеленого цвета. Для получения дополнительных сведений по текущей задаче достаточно навести на нее курсор мыши (рис. 140).

Если нажать на кнопку 

, расположенную в правом верхнем углу открытого окна, то в нем отобразится оранжевым цветом пройденный путь до текущей задачи в рамках схемы процесса (рис. 141).

Для закрытия диалогового окна *Графический запрос* нажмите на кнопку *Закрыть*.

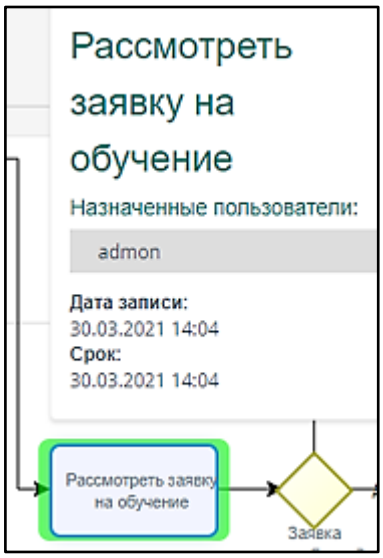


Рис. 140. Всплывающее окно с подробными сведениями о текущей задаче

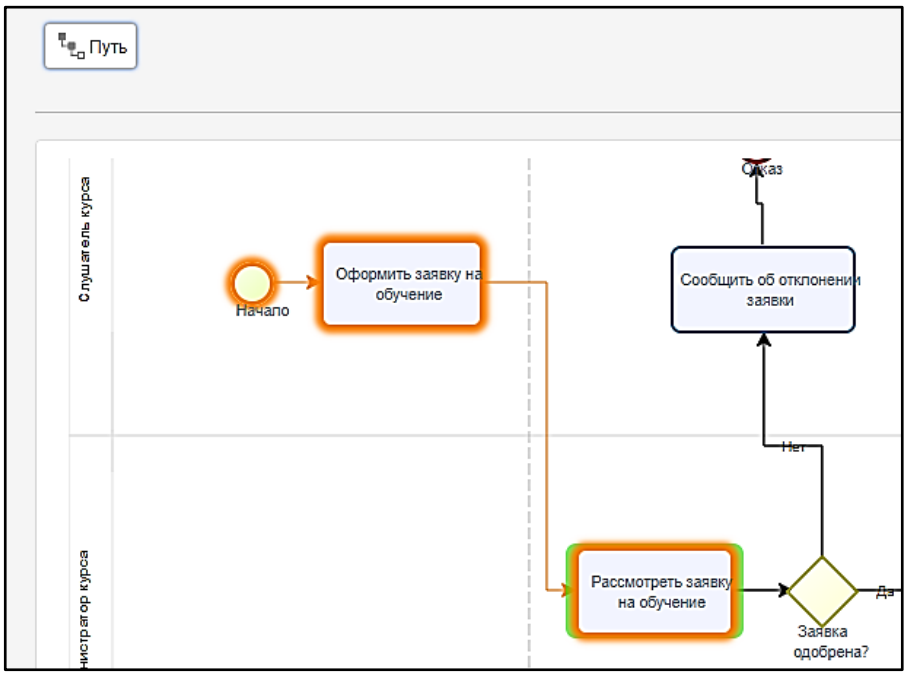


Рис. 141. Пройденный путь до текущей задачи в рамках схемы процесса

В списке запущенных экземпляров процесса *Запись слушателя на курс* интересующий вас экземпляр можно поместить в *Избранные* с помощью пиктограммы  , расположенной в группе пиктограмм левее номера дела.

Кроме того, список запущенных экземпляров процессов можно отображать в форме таблицы (по умолчанию), либо в подробной форме. Для этого используется

пиктограмма  . Затем надо нажать на кнопку 

. На экране список запущенных экземпляров процесса *Запись слушателя на курс* будет отображаться в развернутом виде (рис. 142).

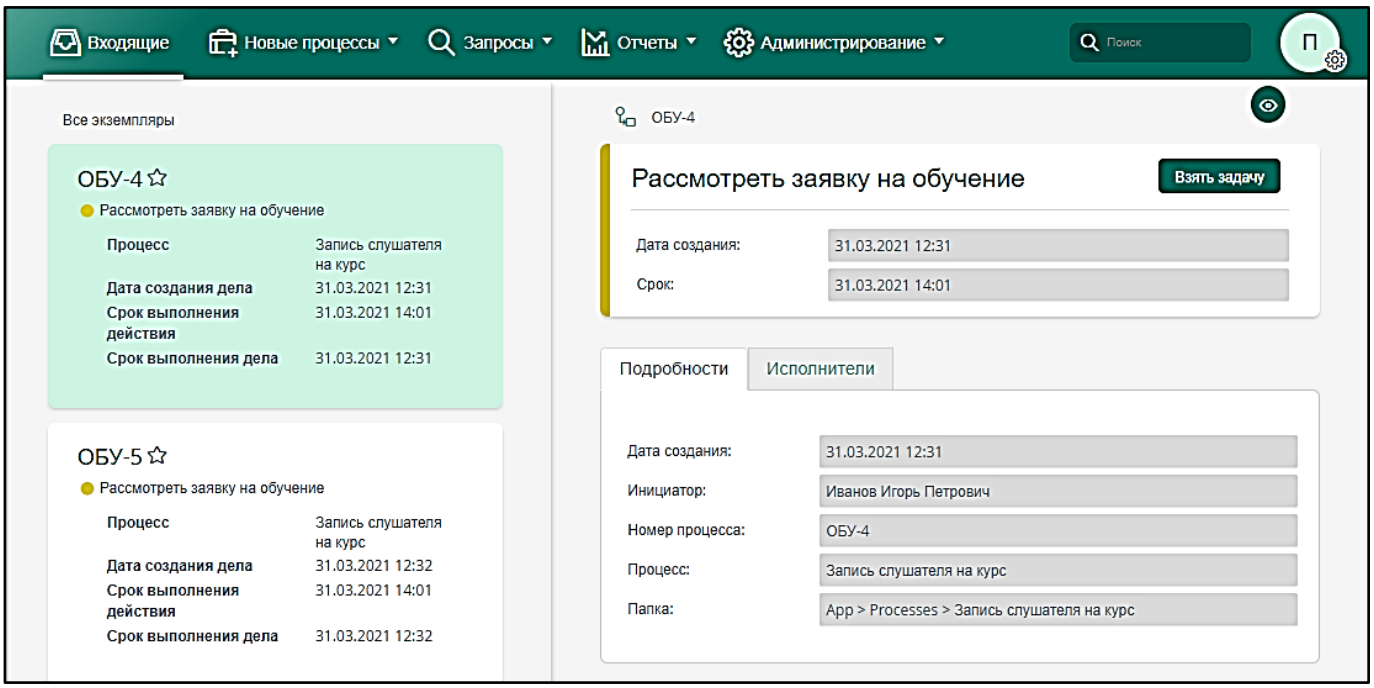


Рис. 142. Представление списка запущенных экземпляров процесса *Запись слушателя на курс* в развернутом виде

Для возвращения в режим по умолчанию нажмите на кнопку 

.

В заключение рассмотрим порядок формирования отчетов на портале *Bizagi*по запущенным и выполненным экземплярам процессов.

Для этого необходимо вернуться в режим моделирования процессов и установить нормативное время выполнения основного процесса и составляющих его операций. Здесь можно использовать произвольные значения в минутах (рис. 143 и 144).

Далее следует запустить произвольное количество экземпляров процесса *Запись слушателя на курс* с учетом разграничений прав доступа на работу с ними. Ряд процессов доведите до завершения, а для оставшихся предусмотрите выполнение лишь некоторых операций (задач).

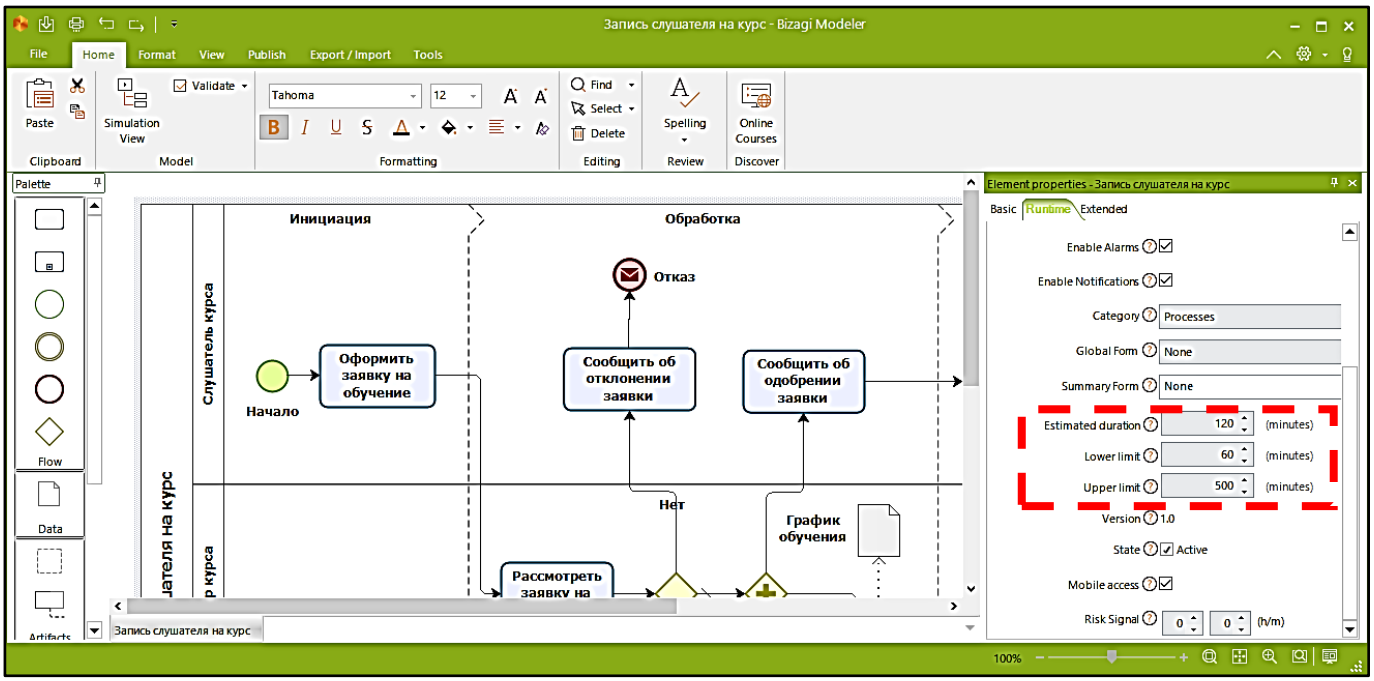


Рис. 143. Настройка продолжительности выполнения основного процесса

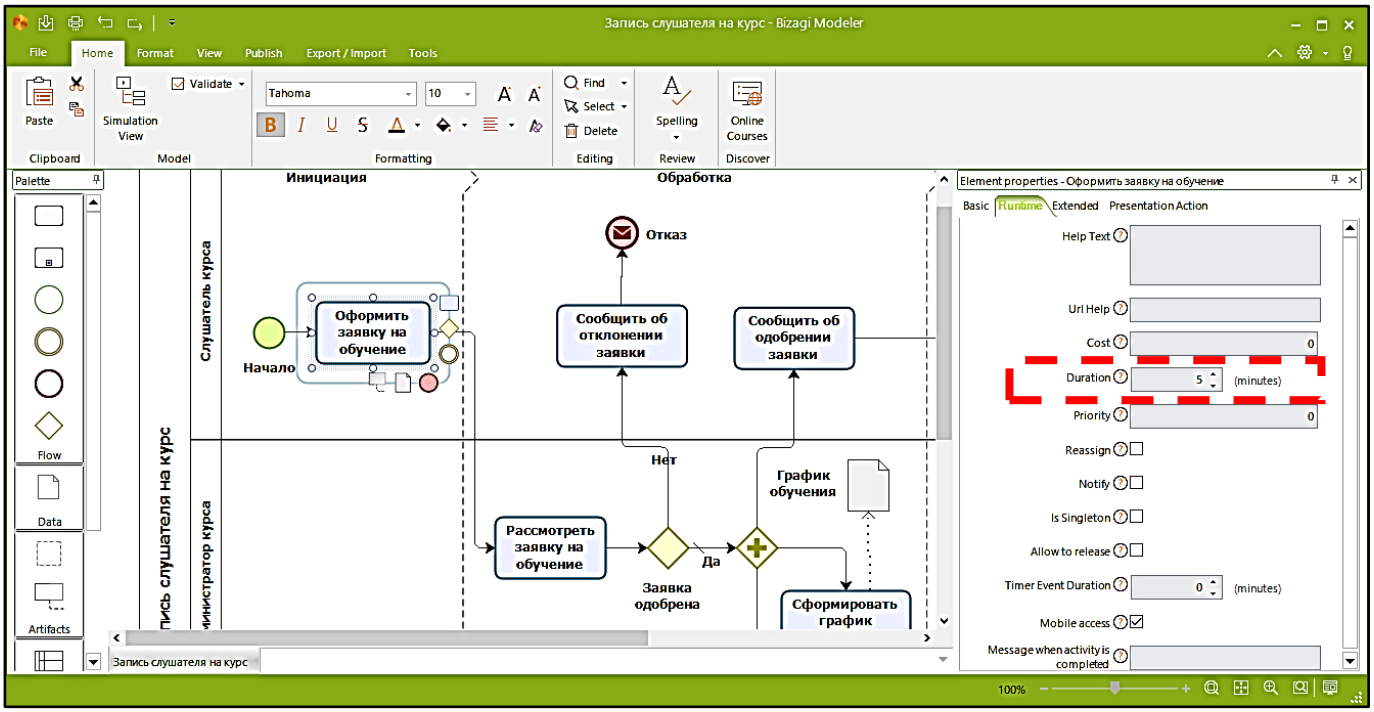


Рис. 144. Настройка продолжительности выполнения операций процесса

После проведения такой подготовительной работы можно формировать разнообразные отчеты в разрезе процессов, действий и ресурсов.При этом фактические продолжительностивыполнения задач и процессов автоматически сравниваются с нормативными.

Первый вид отчета называется *BAM* (от англ. Business Activity Monitoring – мониторинг деловой активности). Выберите опцию *Отчеты –>BAM–>Процесс*, которая запустит формирование отчетов для анализа количества просроченных процессов, а также тех, которые выполняются вовремя или находятся в группе риска (рис. 145 и 146).

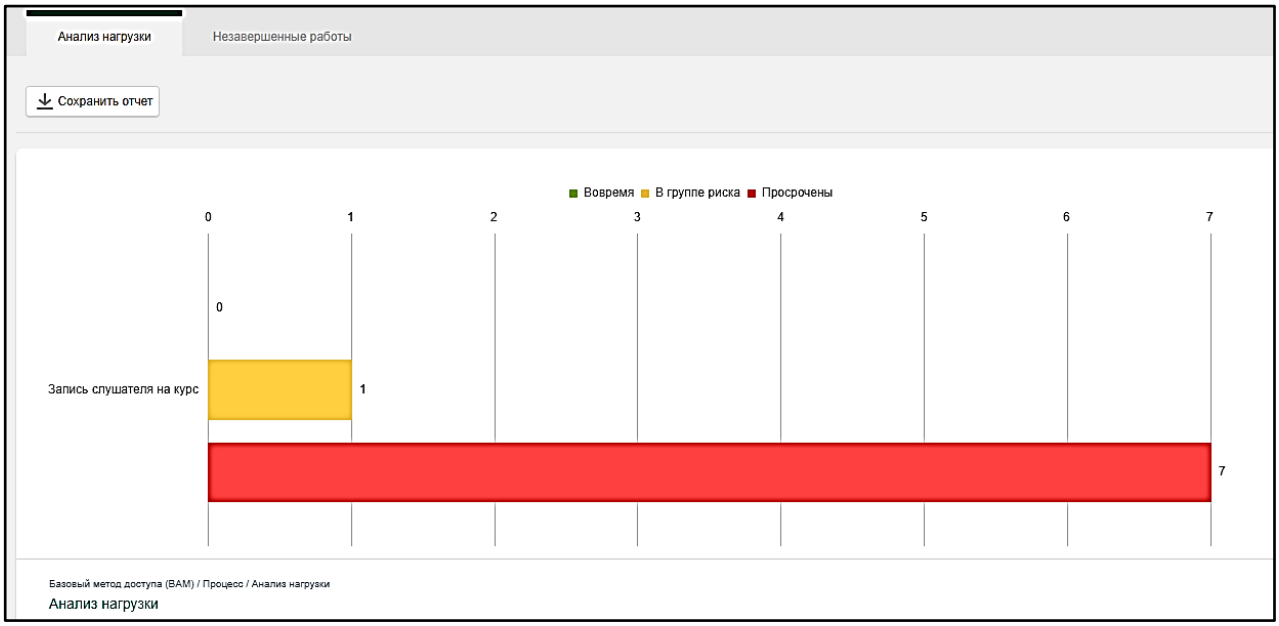


Рис. 145. Отчет *Анализ нагрузки*

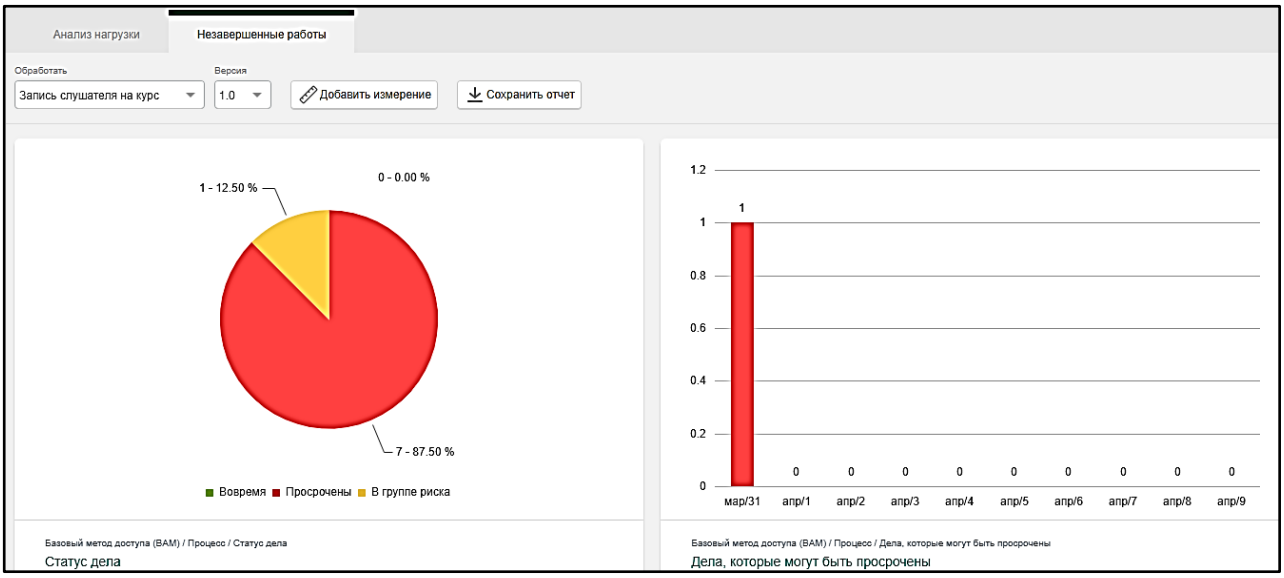


Рис. 146. Отчет *Незавершенные работы*

Если выбрать опцию *Отчеты –>BAM–> Действия*, то аналогичную информацию можно получить в разрезе выполняемых в ходе процессов действий (операций) (рис. 146 и 147).

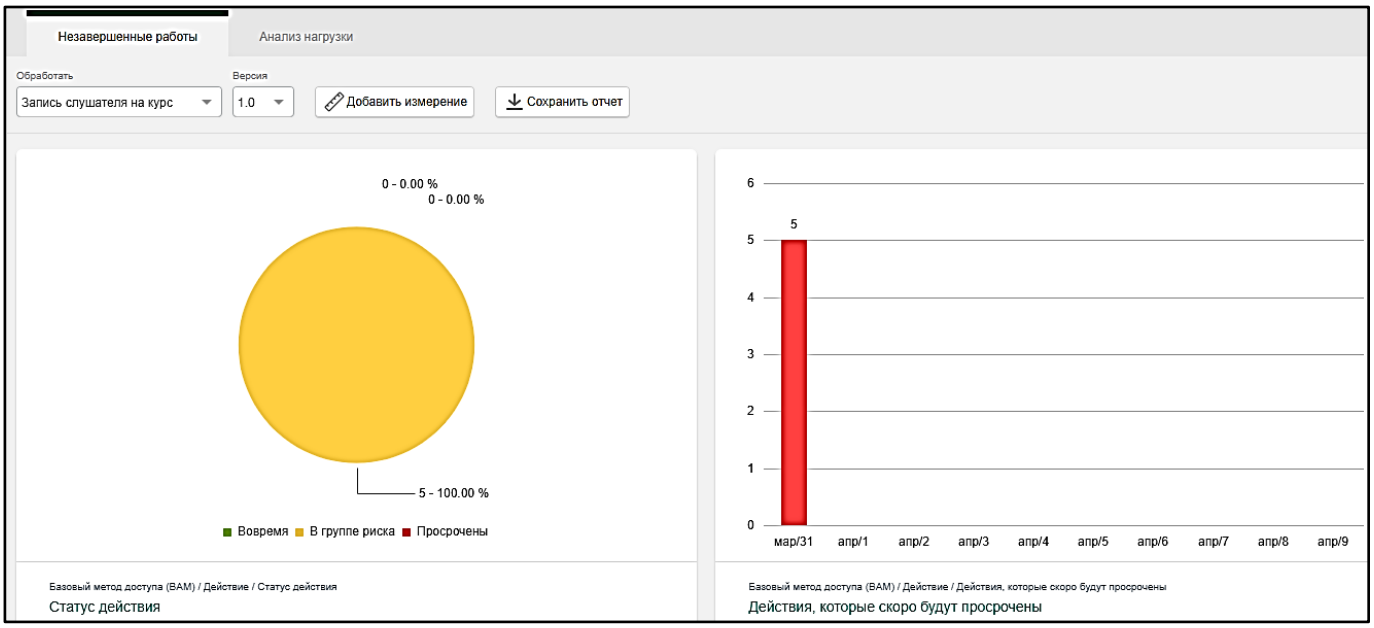


Рис. 146. Отчет *Незавершенные работы* для действий

Ручное действие	Вовремя	В группе риска	Просрочены	Итого
Подготовить материалы по курсу	0	1	0	1
Начать обучение	0	1	0	1
Сообщить об отклонении заявки	0	0	0	0
Рассмотреть заявку на обучение	0	1	0	1
Сформировать профиль слушателя курса	0	0	0	0
Оформить заявку на обучение	0	0	0	0
Сформировать график обучения	0	1	0	1
Отчитаться о проведении обучения	0	0	0	0
Сообщить об одобрении заявки	0	1	0	1

Рис. 147. Отчет *Анализ нагрузки* для действий

Если выбрать опцию *Отчеты –>BAM–>Мониторинг ресуров*, то аналогичную информацию можно получить в разрезе ресурсов,привлекаемых для выполнения действий (рис. 148). При нажатии левой кнопкой мыши по полоске гистограммы можно получить подробную информацию о процессе в табличном виде (рис. 149).

Второй вид отчета называется *Аналитика*. Выберите опцию *Отчеты –>Аналитика–>Процесс* для формирования аналитических отчетов в различных разрезах (рис. 150–153).

Необходимо заметить, что каждый отчет можно сохранить в виде веб-страницы. Ссылка на нее будет встраиваться в меню *Отчеты*. Кроме того, ряд отчетов можно выгрузить в файлы внешних форматов, например в*XLSX*.

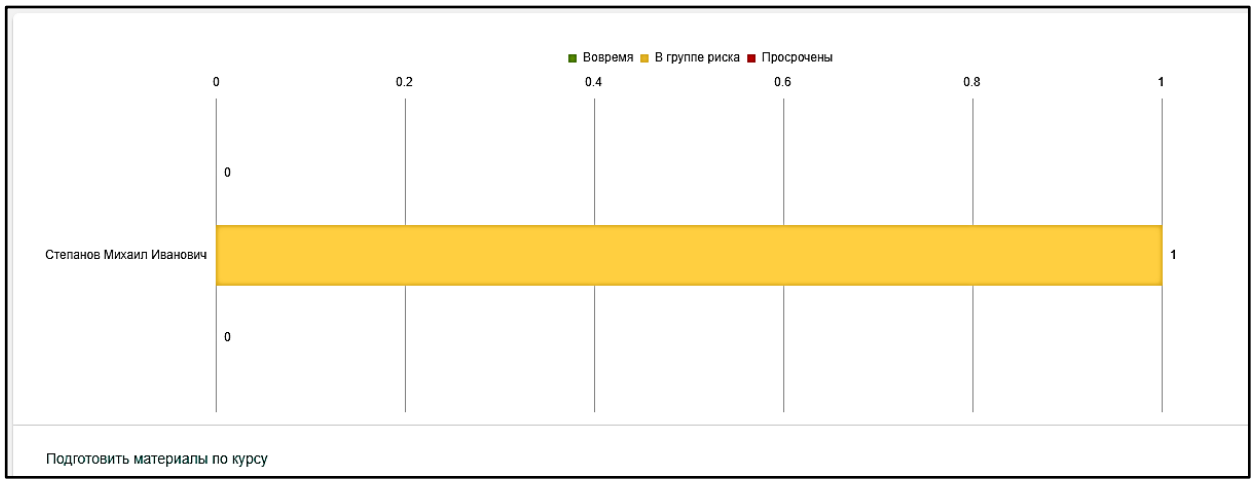


Рис. 148. Отчет *Незавершенные работы* для ресурсов

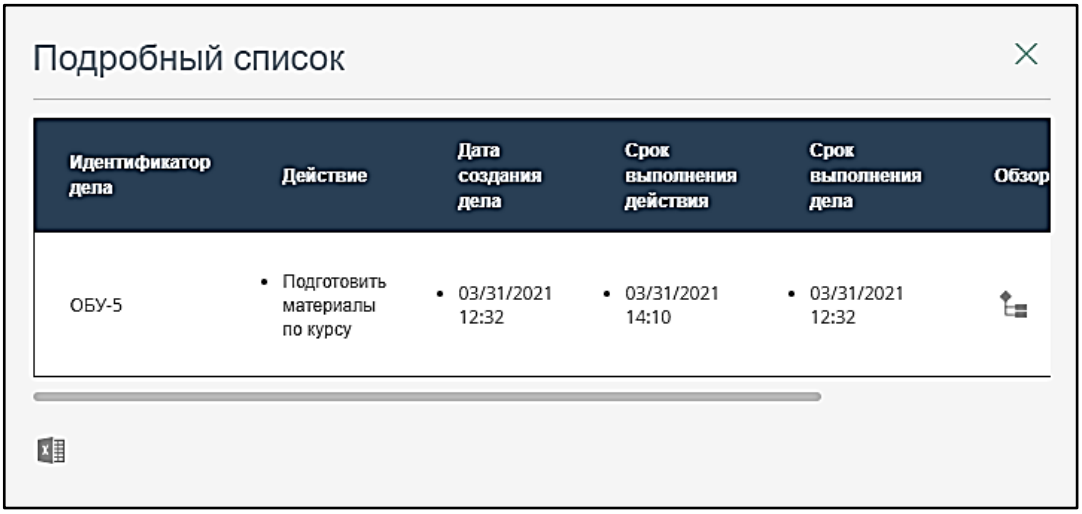


Рис. 149.Список невыполненных действий пользователем *Степанов М.И.*

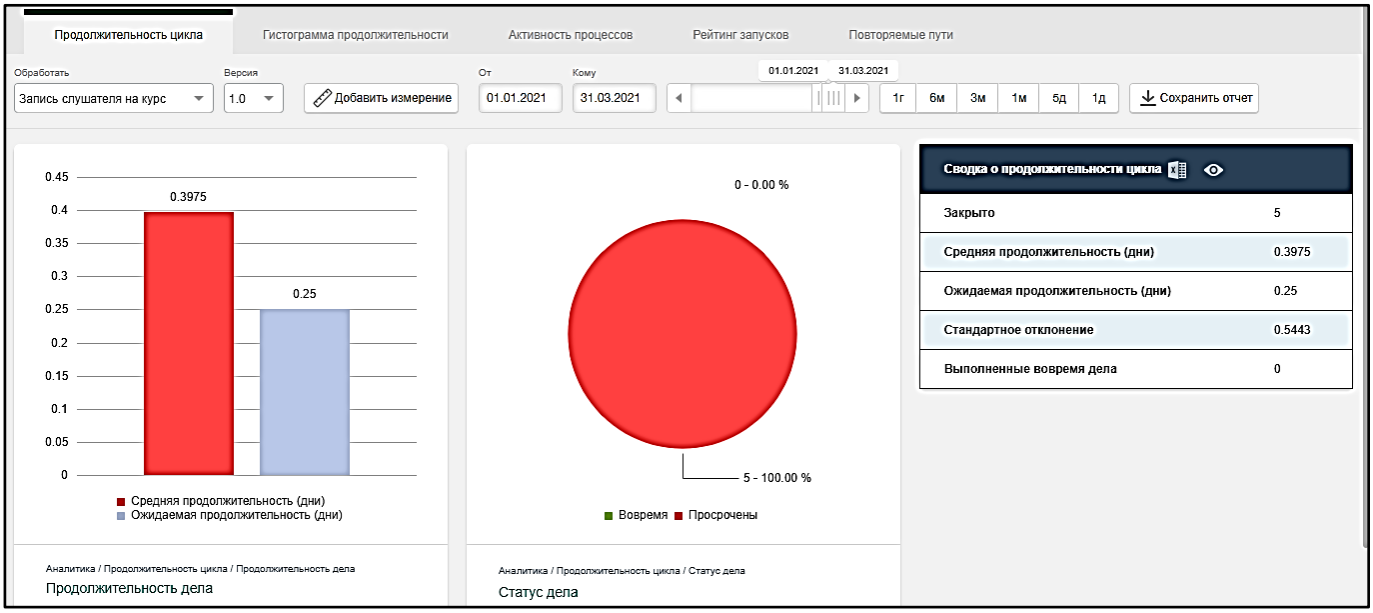


Рис. 150. Отчет *Продолжительность цикла*

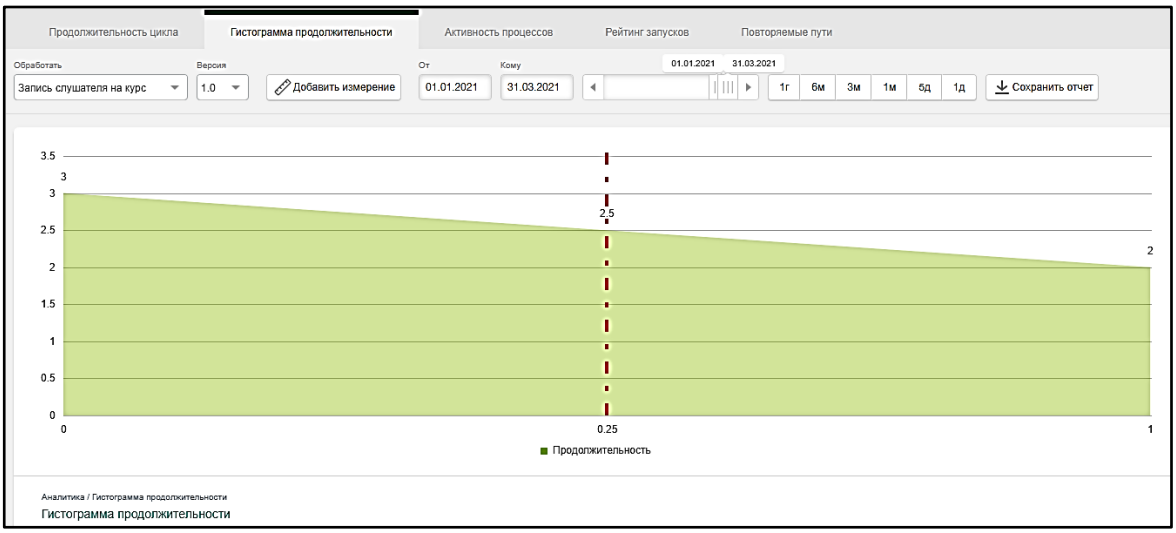


Рис. 151. Отчет *Гистограмма продолжительности*

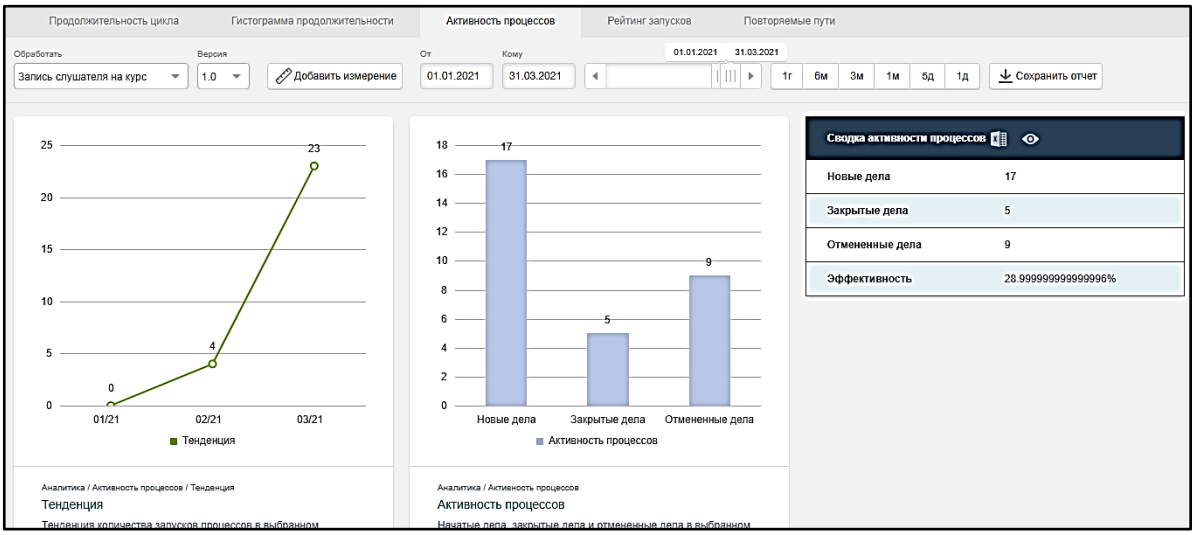


Рис. 152. Отчет *Активность процессов*

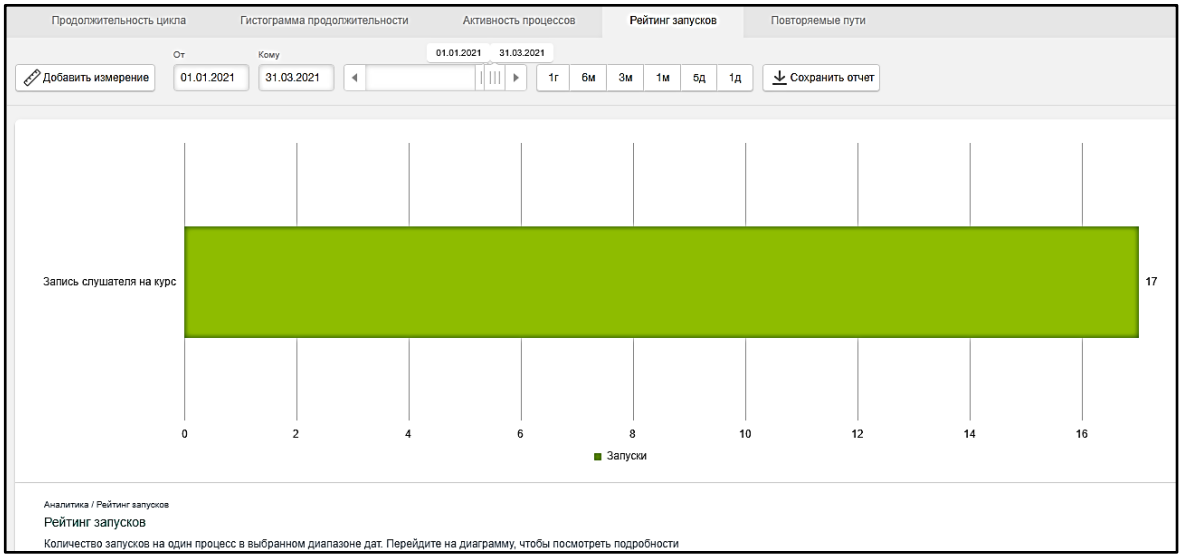


Рис. 153. Отчет *Рейтинг запусков*

Завершите работу с порталом *Bizagi*, просто закрыв его в окне веб-браузера. Сохраните проект бизнес-процесса *TrainingCourse* и завершите работу инструментального средства *BizagiStudio*.

Таким образом, в рамках проделанной лабораторной работы было доработано программное приложение, автоматизирующее процесс записи слушателей на учебный курс.Доработка приложения заключаласьв создании вычисляемых атрибутов, организационной структуры и пользователей, а также в добавлении механизмов автонумерации стартованных процессов и отмены их выполнения. Кроме того, были продемонстрированы приемы по администрированию процессов и ресурсов на портале *Bizagi*, в том числе связанные с формированием разнообразных аналитических отчетов.

3. Заключительная часть

3.1. Порядок завершения работы

1. Завершите работу с *Bizagi Suiteu BizagiStudio*.

2. Оформите отчет по работе и предоставьте его преподавателю вместе с файламипроекта *TrainingCourse*.

3. Наведите порядок на рабочем месте.

3.2. Содержание отчета

Отчет о выполненной работе оформляется индивидуально каждым студентом в электронном виде.

В первой части отчета должны быть приведены название и цель работы.

Вторая часть отчета должна содержать постановку задачи на лабораторную работу, порядок выполненияработы, а также подтверждающие ход ее выполнения экранные формы модели бизнес-процесса, модели данных, элементов пользовательского интерфейса, бизнес-правила, а также результаты работы веб-приложения на портале *Bizagi*.

В заключительной части отчета должны быть приведены выводы, содержащие научный анализ полученных результатов.